

বাক্

তৃতীয় বর্ষ ॥ তৃতীয় সংখ্যা ॥ ২০২২

ঋষি অরবিন্দ শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়



বাক্

বার্ষিক সংখ্যা ॥ তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা ॥ ২০২২

ঋষি অরবিন্দ শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
পাঁচখুরি, পশ্চিম মেদিনীপুর

বাক্

বার্ষিক সংখ্যা। তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা। ফেব্রুয়ারি ২০২২

উপদেষ্টামণ্ডলী

মিহির কুমার বারিক, ড. প্রভাকর সেনগুপ্ত, ড. বিনয় চন্দ, মৃণাল বারিক, নির্মল ঘোড়াই,
শিশির কুমার মিশ্র, মিঠুন বারিক, দীপক মান্না, ড. মাধব চন্দ্র রথ।

সম্পাদক

সুলগা চক্রবর্তী

সহ-সম্পাদক

ড. নন্দ কিশোর মণ্ডল

নার্গিস পারভিন

সহদয় সহযোগিতা

মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ ও প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

দয়াময় বন্দোপাধ্যায়

পত্রিকা দপ্তর

ঋষি অরবিন্দ শিক্ষক শিক্ষক মহাবিদ্যালয়

পাঁচখুরি, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৫০

মোবাইল : +৯১ ৯১২৬৪৭১৭৪০

ই-মেল : rishiaurobindobed@gmail.com

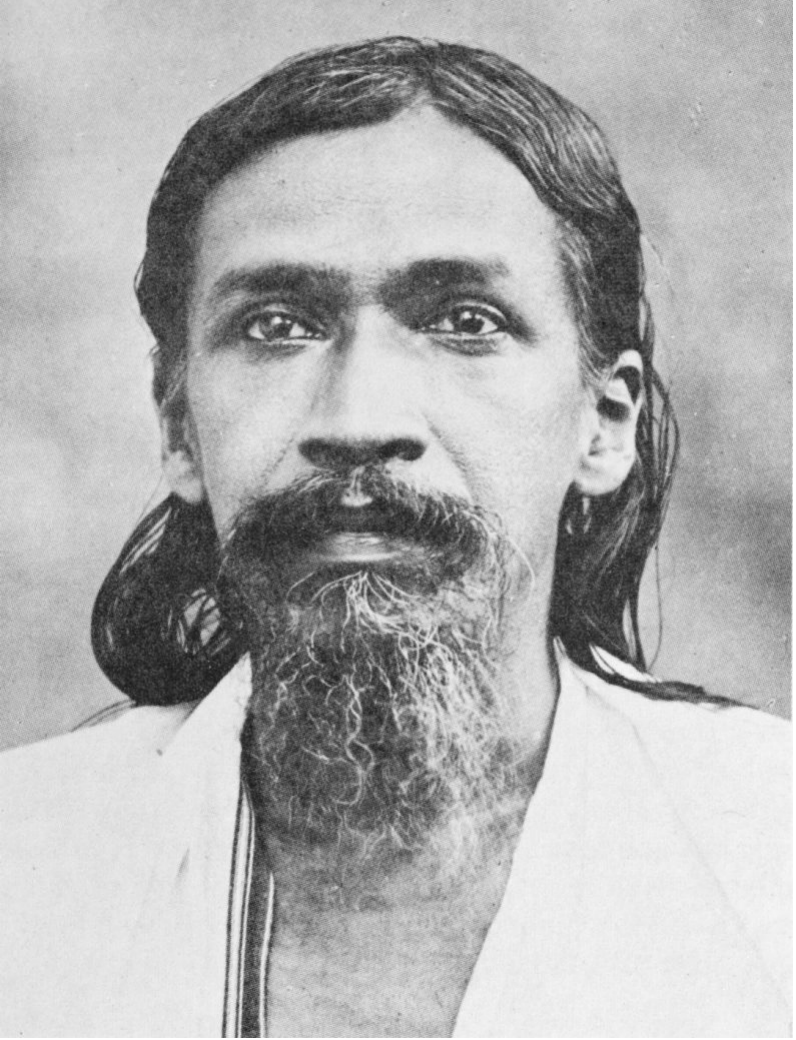
ওয়েবসাইট : www.rabedc.com

মুদ্রণ সহযোগিতা

সাঁঝবাতি, বাঁকুড়া

মোবাইল : ৭৩৬৫৮২০০৮৫

মূল্য : ১৫০ টাকা



“প্রত্যেক শিশুর মধ্যে কিছু না কিছু বদ অভ্যাস বা কুসংস্কার থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে তাকে অবহেলা করা একান্ত কাম্য নয়, এক্ষেত্রে তাকে সংশোধন করতে হবে, তাকে কুসংস্কারমুক্ত করতে হবে। এর ফলে তার চরিত্র সুগঠিত হবে ও তবেই সে স্বাভাবিক জনশ্রোতে ফিরে আসতে পারবে।” — ঋষি অরবিন্দ

সম্পাদকীয়

তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল ‘বাক্’। সারস্বত সাধনার এই পত্রিকায় তমসাবৃত সময়কে দূরীভূত করে জ্ঞানের প্রজ্জ্বলিত আলোকশিখায় উদ্ভাসিত করার নান্দনিক প্রয়াসে আমরা সচেষ্ট। ‘বাক্ হি সরস্বতী’। বাক্য সমস্ত জ্ঞানের উৎস। অক্ষরে, শব্দে এবং সর্বোপরি বাক্য দিয়ে সজ্জিত হয়ে ওঠে ভাষা। যে ভাষায় ব্যক্ত হয় আমাদের ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। বিমূর্ত কল্পনা মূর্ত হয়ে ওঠে বাক্যের বন্ধনে। বিশেষ এই সাহিত্যভাষ্যে লিখিত হয় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি। নবীনদের লেখনীলব্ধ শব্দজাত কবিতা, প্রবন্ধ, গল্পে বৈচিত্র্যের আঙ্গিক তৈরি করে পত্রিকাটির এবারের সংখ্যাটিকে সাহিত্য সৃজনে সমৃদ্ধ করেছে। লেখকের হৃদয়জাত প্রত্যয়ের উন্মুক্তি ঘটেছে পত্রিকার পাতায় পাতায়। তাঁদের আত্মোপলব্ধি, মননজাত বোধ লেখাগুলিকে স্বতন্ত্রতা দিয়েছে।

বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে পাঠককে সমৃদ্ধ ও সচেতন করে তোলা সম্পাদকের অন্যতম কাজ। সম্পাদকের কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো বিষয়। বিষয়ের বৈচিত্র্য একটি পত্রিকার জন্য অন্য মাত্রা বহন করে। নদী যেমন শতধারায় বয়ে যায়, এই পত্রিকার বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত প্রবন্ধগুলিও পাঠকের মনকে, চিন্তাশক্তিকে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করতে সক্ষম হবে বলেই মনে করি। বিভিন্ন প্রাবন্ধিক, গল্পকার, কবিদের লেখনীর বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে ‘বাক্’ ভাষার স্রোতের মতোই বহমান। সামাজিক প্রেক্ষাপটে, শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চায় তার বহিঃপ্রকাশে মহাবিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ কতটা পাঠকচিহ্নকে উদ্বেলিত করে সেটাই দেখার।

বর্তমানে নানান ধরনের লেখায় পাঠক আপ্লুত। বিভিন্ন মৌলিক লেখা পড়ে তাঁদের চিন্তার জগৎ সমৃদ্ধ। এই পত্রিকাও আগামীতে নতুন সৃজন শৈলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। লেখকদের মননশীল লেখা আমাদের ঋদ্ধ করবে এই আশা রাখি। এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ শোভনতা ও প্রচ্ছদের জন্য দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উৎসাহ, পরামর্শ, নির্দেশনা এবং প্রেরণা প্রদানকারী সকলকে কৃতজ্ঞতা প্রদান করি।

সহ সম্পাদকীয়

বর্তমান সমাজে মানুষ যথার্থ শিক্ষার অভাবে, মূল্যবোধের অভাবে কতই না নিকৃষ্টতম কর্মে লিপ্ত হয়ে চলেছে। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা সর্বত্রই লক্ষ্য করে থাকি। মানুষ আজ অর্থের লালসায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজকে বিভিন্নভাবে কলঙ্কিত ও কলুষিত করেছে। যা বর্তমান প্রজন্মের কাছে চরম পরিণতির দিশা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং সমাজের এই প্রকার কলঙ্কিত অবিদ্যার্থী জনসাধারণকে সঠিক পথের দিশা দেখানোর লক্ষ্যে ঋষি অরবিন্দ শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় এর বার্ষিক পত্রিকা ‘বাক্’ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আমার বিশ্বাস এই পত্রিকায় উল্লেখিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ প্রভৃতি মানুষের জীবনে অজ্ঞানতার পরিবর্তন ঘটাতে ও সঠিক পথের দিশা দেখাতে সচেষ্ট হবে।

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ■ শিশির কুমার মিশ্র ৭

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্য সাধনক্ষেত্র

কেশপুরের আড়রাগড় ■ নির্মল ঘোড়াই ১০

ভারতীয় দর্শনে মুক্তি ■ ড. মাধবচন্দ্র রথ ১৩

রবীন্দ্রনাথের ঋতুপ্রকৃতি ■ সুলগ্ধা চক্রবর্তী ১৬

Nature: the universal mother ■ Dr. Nanda kishore Mandal ২০

Mathematics and Environment ■ Debasish Ghosh ২২

জানা অজানা ■ প্রদীপ কারক ২৫

বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞাপন ■ বর্ষা ভট্টাচার্য ২৯

শাস্ত্রীয় সংগীতে কথার স্থান ■ শ্রী অমিত মন্ডল ৩১

ভারতীয় সংগীত শিক্ষা পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ■ ড. অজন্তা জানা ৩৪

গণতন্ত্রের সেকাল একাল ■ শুভাশীষ রায় ৩৭

শিক্ষা ও সমাজের সমন্বয় ■ নাগিস পারভীন ৩৯

শিশুদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ ■ মহেন্দ্র ওঝা ৪২

বিভিন্ন অর্থে শিক্ষা এবং তার মান ■ শ্রাবন্তী জানা (নন্দী) ৪৬

Aging and sports ■ Gopal Chakraborty ৪৮

পরিবেশের উপর সাইবার ক্রাইমের প্রভাব ■ সায়নদীপ মণ্ডল ৫০

শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর ইতিকথা ■ মৌমিতা ঘটক ৬১

Various to set up renewable energy, Technologies for generating

electricity ■ Abhijit Pal ৬৬

পরিবেশের উন্নতি সাধনে শিক্ষা ■ বৃন্দাবন অধিকারী ৬৯

মন বিশ্বাসযোগ্য ভূত, কিন্তু নির্দয় মনিব ■ গৌরব কুণ্ডু ৭১

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ■ শুভেন্দু বারিক ৭৩

পরিবেশ ও মানুষের মানসিকতা ■ শ্রীময় মান্না ৭৪

গল্প ৭৬

সায়ী ■ শামু খাটিক

কবিতা ৭৯

শ্রীহরি দাস পারমিতা প্রামাণিক গোপাল ডগরা নিসর্গ নির্যাস মাহাতো অভিজিৎ
মহাপাত্র দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায় সুস্মিতা দে হেমন্ত দোলই আফরিন আকাশ সন্তু আদক
ধৃতিদীপ্ত শাসমল আকাশ ঘোষ সৌভিক দাস আকাশ ঘোষ ঘাস ফড়িং পাপিয়া ভুঁইয়া।

সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা

শিশির কুমার মিশ্র

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষচন্দ্র বসুকে ‘দেশনায়ক’ উপাধিতে ভূষিত করেন। যা সুভাষচন্দ্র সদা জাগ্রত এক জিজ্ঞাসা। সেই দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অমর নাম। তাঁর ব্যক্তিত্বে বৈপ্লবিক আদর্শ ও আধ্যাত্মিকতার এক অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। ভারত ভূখণ্ডের মুক্তি পুরুষ নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অসামান্য জীবন জাতীয় আন্দোলনের অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে বিস্তৃত। ব্যক্তি জীবনের প্রতিষ্ঠা, সম্মান, প্রতিপত্তি, অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য কিছুই তাঁকে অভিভূত করতে পারেনি। ইউরোপে বসে ১৯৩৪ সালে তিনি ‘ইন্ডিয়ান স্ট্রাগেল’ বইটি রচনা করেন। বইটিতে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক মতবাদ ও দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, কোন বিশেষ মতবাদকে তিনি শেষ কথা বলেননি। তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে বিতর্কিত নেতা। তার প্রেরণার উৎস ছিলেন দেশবন্ধু, অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ। এই প্রবন্ধের মূল বিষয় পরাধীন ভারতে নেতাজি একটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩৮ সালের শেষের দিকে শিল্পায়ন ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। অপরদিকে মহাত্মা গান্ধী শিল্পায়নের বিরোধী ছিলেন এবং এতে তিনি আরো বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু সুভাষচন্দ্র মুক্তি সংগ্রামের এক দুর্বীর যোদ্ধা, তাঁর স্বদেশ প্রেম অতুলনীয়। গান্ধীজি নিজেই আমেরিকান সাংবাদিকদের কাছে সুভাষচন্দ্রকে ‘A Patriot of Patriots’ বলে অভিহিত করেন। নেহেরু বলেছিলেন-এ লেজেন্ডারি ফিগার, যদিও গান্ধী ও নেহেরুর সঙ্গে তাঁর মতের গরমিল ছিল।

১৯৩৮ সালের প্রথমেই তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জনই যথেষ্ট নয়, দরিদ্র, অনুন্নত ও দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত দেশকে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সেই কথা মাথায় রেখে তিনি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার রু প্রিন্ট তৈরি করতে কৃতি বিজ্ঞানী ড. মেঘনাদ সাহার সহযোগিতা চাইলেন। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানের প্রযুক্তিবিদ্যাকে উন্নয়নের সাথে যুক্ত করে দেশের শিল্পের, কৃষির, কুটির শিল্পের, বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে যাতে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে সেই জন্য ড. সাহা সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণে সচেষ্ট হলেন। এভাবে সুভাষচন্দ্র ও ড. মেঘনাদ সাহা দুজনে রচনা করলেন জাতীয় পরিকল্পনা নীতির রূপরেখা।

ওয়াক্কার পথে অমিতা গুহ পুরকায়স্থকে ভগিনী সম্মোদন দিয়ে ১৯৩৮ সালে সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখে তিনি চিঠি লিখেন— নারীকর্মীদের কাজ করার জন্য। অনিতা গুহ চিঠি দিয়ে জানান তিনি কাজ করতে আগ্রহী। সুভাষ ভাবলেন নারী সমাজকে জাগাতে পারে এমন নারী চাই। সাথে সাথে নারী কল্যাণ সমিতি গঠন, ব্যায়াম শিক্ষা, লাঠি খেলা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে অনুরোধ করেন।

মান্দালয় জেলে থাকাকালীন তিনি চিঠি লেখেন অখিলেশচন্দ্র বিশ্বাসের কাছে। অনুরোধ করেন পল্লী সংস্কারের মাধ্যমে কুটির শিল্পের প্রসার, বেতের কাজ, মাটির পুতুলের কাজ, সেলাই ইত্যাদির কাজ যাতে গ্রামের প্রতিটি পরিবার যুক্ত হতে পারে। সুভাষ বললেন—দেশে দারিদ্র ও বেকারত্ব চারিদিকে অন্ধকারের ছায়া বিস্তার করে আছে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সম্পদ আমেরিকা বা অন্য দেশের চেয়ে কম নয়, প্রয়োজন শুধু সুপরিকল্পিত ব্যবহার। তিনি আরো বললেন দেশের দারিদ্র্য মোচন করতে হলে জাতীয় আয় বাড়ানোর দরকার। বেকার মানুষের কর্মসংস্থান করতে বড় বড় কলকারখানা তৈরি করতে হবে।

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষির উন্নতির জন্য চাই আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন ট্রাক্টর, পাম সেট—উন্নত সেচ ব্যবস্থা ও সারের উৎপাদন ব্যবস্থা; সাথে সাথে কৃষকদের স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করা, প্রয়োজনে ভূমিহীন কৃষকদের ঋণ থেকে মুক্তি দেওয়া। শুধু কৃষি ব্যবস্থা নয়, বললেন—ভারী যন্ত্র শিল্পের প্রচলন, যাতে শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নতি ঘটে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বের অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই উন্নয়ন ব্যবস্থাকে ব্যাপক ও দ্রুত করার জন্য তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর বোম্বেতে ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধন করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলতে চেয়েছিলেন, আমাদের জাতীয় সম্পদ পর্যাপ্ত, কিন্তু বিদেশীদের লুণ্ঠন ও প্রবঞ্চনায় দেশ দরিদ্র হয়ে পড়েছে। তিনি জাতীয় সমস্যার সমাধান, প্রতিরোধ ব্যবস্থা, দারিদ্র দূরীকরণ ও সাধারণ মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, শিল্প উন্নয়নের আধুনিকরণ ইত্যাদি জনমুখী কাজগুলি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার পরিবর্তে সরাসরি রাষ্ট্রের হাতে থাকে তার সুব্যবস্থা করতে হবে। তিনিই প্রথম জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপরেও জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে দেশ দারিদ্র, অনাহার ও মহামারীতে বিধ্বস্ত, সে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এক ধরনের বিলাসিতা যা কোন ভাবে বরদাস্ত করা যায় না। তাঁর বিভিন্ন কর্মসূচিকে রূপায়ণের জন্য তিনি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন একটি অবিলম্বে করণীয় ও অপরটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসী শিক্ষা মন্ত্রীদের সভায় তিনি শিল্প বিপ্লবের গতিকে দ্রুত ত্বরান্বিত ও বাধ্যতামূলক করার পথে অগ্রসর হতে আহ্বান জানান। বৈজ্ঞানিক ড. মেঘনাদ সাহার সঙ্গে শিল্পায়ন সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি বলেছিলেন— “socialism

pre-supposes industrialization” সমাজতন্ত্রবাদের পথেই ভারতের মুক্তি-এ সম্বন্ধে তার মনে কোন দ্বিধা ছিল না। সমাজতন্ত্র বাদে সুভাষচন্দ্রের বিশ্বাস তাঁর জীবনের আরম্ভ থেকেই। তাঁর চিন্তায় মিশ্র সাম্রাজ্যবাদের স্বপ্ন, যা গড়ে উঠবে সমন্বয়ের পথে। তার রাষ্ট্রচিন্তায় গভর্মেন্ট হবে সর্বশক্তি সম্পন্ন, কিন্তু সে দায়ী জনসাধারণের কাছে, গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে তার ক্ষমতা সৃষ্টি।

Michael Edwards তার “The last year’s of British India” গ্রন্থে লিখেছেন গান্ধী বা নেহেরু নয় ব্রিটিশ ভয় পেয়েছিল সুভাষ বসুকেই। সেই নেতাজি সুভাষচন্দ্র আজও সমগ্র ভারতবাসীর কাছে তথা পৃথিবীতে স্বপ্ন হয়ে আছে। এবং তিনি আজও ঘরে ফেরে নাই, কিন্তু ভারতীয়দের সম্বোধন এর একটি সাধারণ মন্ত্রের সূচনা করেছিলেন— “জয় হিন্দ”।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যসাধন ক্ষেত্র
কেশপুরের আড়রাগড়

নির্মল ঘোড়াই



চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শালজঙ্গল ও ভগ্নস্তম্ভ পরিবৃত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরের আড়রাগড়। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম এই আড়রাগড়ের কোনো এক ঘরের কোণে বা গাছের তলায় বা দিঘির পাড়ে বসে তাঁর অমরকাব্য ‘চণ্ডীমঙ্গল’ রচনা করেছিলেন। আজও এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য শুধুমাত্র বাঙালিদের কাছে নয়, পাশ্চাত্য গবেষকদের কাছেও সমান জনপ্রিয়। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড বাইলস কার্ডয়েল এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ইংরেজিতে অনুবাদ করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সাধনার ক্ষেত্র আড়রাগড় বাঙালিদের কাছে এক স্মরণীয় স্থান। এইখানে কবি তাঁর সৃষ্টিকর্মে সম্ভবত ১৫৮৪ থেকে ১৫৯৪ সালে নিমগ্ন ছিলেন। এই ৪০০ বছর সময়ের মধ্যে এই অমরকাব্য স্মৃতিচিহ্ন আড়রাগড়ে দিঘির পাড়ে প্রাসাদের ধ্বংসস্তুপের মধ্যে চাপা পড়ে আছে, যা এখনো উন্মোচিত হয়নি। মুকুন্দরামের সমসাময়িক শেখপিয়াবের কাব্য সাধনক্ষেত্র ইংল্যান্ডের ‘স্ট্যান্ডফোর্ড অম এডন’ আজ সুরক্ষিত ও পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। কিন্তু আড়রাগড় আজও উপেক্ষিত ও অনাদৃত। তবুও ভ্রমণপিপাসু ও গবেষকরা ছুটে যান আড়রাগড় জঙ্গলে ও দিঘির পাড়ে এবং খুঁজে বেড়ান অমরকাব্যের স্মৃতিচিহ্ন ও রাজা বাঁকুড়া রায়ের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের লেখনীতে স্মরণীয় হয়ে আছেন রাজা বাঁকুড়া রায় ও

তাঁর আড়রাগড়। যিনি এক অসহায় নিঃসম্বল দরিদ্র এক কবিকে আশ্রয় দিয়ে অমরকাব্য ‘চণ্ডীমঙ্গল’ রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছেন। মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ এক উচ্চাঙ্গের কাব্য হিসাবে আজও সমান জনপ্রিয়। ভাষা সরল, বর্ণনা অনাড়ম্বর এবং মানবিক সুর তুলনারহিত। সমসাময়িক সমাজ জীবনের প্রত্যক্ষ ও নিখুঁত দলিল এই কাব্য। ভাবতে অবাক লাগে এই আড়রাগড় ও তার পারিপার্শ্বিক অরণ্য জীবন চণ্ডীমঙ্গলের এক নায়ক কালকেতুর ‘গুজুরাট’ রাজ্যের পরিকল্পনায় কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল। গুজুরাট রাজ্যটি ছোট রাজ্য ছিল। সেই সময়কার ব্রাহ্মণভূম। স্থানীয় রায়-চুয়াড় অধ্যুষিত অঞ্চল। বেশীরভাগই গভীর জঙ্গলে ঢাকা। সেই জঙ্গল কেটে বসত তৈরি হল। ব্রাহ্মণভূমের ছোট কৃষক জমিদার বীরমাধবের রাজপুরী গড়ে উঠল আড়রায়। গড়ের নাম হল গড়আড়রা। গড়ের মধ্যেই বিশাল দিঘি, বাঁধানো ঘাট, দিঘির পাড়ে রাজপুরী, প্রধান ফটক সিংহদ্বার। রাজপুরীর শেষপ্রান্তে তৈরি হল দেবী চণ্ডীর মন্দির। ব্রাহ্মণভূমের নতুন রাজা বীরমাধব দেবী চণ্ডীর দয়ায় রাজ্যপাঠ বসালেন। এই ব্রাহ্মণভূমের রাজধানী হল আড়রাগড়। গড়ের বাইরে বাজার আড়রায় গড়ে উঠল বসতি, হাটবাজার ও দোকানপাঠ। বীরমাধবের পুত্র বাঁকুড়া রায় এবং তাঁর পুত্র রঘুনাথ রায় দীর্ঘদিন ব্রাহ্মণভূমে রাজ্যপাঠ চালিয়েছেন। এখন আর সেই গভীর জঙ্গল নেই। গড়আড়রার প্রাসাদপুরী ধ্বংসস্তূপমাত্র। চারিদিকে ইট, বড় বড় টিপি আর মাঝে গড় পুকুর আজ রাজবাড়ির শেষ চিহ্ন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবির আত্মপরিচয়ে জানা যায় বর্ধমানের দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক বাসভূমি। সেইসময় আকবরের রাজত্বকালের শেষদিকে ডিহিদার মামুদ শরিপের অত্যাচারে ঘর ছেড়ে বের হন। ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে কবি স্ত্রী পুত্র সহ হাঁটা পথে আরামবাগ, কামারপুকুর পেরিয়ে মেঠোপথ ধরে চন্দ্রকোণার দিকে অগ্রসর হন। এখানে কবিকে দারুণ কষ্ট পেতে হয়। পথ পরিশ্রমে ক্লান্ত কবি ঘুমের মধ্যে দেবী চণ্ডীকে স্বপ্নে দেখেন এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার আদেশ পান। রাস্তাপথে শিলাই নদী পার হয়ে কাঁচা রাস্তায় বিপদসংকুল ঘন-জঙ্গলের মধ্যে ব্রাহ্মণভূমের রাজধানী আড়রাগড়ে পৌঁছালেন। এখানে তিনি কৃষক জমিদার ও রাজা বাঁকুড়া রায়কে তাঁর কবিত্ব বাণী শোনান। তুষ্ট হয়ে জমিদার তাঁকে কুড়ি মন ধান দিয়ে গৃহশিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করেন। এই সময় বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্য রচনার কাজ শুরু করেন।

মুকুন্দরামের আরাধ্যদেবী চণ্ডীর প্রতিষ্ঠা ফলক আর নেই। মন্দিরের প্রাচীন সংস্কৃত লিপি থেকে অনুমান শ্রীধর নামে কোন এক ব্রাহ্মণ রাজা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। আড়রাগড়ের পাশের গ্রাম জয়পুর গ্রামে যে জয়চণ্ডীর মন্দির আছে সেখানে বটবৃক্ষের তলায় কবি মুকুন্দরামের এক স্মারক প্রতিষ্ঠা করা আছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, এখানে কবি প্রত্যহ চণ্ডীর পূজা করতেন এবং পূজার ফুল নিয়ে আড়রায় যেতেন। মানুষের বিশ্বাস, কবির চণ্ডীমঙ্গল গান সর্বপ্রথম এই জয়চণ্ডীর প্রাঙ্গনে

হয়েছিল। এখন এই জয়চণ্ডীর মন্দিরে অসংখ্য দর্শনার্থী ও পুণ্যার্থীর ভিড় হয়। প্রত্যহ মা চণ্ডীর পূজা পাঠ ও ভোগ হয়। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার মন্দির প্রাঙ্গণ জমজমাট হয়ে উঠে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কেশপুরের নেড়াদেউল গ্রামের (আড়রা থেকে ১২ কিমি) কামেশ্বর শিবমন্দিরের উল্লেখ আছে। অনেকের ধারণা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাঠের প্রথম আসর বসেছিল এই কামেশ্বর শিব মন্দির প্রাঙ্গণে। মাকড়া পাথরের তৈরি এই শিব মন্দিরের উচ্চতা ৪০ ফুট। মন্দিরের সম্মুখে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। জনশ্রুতি, পুরী যাওয়ার বদলে অনেক পুণ্যার্থী এখানেই জগন্নাথ দর্শনে আসেন। চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন ও চড়ক মেলায় প্রচুর পুণ্যার্থীর সমাবেশ ঘটে।

কেশপুরের আড়রাগড় আজও আমাদের অনেকের কাছে অজ্ঞাত স্থান। অথচ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের এই কাব্যসাধন ক্ষেত্র বাঙালিদের কাছে এক পুণ্যভূমি। স্থানীয় সমাজসেবী কমলাকান্ত দত্ত ও বৈদ্যনাথ দত্তের মতো হিতৈষী মানুষের প্রচেষ্টায় একদিন হয়তো সরকারি উদ্যোগে এই অমরকাব্যের স্মৃতিচিহ্ন উন্মোচিত হয়ে এই আড়রাগড় এক বিশেষ পর্যটন ক্ষেত্র হয়ে উঠবে।

যোগাযোগ: বাস ও ট্রেনযোগে আড়রাগড় যাওয়া যায়। মেদিনীপুর শহর থেকে বাসযোগে মণ্ডলকুপি বাসস্টপেজ। এরপর শালবনির আড়াবাড়ি অরণ্য পেরিয়ে আটকিমি গেলে আড়রাগড়। (মোট দূরত্ব ২৮ কিমি) বাসে কেশপুর, আনন্দপুর হয়ে আড়রাগড় যাওয়া যায়। শালবনি রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব পাঁচ কিমি।



ভারতীয় দর্শনে মুক্তি

ড. মাধব চন্দ্র রথ

ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারটিকে বলা হয় পুরুষার্থ। মানুষের জীবনের পরিপুষ্টির জন্য এই চারটি পুরুষার্থের গুরুত্বই অত্যাবশ্যক। তবে ধর্মকে বাদ দিয়ে কেবল অর্থ ও কামের সেবা করলে কখনোই মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। কিন্তু যার দ্বারা কল্যাণ ও অভ্যুদয় হয় সেই রূপ ধর্মের সাথে যুক্ত হয়ে যদি অর্থ এবং কামের সেবা করা হয়, তাহলে চতুর্থ পুরুষার্থরূপ মোক্ষলাভ অসম্ভব হয় না। সুতরাং মুক্তি অর্থাৎ মোক্ষ শব্দের অর্থ হলো যা কিছু দুঃখ বা বেদনাদায়ক তার থেকে চিরদিনের জন্য নিষ্কৃতি, এমনকি ঐ অবস্থার প্রাপ্তিতেই জীবন হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ অর্থাৎ শান্তিময়। তাই সমস্ত ধর্মশাস্ত্রই এক বাক্যে মোক্ষলাভের জন্য সচেষ্টিত হতে সকলকে আহ্বান করেছেন।

অতএব এখন প্রশ্ন হল যে, মোক্ষ অর্থাৎ মুক্তি কী? এর উত্তরে কেউ কেউ বলেন যে, ইচ্ছামাত্রই অবিদ্যা এবং সেই অবিদ্যার নাশই হল মোক্ষ।

“ইচ্ছামাত্রমবিদ্যোয় তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।” (মহোপনিষদ্ ৪/১১৬)

আবার বাসনার তনুভাবকেও মোক্ষ বলা হয়েছে।

“বাসনাতানবং ব্রহ্মণ মোক্ষ ইত্যভিধীয়তে।” (মহোপনিষদ্ ২/৪১)

এখানে তনুভাব অর্থে বিনাশকে বোঝানো হয়েছে। নিঃশেষরূপে বাসনার যে পরিত্যাগ তাকেই সাধুগণ উত্তম মোক্ষের বিমলক্রম বলেছেন—

“অশেষেন পরিত্যাগো বাসনায়া য উত্তমঃ।

মোক্ষ ইত্যাচ্যতে সদ্ভিঃস এব বিমলক্রমঃ ॥”

(মহোপনিষদ ২/৩৯)

আবার নিরালম্বোপনিষদে বলা হয়েছে যে, অনিত্য সংসারিক সুখ-দুঃখ এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়ের প্রতি মমতারূপ বন্ধনের ক্ষয়ই মোক্ষ—

“অনিত্যসংসার-সুখদুঃখ-বিষয় সমস্তক্ষেত্র মমতাবন্ধক্ষয়ো মোক্ষঃ।”

(নিরালম্বোপনিষদ)

মহাভারতে বাসনার নিবৃত্তিকেই বলা হয়েছে মোক্ষ—

“মূলমেতৎ ত্রিবর্গস্য নিবৃত্তির্মোক্ষ উচ্যতে”। (মহাভারত/শান্তি পর্ব)

পদ্মপুরাণে সুখ-দুঃখদায়ক কর্মের লয় অর্থাৎ বিনাশকেই বলা হয়েছে মোক্ষ—

“কর্মণাং চ লয়ো মোক্ষঃ সুখদুঃখপ্রদায়িনাম্।”

(পদ্মপুরাণ/উত্তর খণ্ড/২০৪ অধ্যায়/২৩ শ্লোক)

‘গরুড়পুরাণে’ ব্রহ্মের সাথে ঐক্যকেই বলা হয়েছে মুক্তি।—

“সো মুক্তি ব্রহ্মানা চৈক্যম্।” (গরুড় পুরাণ)

‘সাংখ্যপ্রবচনসূত্রে’ বলা হয়েছে যে, ‘মুক্তি’ অন্তরায় অর্থাৎ অবিবেক বিনাশ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়—

“মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তেন পরঃ।” (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৬/২০)

‘তত্ত্বার্থাদিগমসূত্রে’ মুক্তি বিষয়ে বলা হয়েছে যে, সমগ্র কর্মের ক্ষয়ই হল মোক্ষ—

“কৃৎস্নকর্মক্ষয়ো মোক্ষঃ।” (তত্ত্বার্থাদিগমসূত্র, ১০/৩)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে মোক্ষলাভ বিষয়ে বলেছেন যে, জীবের অধোগতিপ্রাপ্তির কারণ কাম, ক্রোধ ও লোভ। এমনকি এই তিনটিকেই বলা হয়েছে নরকের দ্বার স্বরূপ। এই সকল দ্বারে প্রবেশ করলে মানুষ পুরুষার্থ লাভের অযোগ্য হয়। তাই আত্মবিনাশের মূল এই তিনটি রিপুকে সর্বদা পরিহার করবে। এমনকি, হে কৌন্তেয়! দুঃখদায়ক কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার হতে মুক্ত হলে মানুষ ঈশ্বর আরাধনারূপ মহান কর্ম করতে সক্ষম হয়ে নিজ কল্যাণসাধনে সমর্থ হয় এবং ইহলোকে সুখ ভোগ করে মনুষ্যজন্মের শ্রেষ্ঠ গতি মোক্ষ লাভ করেন—

“ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাশ্বনঃ।

কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং তাজেৎ ॥২১॥

এতৈবিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।

আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়ন্ততো যাতি পরাং গতিম্॥” ॥২২॥

(শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা/১৬ অধ্যায়/শ্লোক ২১।২২)

বেদের মন্ত্রভাগেও পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মুক্তি বিষয়ে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন ঋগ্বেদসংহিতায় ও যজুর্বেদসংহিতায় “ব্রাহ্মকং যজামহে” ইত্যাদি মন্ত্রের শেষে “মৃত্যোর্মুক্ষীয মামৃতাৎ” এই বাক্যের দ্বারা মুক্তিই যে জীবের একমাত্র কাম্য তা স্পষ্টই বোঝা যায়। কারণ, উক্ত বাক্যের দ্বারা মৃত্যু থেকে মুক্তির প্রার্থনায় বুঝা যাচ্ছে।

সাংখ্যদর্শনে মহর্ষি কপিল বলেছেন যে, পুরুষ ও প্রকৃতি এই দুটি মূল তত্ত্বের যথাযথ জ্ঞান লাভ করলেই পুরুষ ত্রিবিধ দুঃখ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখত্রয় থেকে মুক্ত হয়ে কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি হল এই জগতের মূল কারণ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা হল প্রকৃতি। পুরুষ হলো সাংখ্যমতে দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদি সব কিছুর অতিরিক্ত সচেতন এক সত্তা। ‘পুরিশেতে ইতি পুরুষঃ।’ অর্থাৎ দেহ নামক পুরীতে যিনি বাস করেন তিনি পুরুষ। সাংখ্যমতে পুরুষই হলো আত্মা।

আবার মহর্ষি গৌতমের রচিত ন্যায়দর্শনে বলা হয়েছে যে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হলো মোক্ষ বা মুক্তি এবং এই মুক্তি হলো পরমপুরুষার্থ। দেহসংযোগবশতঃ আত্মা বন্ধনদশা লাভ করে। মিথ্যাজ্ঞান হল দুঃখের মূল কারণ। মিথ্যাজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয় তিনটি দোষ। যথা- রাগ, দ্বেষ ও মোহ। এই দোষত্রয়বশতঃ জীব কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভাশুভ কর্মে প্রবৃত্ত হয় এবং এই সকল কর্মের ফল হল প্রেতাভাব বা পুনর্জন্ম। সুতরাং এই মিথ্যাজ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট করাই হল মুক্তির উপায়

এবং এই তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রয়োজন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। দর্শন শাস্ত্রে দুই প্রকার মুক্তি স্বীকৃত হয়েছে। যথা, জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি। ন্যায়দর্শনে বিদেহমুক্তিকেই মোক্ষরূপে স্বীকার করা হয়েছে।

বেদান্তদর্শনে জগৎগুরু শংকরাচার্য বলেছেন যে, অজ্ঞানই হলো জীবের বন্ধনের কারণ। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই জীবের বন্ধনমুক্তি। একেই মোক্ষ বলা হয়। মুক্ত জীব তখন উপলব্ধি করে ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’। এই বিষয়ে মুণ্ডক উপনিষদে বলা হয়েছে—‘ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।’ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মকে জানতে পারেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান।

সুতরাং উপরিউক্ত বিভিন্ন মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দর্শনে মুক্তির উপায় আলোচিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ঋতুপ্রকৃতি

সুলগ্না চক্রবর্তী

কবি বিশ্ব ভুবনের কবি। বিশ্ব প্রকৃতির কবি। এই বিশ্বভুবনই সসীম ও অসীম দ্বৈতখেলার লীলাভূমি। রবীন্দ্রনাথের কথায় “প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না, তাহা আমাকে বন্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুগ্ধই করিতেছে, তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে।—জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদ।”

রবীন্দ্রনাথের সৃজনীচিন্ত মানবজীবন ও প্রকৃতি দ্বারা সমভাবেই প্রভাবিত। প্রকৃতি যেমন পল্লবকে স্পন্দিত করে, নদীকে তরঙ্গায়িত বা ভূমিকে শস্য শ্যামলা করে তোলে তেমনই তার স্পর্শ মানুষের হৃদয়ে রং লাগায়, ছন্দ জাগায়, দোলা দেয় মনে, সঙ্গীতের উদ্রেক ঘটে। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গীতের সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রভূত কল্পনাজাত রচনা রয়েছে। তিনি বলেছেন— “প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না— আমি নিশ্চয় জানি এখনই যদি আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাঁজতে আরম্ভ করি তাহলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে।”

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের প্রথম গান ‘বিশ্ববীনারবে বিশ্বজন মোহিছে’ বিশেষ কোন এক ভাবনার সাক্ষ্যই বটে, ছয় ঋতুর আবির্ভাবে জগৎবাসী কীভাবে মোহে আবদ্ধ হয়, স্থলে জলে নভতলে, বনে উপবনে, নদ- নদী এবং গিরি গুহা পর্বতে, তারই উপস্থিতিতে কেমন করে প্রত্যহ জাগে সরস সংগীত মাধুরী, নৃত্য রসভঙ্গিমা সেই চিত্রপটই এ গানের উপজীব্য। প্রকৃতিকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি করেছেন। প্রকৃতির মধ্যেও মানবহৃদয়ের মতো সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নার মূর্তি মূর্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতিকে কবি চিনিয়েছেন তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক গান রচনার মধ্য দিয়ে। প্রকৃতি পর্যায়ের মোট ২৮৩টি গানের মধ্যে প্রথম ৯টি গানে আছে প্রকৃতির উপস্থিতি, চালচলন, তার আবহ, মানব সমাজের ওপর তার প্রভাব। গ্রীষ্ম ঋতুর ১৬টি গান, বর্ষা ঋতুর ১১৫টি গান, শরৎ ঋতুর ৩০টি গান, হেমন্ত ঋতুর ৫টি গান, শীত ঋতুর ১২টি গান, বসন্ত ঋতুর ৯৬টি গান। তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রকাশ কেবলমাত্র বাইরের লীলারূপেই নয়, তার প্রকাশ আমাদের অন্তরে, আমাদের জীবনে। তিনি অনুভব করেছেন যে প্রকৃতির সঙ্গে আত্মীয়তা আছে বলেই আকাশ, বাতাস, তৃণলতা, গাছপালা, জল-স্থল থেকে এক গভীর আনন্দ ও প্রেরণা পাওয়া যায়, তিনি যেন প্রকৃতিতেই লীন হয়ে মিশে গিয়েছেন। প্রকৃতির মধ্যে কখন কী ঘটে যেমন বোঝা কঠিন। হঠাৎ কোনো অদৃশ্যলোকে কী হয়ে যায় আর ‘চারদিকের ভাবখানা’ বদলে যায়। তেমনি মানুষের মনখানাও ঠিক ওই

প্রকাণ্ড প্রকৃতির মতো রহস্যময়। হুহু শব্দে রক্তশ্রোত ছুটছে, ন্নায়ুগুলো কাঁপছে, হুৎপিণ্ড উঠছে পড়ছে আর প্রকৃতির মধ্যে ঋতু পরিবর্তিত হচ্ছে।

প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর রহস্য মিলেমিশে একাত্ম হয়ে দেখা গিয়েছে তার অনুভূতিতে। ‘দুই বোন’ উপন্যাসের শুরুতে মেয়েদের দুই জাতের কথা বলা হয়েছে— মা এবং প্রিয়া। ঋতুর সঙ্গে তুলনায় মা হলেন বর্ষা ঋতু— ‘দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব’ আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু— ‘গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র’।

নিজের অস্তিত্ববোধকে প্রকৃতির সত্তায় বিলীন করে দিয়েছেন বলে রবীন্দ্রনাথের ঋতুসঙ্গীতগুলি আমাদের অন্তরের অনুভূতির সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়, কখনও আমাদের মনের আকাঙ্ক্ষাই ভাবনার রসে রঙীন হয়ে ছবি ফুটিয়ে তোলে প্রকৃতির বুকে। বৈশাখের আহ্বান অনুষ্ঠানে বহুগীত বহুশ্রুত ‘এসো হে বৈশাখ’- এ বাৎসরিক আবর্জনা, পুরাতন সঞ্চয়, ধানি, জরা বিদূরিত করে রুদ্রের প্রলয়শঙ্খ নিনাদিত করবার প্রার্থনা রয়েছে। মায়ার কুয়াশা ভেদ করে নব উদ্যমে প্রাণিত করবার জন্য রুদ্রতপস্বীর কাছে আহ্বান। বৈশাখী ঝড় অর্থাৎ কালবৈশাখীর বেড়া ভাঙার উল্লাসে মত্ত হওয়াতেও উজ্জীবন সম্ভাবনার আনন্দময় ছন্দ, কালবৈশাখীর কালো মেঘ, আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলেলেও অভয়বাণী শুনিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই বৈশাখী ঝড় শুধু বহির্জগতেই আসে না, হৃদয়কেও আলোড়িত করে তোলে— ‘হৃদয়ে আমার ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে’। ঝড়ের অনুষঙ্গে আসে বর্ষণের কথা। পিপাসার্ত ধরণীর শুষ্কতা ভেদ করে নব অকুরোদগমের ইঙ্গিত আসে এই সূত্রে। ঘন বর্ষণে আকাশ ভাঙা আকুল ধরার সঙ্গে ওঠে ‘অন্তরে আজ কী কলরোল’। শ্রাবণের আকাশের মেঘে মেঘে ‘দিয়েছি পাতি মম জল ছলছল আঁখি’ আর শুধু তাই নয়, যে চলে গেল তার ‘বেদনা জড়ায় আছে ঘাসে ঘাসে’, চৈত্র মাসের ‘আসা-যাওয়ার পথের ধারে’ ‘বকুল ঢাকা বনের ঘাসে’ ছড়ানো থাকে, বসন্তে যে পথিক আসে তার ‘আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্য পর্বত’।

ঋতুসংগীত এবং ঋতুকেন্দ্রিক প্রেমসঙ্গীত ইত্যাদিতে ঋতুবৈচিত্র্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ মিশ্র রাগরাগিণীর ব্যবহার করেছেন। যেমন তাঁর গ্রীষ্মকালীন রৌদ্রদগ্ধ দিনান্তের ‘প্রখর তপন তাপে আকাশ তুষায় কাঁপে’ গানটির মধ্যে মূলতান, ভৈরবী ও ভীমপল্লবী সুর লক্ষ্য করা যায়। ‘মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে’ গানটিতে ইমন সুরে বর্ষণক্লান্ত সন্ধ্যার রূপ ফুটে উঠেছে তার ‘আকাশে উড়িছে বকপাঁতি; বেদনা আমার তারি সাথী’ পংক্তিতে হংসবলাকার ত্বরিত পাখার ছন্দে বেদনাকে জড়িয়ে নিয়ে এসেছেন কীর্তনের ঢং যাতে মন নুয়ে এসেছে নিবেদনের ভঙ্গিতে, ‘আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো’ এটিও ইমনকল্যাণ রাগে। ‘হেমন্তে কোন বসন্তেরই বাণী’ গানটিতে ঋতুর দ্বৈতরূপ দেখা যায়। ‘এ বেলা ডাক পড়েছে’ গানটিতে বসন্তের বাউলরূপের প্রকাশ। কিন্তু বেলা শেষের রূপটি ধরে রাখার জন্য ‘এ বেলা মন যেতে চায় কোনখানে নিরালায় লুপ্ত পথের সন্ধান’ অংশটুকুতে ইমনের সুর

ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর রচিত ঋতু সঙ্গীতগুলি বাংলার ঋতু সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁর শেষ জীবনের ঋতু সঙ্গীতগুলি শুনলে মনে হয় প্রত্যেকটি ঋতুই যেন রবীন্দ্রগানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর গ্রীষ্মের গান— ‘দারুণ অগ্নিবাণে হৃদয় তৃষায় হানে, প্রখর তপন তাপে, বৈশাখ হে মৌনীতাপস, মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি, চক্ষু আমার তৃষা ইত্যাদি। তাঁর গ্রীষ্মের গানে রৌদ্ররসের সঞ্চারণ করে দিয়েছেন—

ভয় নাই, ভয় নাই, গগনে রয়েছে চাহি,

জানি ঝঞ্ঝার বেশে দিবে দেখা তুমি এসে,

একদা তাপিত প্রাণে রে।

দারুণ অগ্নিবাণে রে হৃদয় তৃষায় হানে রে।

তপস্যাশিশু প্রকৃতির ধ্যানস্কন্ধ গভীর চিত্তরূপায়ণ, দারুণ রৌদ্রবেলায় আতঙ্কের মধ্যে আশ্বাসের সংবাদ— ভাবে ভাষায় এক অসামান্য কাব্যগীতি।

কবি বিশেষভাবে বর্ষার গীতিকার। তাঁর বর্ষার গানগুলি অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে বিভিন্ন ঋতুর মধ্যে বর্ষা ঋতু কবির হৃদয়কে অধিকার করেছিল। কবি জীবনের প্রথম বর্ষার গান লিখেছিলেন মাত্র ১৫বছর বয়সে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। একদিন মেঘলা দুপুরে মনের আনন্দে স্নেহে লিখলেন ‘গহন কুসুম কুঞ্জমাঝে’ এর কয়েকদিন পরে লিখলেন ‘শাওন গগনে ঘোর ঘনঘাটা’ গানটি। কবি লিখে চলেছেন ‘এমনও দিনে তারে বলা যায়’, ১৮৯৫ সালে শিলাইদহে বসে লিখেছিলেন বর্ষার গান ‘ঝরঝর বরষে বারিধারা’। ১৯০৯ সালে বর্ষামুখর রজনীতে শিলাইদহে নৌকায় বসে তিনি সৃষ্টি করলেন ‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরান সখা বন্ধু হে আমার’ গানটি। কবিগুরু বর্ষার গানে ভাব ও ভাষার ঐশ্বর্য এবং অসামান্য সুরের সম্মিলনে এক দিব্য উদ্ভাসন যা মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। ভাষা ও সুরসহ বর্ষার গানে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মনে হয় প্রকৃতির গানের মধ্যে বর্ষার গান সর্বাধিক ১১৪টি। এই পর্যায়ের কয়েকটি বিখ্যাত গান— ‘নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জ ছায়ায়’, ‘বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল করেছে দান’, ‘সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধারা’, ‘মধু গন্ধে ভরা’ প্রভৃতি প্রায় সব বর্ষার গানেই প্রকৃতি রসের অশ্রান্ত প্রস্রবণ দেখা যায়। শুধুমাত্র বর্ষার রাগেই নয় প্রথা ভেঙে বর্ষার গান সৃষ্টি করেছেন ইমন, কেদারা, কাফি, পিলু প্রভৃতির রাগেও। যেমন— বেহাগ রাগে ‘আজি তোমায় আবার চাই চাই শুনাবারে’, কাফি রাগে ‘আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদল দিনে’, মল্লার রাগে ‘বাদল দিনে প্রথম কদম ফুল’, মেঘমল্লার রাগে ‘এসো শ্যামল সুন্দর’। তাঁর রচিত গানগুলি একদিকে কাব্য সুখমাময় বাণীর লালিত্যে ও অপরদিকে রাগ ও রসের মধুর আলিঙ্গনে সুন্দরভাবে বিস্তার করে স্বতন্ত্র মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে বসন্ত ঋতুর প্রবেশ অনেকটা ঋতুরাজের মতোই। বসন্তের কাব্যসঙ্গীতগুলি পরজ, বসন্ত, বাহার ইত্যাদি রাগরাগিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে রসোজ্জ্বল হয়েছে। বসন্তের গানের সংখ্যা গীতবিতানে ৯৬টি। কয়েকটি বিখ্যাত গানের

দৃষ্টান্ত— ‘আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে’, ‘আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে’, ‘ওরে ভাই ফাণ্ডন লেগেছে বনে বনে’, ‘আজি দখিন দুয়ার খোলা’, মধুর বসন্ত এসেছে’, ‘আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি’ ইত্যাদি গান ভাবে ও সুরের ঐশ্বর্যে দেদীপ্যমান। বসন্ত ঋতুর ‘একপিঠে নূতন, একপিঠে পুরাতন, একদিকে ‘সকাল বেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী, বসন্তে যখন ‘আমার বনে বনে ধরল মুকুল বহে মনে মনে দক্ষিণ হাওয়া ‘তখন তারই পাশে আবার ‘কার যেন এই মনের বেদন চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়... আমার বোলের গন্ধ মিশে কানন আজ কান্না পাওয়ায়’। রবীন্দ্রনাথ বর্ষাকে বলেছেন সংসারী গৃহী এবং বসন্তকে উদাসীন, গৃহত্যাগী বর্ষার প্রচণ্ড উচ্ছলতা এবং হেমন্তের পরিপূর্ণ সফলতার মধ্যে শরৎ যেন সুকুমার এক সেতু। রবীন্দ্রনাথ ‘শারদোৎসব’ নাটকে বলেছেন— ‘শরৎকালের শিউলি ফুলের মধ্যে যেন কোনো আসক্তি নেই, যেমন সে ফোটে তেমনি সে ঝরে পড়ে, শিউলি ফুলের এই অঞ্জলি যেন ধরণীর প্রতি কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্য’। রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রত্যেক ঋতুরই ছিল স্বতন্ত্র আবেদন। শ্রাবণের গভীর রাতে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে কবিচিন্তে যে পুলক সঞ্চারিত হতো ‘শরৎ মধ্যাহ্নের সোনালী রৌদ্রের মাদকতা’ তার চেয়ে কোন অংশেই কম ছিল না।

সুরে কথায়, চিত্ররচনায়, বর্ণযোজনায়, ভাবে ও ঋতুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি রচনা করে আমাদের সজাগ করে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিয়েছেন তার ঋতু সংগীতের মধ্য দিয়ে।

Nature: The Universal Mother

Dr. Nanda Kishore Mondal

“You give me and I give you”. ... “Do not harm the environment; do not harm the water and the flora; earth is my mother, I am her son; may the waters remain fresh, do not harm the waters...”

The seers of Rig Veda

In Ancient India, Protection and Cleaning up of environment was the essence of Vedic Culture. The Rishis of the past have always had a great respect for nature. Most Hindus understand ‘environment’ to mean the natural world – everything around us that is part of the earth and nature. Most Hindus believe that all living things are sacred because they are part of God, as is the natural world. Thus we can say that ancient Indians were very much aware about the ecology and sustainability.

Nature is the glory of the divinity. The abiotic and biotic manifestations, once declared 5,114 years ago by Sri Krishna as pure, prosperous and powerful, are now deteriorated to a great extent. The Gita says: Let the human community protect the environment for their own survival and the biodiversity around.

The principal goal of environmental history is to deepen our understanding of how humans has been affected by the natural environment in the past and also how they have affected that environment and with what results.

Environment plays an important role in healthy living and the existence of life on planet earth. Earth is a home for different living species and we all are dependent on the environment for our food, water, fuel, medicines, building materials and many other things. Advances in science and technology have helped us to exploit the environment for our benefit, but we have also introduced pollution and caused environmental damage. It is important for every individual to save and protect our environment.

In practice, when a baby is born, he oversees by his mother and grew up under the supervision of his mother. If his mother becomes ill, the baby will automatically be affected by this. At the later age, if the mother is dashed off by his son, its effect is reflected on his son. In the same way, the total human being is growing up with in the nature and should protect the environment for their own. If we do not protect our environment, we have to suffer. We are affecting our environment by our blunder activities. When nature will destroyed, total human being will be destroyed, as a child cannot survives properly without his mother.

Now a day, the environment become polluted in different ways like Water Pollution, Air Pollution and Land Pollution etc. for the human activities, i.e. our universal mother became ill gradually. For the very

egar desire of human being, we should paying a penalty of sin. But we are not aware about the fact till now. The result of our sinful activities has been affected our environment. We are hitting our mother for fulfilling our egar desire which lead to destroy everything.

Beginning in the late 1960s, the conservation movement scored a number of victories with the creation and implementation of a variety of environmental regulations aimed at the protection of wildlife, wild lands, and natural resources.

At last, we have to promise to save our environment for our safe life.

MATHEMATICS AND ENVIRONMENT

Debashis Ghosh

Mathematics for the Environment shows how to employ simple mathematical tools, such as arithmetic, to uncover fundamental conflicts between the logic of human civilization and the logic of Nature. These tools can then be used to understand and effectively deal with economic, environmental, and social issues.

Mathematics brings solid science to the controversy. It provides confidence in climate change models and it helps to improve existing renewable technologies. Maths is also key in assessing renewables based on observations from the environment.

Example:- Weather data helps to predict efficiency of solar cells.

■ Relationship between mathematics and the environment

This is an interesting question with several interesting answers, but I'm struck that it was asked by "anonymous". Why wouldn't someone asking a seemingly serious question like this identify themselves? It helps provide context.

Anyway, to pick a few examples, mathematics provides a number of ways to describe relationships among elements of the environment, such as the weather, the flow of water and nutrients in streams, the volume of water in a flood, behaviour of wind and water currents in the atmosphere, and calculating a water balance between downward flows (rain), surface flows (runoff, soil penetration), and upward flows (evaporation from water bodies, transpiration from biomass). Maths can be used to describe the difference between current conditions and historical conditions, such as droughts and floods.

Maths are also used to describe and estimate complex interactions among components of the natural environment. These are often called models.

■ Importance of mathematics in the environment:

The book of nature is written in the language of Mathematics. Without mathematics, nothing you can do. Everything around you is mathematics. Everything around you is numbers.

● The fact is:

We all use Mathematics in everyday applications whether we're aware of it or not. If you look hard enough, you'll see Mathematics emerge from some of the most unlikely places.

Mathematics is the universal language of our environment, helping mankind explain and create.

From playing games to playing music, Mathematics to helping students fine tune their creativity and turn their dreams into reality.

●Math Helps You Save Money:

Most experts agree that without strong math skills, people tend to invest, save, or spend money based on their emotions.

●Math Helps You Build Things:

To create something of lasting value out of raw materials requires creativity, the right set of tools, and a broad range of mathematics.

●Math Takes the Risk Out of Travel:

When you travel, Mathematics comes along for the ride- from estimating the amount of fuel you'll need to planning out a trip based on miles per hour and distance travelled. You may also use Mathematics throughout the trip by paying for tolls, counting exit numbers, checking tire pressure, etc.

●Mathematics Lets You Manage Time:

The idea of adding up the hours you spend on each activity in your life in order to see what areas of your life are dominating your time is an excellent one. I think that using mathematics in this way is excellent for helping people most enjoy their lives. Adding up the hours you spend on various activities allows you to discover what parts of your life you want to spend less time in, and what you would enjoy and benefit from spending more time in.

■ Importance of mathematics in nature

Nature is beautiful so is mathematics. You see order in nature. Likewise you see order in mathematics. An experience with nature is refreshing to the body and mind. An experience with mathematics is mind blowing! May be mathematics is gift of nature. See the infinite lives on the earth. One depending on the other. We do see dependent and independent variables in mathematics. One is a function of other! Nature is an integration, mathematics offers both integration and differentiation. Think about nature in terms of mathematics.

■ Mathematics related to environmental studies

Mathematics problems involving basic computations, percent, ratios, tables, circle, charts and graphs are used to illustrate environmental issues such as population growth, electrical energy demand.

■ How can a mathematical model impact the environment

Mathematical models are recognized as effective tools that could help examine economic, environmental, and ecological impacts of alternative pollution-control and resources-conservation actions, and thus aid planners or decision-makers in formulating cost-effective management policies.

■ Relationship between mathematics science and nature

So mathematics is an exact science. This is because nature is mathematical; any science that aims to explain nature is totally dependent on mathematics. It is not possible to prolong this point. Nature is distinctively mathematical, and nature speaks to us in mathematics.

■ Relationship between science and mathematics

Math creates the measurement tools while science applies the measurement tools.

■ How can a mathematical model impact the environment

Mathematical models are recognized as effective tools that could help examine economic, environmental, and ecological impacts of alternative pollution-control and resources-conservation actions, and thus aid planners or decision-makers in formulating cost-effective management policies.

■ Requirement of Mathematics for Environmental Science

I would say that there is a small to moderate amount of math in environmental science, but basic math, algebra and statistics would be a good basis for environmental science. In any science we need math to perform analyses, calculations, statistical analysis of data as well as graphing, etc. You need to take these courses to develop an understanding of basic math. Now, I want to differentiate between environmental science and environmental engineering. The engineering curriculum would require a lot more math. But in the data to day activities of an environmental scientist there is not a lot of high level math.

জানা অজানা

প্রদীপ কারক

গণিতের উন্নতির সাথে সাথে মানব সভ্যতার উন্নতি হয়েছে। এটা আমরা অনেকেই জানি না। আমরা আরও জানি না যে, আমাদের পরিপার্শ্বের যা কিছু নান্দনিক, সৌন্দর্যময় তার অন্তরালে রয়েছে গণিতের যুক্তসমূহের সঠিক প্রয়োগ। অথচ শৈশবে আমাদের সামনে গণিতকে উপস্থাপন করা হয় ভীতিকর বিষয় হিসেবে। আর এর প্রভাব থেকে যায় সারাজীবন। ফলে গণিত আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনে কী কাজে লাগে তা আমাদের নিকট অজানাই থেকে যায়।

গণিতের স্বরূপ

প্রাথমিক গণিত : পরিমাপের বিজ্ঞান

সংখ্যা : আকার আর নিরাকারের যোগসূত্র

পাটিগণিত : গণিতের রাণী

সংখ্যাতত্ত্ব : বন্ধ দুয়ার খোলা

বিন্যাস ও সমাবেশ : সংখ্যাতত্ত্বের ভিন্নরূপ

ম্যাট্রিক্স : বিন্যাসের অপর নাম

সূচক ও লগারিদম : সঞ্জীবনী গণিত

বীজগণিত : পাটিগণিতের সাধারণরূপ

জ্যামিতি : আকার আকৃতির বিজ্ঞান

কার্তেসীয় জ্যামিতি : নিশ্চিত অবস্থানের খোঁজে

ত্রিকোণমিতি : মেনে চলে সুরতরঙ্গও

ফাংশন : সম্পর্কের বিজ্ঞান

অন্তরীকরণ : একের পরিবর্তনে অন্যের পরিবর্তন

সমাকলন : সমগ্রতার সন্ধানে

বাইনারি সংখ্যাপদ্ধতি : গণিতের ভিন্ন জগৎ

যুক্তিতত্ত্ব : নতুন গণিত

বিনোদন গণিত : যা বুদ্ধি বাড়ায়

প্রত্যেক মানুষ অল্পবিস্তর গণিত জানে। জীবনকে নিয়মমাফিক পরিচালনার জন্য ন্যূনতম গণিতের জ্ঞান অপরিহার্য। অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত যারা তারাও গুণতে জানে। গণিত ছাড়া কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। শুধু মানুষ নয় পৃথিবীর সকল প্রাণীর মধ্যে ন্যূনতম গণিতের জ্ঞান রয়েছে। আণুবীক্ষণিক ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে গাছপালা, আকাশ-বাতাশ, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুতে গণিতের ছোঁয়া রয়েছে। গাণিতিক নিয়ম ছাড়া কোন কিছুই চলমান রাখা সম্ভব নয়। এজন্য বলা হয় “গণিত সকল

বিজ্ঞানের জননী”।

কার্ল ফ্রেডরিক গাউস, বেঞ্জামিন পিয়ার্স, অগাস্ট কোং, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, স্টিফেন বানাক, জি এইচ হার্ডি, গ্যালিলিও গ্যালিলি, ইয়ান স্টুয়ার্ট, হেনরি পয়েনকার, বার্ট্রুন্দ রাসেল প্রমুখ গণিত নিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। এক কথায় "গণিত হল প্রকৃতির ব্যাকরণ"

পরিমাপের ধারণাই হচ্ছে গণিতের সবচাইতে প্রাচীনতম ধারণা। পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা আসলে প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই ধারণা না থাকলে সে বেঁচে থাকতেই পারত না। বৃহত্তর পরিসরে পরিমাপের ধারণা মানুষের মধ্যে এসেছে কৃষিজীবী হওয়ার পর থেকে। পরিমাপের ধারণা প্রাচীন সব সভ্যতাতে ছিল। মেসোপটেমীয় বাইজানটাইন সভ্যতা সময়কে ষাট ভাগে ভাগ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল; যা এখনও প্রচলিত আছে। ভারতীয় সভ্যতায় সময়কে পল, অনুপল ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল।

তাপ পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় ১৭১৪ সালে। ১৭০৯ সাল থেকে নিরলস গবেষণার পর জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল গাব্রিয়েল ফারেনহাইট (Daniel Gabriel Fahrenheit, 1686–1736) ১৭১৪ সালে পারদ ব্যবহার করে আবিষ্কার করেন থার্মোমিটার। তার নামেই এই স্কেলের নামকরণ করা হয় ফারেনহাইট স্কেল। একই শতকে সুইডেনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী আন্দ্রে সেলসিয়াস (Anders Celsius, 1701–1744) আবিষ্কার করেন সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস স্কেল। সেই থেকে তাপমাত্রা গুণবাচক বিষয় থেকে পরিমাণবাচক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তবে এখনও আমরা ভালবাসা, ঘৃণা, ফ্রোশ, হিংসা প্রভৃতি পরিমাপ করতে পারি না। গণিতবিদগণ অবশ্য এগুলোকে পরিমাপ করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গণিত প্রধানত বিমূর্ত একটি বিষয়, তাকে মূর্ত করে তোলে সংখ্যা। সংখ্যা দিয়েই গণিতকে দৃশ্যমান ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হয়। রোমান সংখ্যালিপিতে বিভিন্ন বর্ণ দিয়ে সংখ্যা বোঝানো হত। এই পদ্ধতিতে বড় অংকের গুণভাগ করা যেত না। তাই প্রাচীনকালে ইউরোপে গণিতের খুব বেশি উন্নতি হয় নি। অথচ সমসাময়িক কালে ভারতবর্ষে কোটি, অর্বুদ, নিযুত, অযুত প্রভৃতি বড় অংকের প্রচলন ছিল। আর এটা সম্ভব ছিল ভারতীয় দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির কারণে। বর্তমানে সারা পৃথিবী দশমিক গণনা পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় ঋষিদের আবিষ্কৃত এই পদ্ধতি পারস্যের পণ্ডিতদের হাত ধরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

পাটীগণিত আমাদের জীবনের প্রায় সকল কাজেই লাগে। ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরে আমরা পাটীগণিত ছাড়া চলতে পারি না। প্রাচীন ব্যাবিলনীয় পণ্ডিতগণ পাটীগণিতের নানা শাখা যেমন অনুপাত, সমানুপাত ইত্যাদি সম্পর্কে জানত।

যে কোন কিছুর প্যাটার্ণ বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও সমাবেশ করার জন্য গণিতের যে শাখা তাকে কম্বিনেটরিক্স বলে। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে লেখক আমাদেরকে বিষয়টি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সংখ্যা দিয়ে সঠিকভাবে বিন্যাসের জ্ঞান মানুষের আছে বলেই বিশ্বকাপ ফুটবলে ৩২টি দলকে দিয়ে ৬৪টি ম্যাচ খেলিয়ে বিজয়ী বের করা যায়। পাটিগণিত না জানলে এই ৩২টি দলের মধ্যে একটি দলকে বিজয়ী ঘোষণা করতে আয়োজকদেরকে ৫৩২টি খেলার আয়োজন করতে হত। জীববিশ্জ্ঞান, অনুজীববিশ্জ্ঞান, বংশগতিবিশ্জ্ঞান এর জেনোটাইপ-ফেনোটাইপ নির্ধারণে সংখ্যার বিন্যাস জ্ঞান না থাকলে চলত না।

অনেকগুলো সংখ্যা বা তথ্য বা উপাত্তকে সঠিকভাবে সাজানোর ধারণা না থাকলে প্রয়োজনীয় কাজের অসুবিধা হতে পারে। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিঘ্ন ঘটতে পারে। এই সমস্যা গণিতের যে শাখার মাধ্যমে সমাধান হয়, তার নাম ম্যাট্রিক্স। তাই ম্যাট্রিক্সকে বলা হয় বিন্যাসের গণিত।

অনেক বড় সংখ্যা থেকে খুবই ক্ষুদ্র সংখ্যা প্রকাশের জন্যেও সূচকের প্রয়োজন। যেমন ১ এর পর ১০০টি শূন্য লিখে যে সংখ্যা তাকে গুণল বলে। ১ এর পরে গুণল সংখ্যক শূন্য লিখলে যে সংখ্যা তৈরি হয় তার নাম গুণলপ্লেক্স। এই সংখ্যাটি বাস্তবে লেখা অসম্ভব, কিন্তু সূচক ব্যবহার করে অতিক্রম লিখে ফেলা যায়। সূচকের ব্যবহার মানুষ জানে বলে অতিবড় বা অতিক্ষুদ্র সংখ্যা নিয়ে মানুষ চিন্তা করতে পারছে।

ব্রিটিশ গণিতবিদ জন ন্যাপিয়ার (John Napier, Description of the Wonderful Rule of Logarithms) ১৬১৪ সালে লগরিদম আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন - বৃহৎ সংখ্যার গুণ, ভাগ, বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি নির্ণয়ের মতো বিরক্তিকর দীর্ঘ প্রক্রিয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক বিঘ্ন সৃষ্টি করে, সময়ের প্রশ্রুতো আছেই। তাছাড়া ভুলের সম্ভাবনাও অতিশয় মারাত্মক, আর কোথায় ভুল ধরে সংশোধন করাও নিতান্ত সহজ নয়। এই সমস্ত বিবেচনা করে এই অসুবিধা দূর হতে পারে বা লাঘব হতে পারে - এমন সহজ এবং সংশয়মুক্ত প্রক্রিয়ার অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলাম। তাঁর এই বক্তব্য থেকেই লগরিদম কী, এর প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার উপযোগীতার বিষয়টি অনুধাবন করা যায়।

বাস্তব জীবনের অনেক কিছুই সূচক এবং লগরিদম ফাংশনের মতো আচরণ করে। যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, ইলেক্ট্রনিক দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান হার, স্মার্ট ফোনের ব্যবহার ইত্যাদি সূচক ফাংশনের নিয়ম মেনে চলে।

প্রাচীন মিশর, ভারত, গ্রীক সভ্যতাতে বীজগণিতের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করার ইতিহাস পাওয়া যায়। পরে আলেকজান্দ্রিয়ার গণিতবিদ ডায়োফান্টাস (Diophantus) বীজগণিতের নীতিসমূহ উদ্ভাবন করেন। তাঁকে “বীজগণিতের জনক”

বলা হয়। এক বা একাধিক অজানা রাশি মনে মনে ধরে নেয়ার যে ধারণা তিনি প্রস্তাব করেছিলেন আজ তা সারাবিশ্বে সাদরে গৃহীত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদগণও অজানা রাশিকে বর্ণের মাধ্যমে প্রকাশ করার রীতি চালু করেছিলেন। তবে বীজগণিতকে জনপ্রিয় করার প্রধান কৃতিত্ব পারস্যের গণিতবিদ আল-খাওয়ারিজমি'র।

পাটিগণিতে যেকোন গাণিতিক সমস্যাকে সংখ্যা ও সংখ্যার মধ্যকার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু বীজগণিতে কোনো গাণিতিক সমস্যাকে প্রথমে অজানা রাশি বা প্রতীকের মাধ্যমে সমীকরণ আকারে প্রকাশ করা হয়। সংখ্যা এবং বিভিন্ন সাংখ্যিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করায় পাটিগণিতে প্রতিটি সমস্যাকে আলাদাভাবে বিবেচনায় নিয়ে সমাধান করা হয়। অন্যদিকে বীজগণিতে একই জাতীয় সকল সমস্যার একটি সাধারণ সমাধান উপস্থাপন করা হয়। তাই বলা চলে ভিন্ন জিনিসকে একই নামে জানার কৌশলই বীজগণিত।

গ্রীক গণিতবিদ পিথাগোরাস সংখ্যাতত্ত্বের জনক, কিন্তু জ্যামিতিতে তার বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। প্রাচীন মিশরে জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। জ্যামিতির ইংরেজি জিওমেট্রি (Geometry) শব্দটি এসেছে ‘জিও’ ও ‘মেট্রিয়া’ থেকে। জিও - এর অর্থ পৃথিবী বা ভূমি আর মেট্রিয়া অর্থ পরিমাপ। জ্যামিতি আমাদের মনে স্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা তৈরি করে। জ্যামিতির মাধ্যমে কোন একটি স্থানের অবস্থান, আকার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে একমাত্রিক, দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক ধারণা পাওয়া সম্ভব। জ্যামিতি ভাল বোঝার কারণেই মিশরীয়, ভারতীয়, গ্রীকরা সুউচ্চ নান্দনিক দালান বা স্থাপত্যকলা তৈরি করতে পেরেছে। প্লেটো জ্যামিতিকে উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ বলে মনে করতেন। তাই তার প্রতিষ্ঠিত একাডেমির দরজায় লিখে রেখেছিলেন— “জ্যামিতিতে যার জ্ঞান নেই, এখানে তার প্রবেশ নিষেধ।”

বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞাপন

বর্ষা ভট্টাচার্য্য

নতুন কিনে আনা প্যান্টটা লুটোচ্ছে মাটিতে। ছেলেটার সাথে প্যান্টটা ভীষণ বেমানান, বেজায় লম্বা। এত লম্বা প্যান্ট কখনো এতোটুকু ছেলে পড়তে পারে। কুছ পরোয়া নেহি। একদিন হঠাৎ মায়ের ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল দু দুটো হেলথ ড্রিঙ্ক এর কৌটো। আর হেলথ ড্রিঙ্ক নামের জাদু তরল খেতে খেতে তরতর করে বেড়ে উঠলো বাচ্চা ছেলোটো। ওই প্যান্টটা এবার পড়েছে বাচ্চাটা, মাপ একেবারে ঠিক। দারুন সুন্দর প্যান্টের মাপ এ বেড়ে ওঠা বাচ্চাটা এসে দাঁড়াচ্ছে আপনার সামনে। আকাশের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে স্ফুর্তির আবেগ। আপনার কানে ভেসে আসছে বেড়ে ওঠা ছেলেটার সগর্ব ঘোষণা I am a health drink boy. পাশ থেকে ছেলেটার বয়সই সুন্দর বেড়ে ওঠা একটি মেয়ে এসে দাঁড়াচ্ছে এরপর। জানাতে ভুলছে না সে হল health drink girl.

বাচ্চার বেড়ে ওঠা বা বাচ্চার শক্তি, প্রাণচাঞ্চল্য এসবের জন্যই দরকার বয়স অনুপাতে উপযুক্ত পুষ্টি। বাচ্চাদের জন্য নানা ধরনের হেলথ ফুড তৈরি করেন যারা তাদের দাবি শরীরের রোজকার প্রয়োজনীয় ক্যালরির চাহিদা মেটাতে প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট এর পাশাপাশি অত্যাৱশ্যকীয় নানা ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন, খনিজ লবণ যোগাতে এরকম হেলথ ড্রিঙ্ক বাচ্চাকে সাহায্য করে। এগুলো নিয়মিত খেলে বাচ্চা নাকি বাড়ে তরতর করে, শরীর-মনের বিকাশ হয় দ্রুত।

বাচ্চার পুষ্টি, বৃদ্ধি ও বিকাশ নিয়ে আসুন মোটামুটি একটা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা তৈরি কোরে নেওয়া যাক। আর এই বৃদ্ধি ও বিকাশে হেলথ ড্রিংকস এর আদৌ কোনো অবদান আছে কিনা।

বৃদ্ধি বা গ্রোথ বলতে বাচ্চার বহিরঙ্গে বেড়ে ওঠা। বিকাশ বলতে শিশুর গুণগত পরিবর্তনকে বোঝায়। বাচ্চার সুস্থতা, স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিকাশ বলতে বয়স অনুপাতে শুধু শরীরে নয়, মানসিক ভাবেও ঠিকঠাক বেড়ে ওঠা। আর এরকম স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য বাচ্চার চাই সঠিক খাবার দাবার, তার সাথে উপযুক্ত পরিবেশ। চাই যথেষ্ট সূর্যালোক, উন্মুক্ত বাতাস, খেলার জায়গা, উপযুক্ত পরিবারও গৃহপরিবেশ সঙ্গে মানানসই সঙ্গী-সাথী।

মিডিয়ার, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার রমরমার যুগে হেলথ ফুড বা হেলথ ড্রিঙ্ক গোছের খাবারগুলি পরিণত হচ্ছে বাচ্চাদের অত্যাৱশ্যকীয় খাবারের তালিকায়। জীবনের বাড়তে থাকা গতির সঙ্গে তাল মেলাতে নানা ধরনের ফাস্টফুড খাওয়ার প্রচলন বাড়ছে দিনে দিনে। এর ফলস্বরূপ নানা ধরনের এইসব খাবারের সাথে শরীরের ঢুকছে অৱাঞ্জিত রাসায়নিক যা বাচ্চার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলছেই, প্রভাব ফেলছে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। যার প্রভাব দীর্ঘমেয়াদি।

আমরা যদি আমাদের বাচ্চাকে একটি সুন্দর ও সুস্থ পৃথিবী উপহার দিতে চাই তাহলে আমাদের অনেক আগের একটি কথা মনে করতে হবে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে এবং তার পাশাপাশি একটি সুস্থ পরিবেশ। চিকিৎসাবিজ্ঞান আর পুষ্টি বিজ্ঞানের আলোয় জেনে বুঝে নিতে হবে বাচ্চার খাদ্য অখাদ্য, পুষ্টি অপুষ্টিকে। বিজ্ঞানের আলোয় যুক্তির কষ্টিপাথরে বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া নিয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে বিচার করে গ্রহণ-বর্জনের পদ্ধতিতে রপ্ত হবার সময় এসেছে। সময় এসেছে বাচ্চার খাদ্য পুষ্টি নিয়ে স্বচ্ছ বাস্তবসম্মত ধ্যান ধারণা গড়ে তোলার।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে কথার স্থান

অমিত মন্ডল

হিন্দুস্থানী সংগীত বলতে আমরা বুঝি রাগ সংগীতকে, এর অন্য নাম ও আছে, শাস্ত্রীয় সংগীত। তবে প্রশ্নটি যখন কথাকে নিয়ে উঠেছে, তখন রাগ সংগীত বলে উল্লেখ করলে বোধ হয় আমাদের বুঝতে বেশি সুবিধা হবে। কারণ সুরেই রাগের একমাত্র অভিব্যক্তি এবং সুরের ভাবমূর্তিটিকে নানাভাবে পরিস্ফুট করে তোলাই রাগ সঙ্গীতের উদ্দেশ্য। ঐতিহাসিকদের মতে গীত কে নিয়েই সংগীতের বিকাশ। সুতরাং কথা ও সুরের যুগল অস্তিত্বের ইতিহাস আজকের নয়, অনেক দিনের এবং এই কারণে সংগীত সঙ্গীতরূপে যত উন্নত হয়েই উঠুক, কণ্ঠের অভিব্যক্তিতে কথার অনুষঙ্গ ও ত্যাগ করতে পারেনি। আমরা যাকে ক্লাসিক্যাল বলি সেটা দাঁড়িয়েছে বর্তমানে হিন্দুস্থানি ভারতীয় সংগীতরূপে। আমাদের যা কিছু সংস্কৃতি তার মূল বিশেষ করে কাব্য এবং সঙ্গীতের যা কিছু নাচ, গান, বাজনা কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসংগীত এ সবেরই মূল হচ্ছে বেদ। আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে আমির খসরু এদেশের সংগীতের সঙ্গে পারস্য সংগীতের মিলন ঘটান। পরবর্তী সময়ে রাজা মানসিংহ তোমর, হরিদাস স্বামী, ব্রহ্মানন্দ, কবীর, প্রমুখ সংগীত গুণীদের প্রচেষ্টায় ও সাধনায় হিন্দুস্থানি সঙ্গীত সমৃদ্ধির পথে প্রবাহিত হতে থাকে। শুধু শৈলী নয় গানের কাব্য গুণের দিকেও এরা নজর দিতেন। যারা প্রকৃত শিল্পী তারা কখনোই গানের কথাকে অবহেলা করেন না। আর শিল্পী হতে গেলে একজন মানুষের অন্যান্য বিষয়েও কিছু পড়াশোনা করা প্রয়োজন, যেমন-ভাষা, কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি। সব শিল্পের মতো সংগীতের ও একটা নিজস্ব ভাষা আছে। বক্তব্যহীন কোন শিল্পকে যেমন শিল্প বলা চলে না, তেমনি বক্তব্যহীন সংগীতকেও সঙ্গীত বলা যায় না। অমর সুরকার বিথোফেন দাবি করতেন যে, সত্যি কারের সুর শ্রুতি হতে হলে সুরকার কে একাধারে Poet, philosopher, painter and musician all rolled in to one, অর্থাৎ তাঁকে একাধারে কবি দার্শনিক চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞ হতে হবে। শাস্ত্রীয় সংগীত কথাটি ব্যাপক অর্থে ধরলে অবশ্য কথা বা বাণীর দারিদ্র্যের কথা মনে আসে না। শাস্ত্রীয় সংগীতের পরিবেশনা দু'রকম ভাবে হতে পারে-যন্ত্রসংগীতে কিংবা কণ্ঠসংগীতে কথা ব্যতিরেকে ও যে হিন্দুস্থানী সংগীতে যা মূল উপজীব্য অর্থাৎ রাগ কে ভাব, রস তাল ও বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, তা ভারতীয় যন্ত্র সঙ্গীত শিল্পীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন। ভাষা মানব সভ্যতার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। মনের দোসর হয়ে ঘোরাঘুরি করে, আমরা মনে মনে কথা বলি ভাষায়, চিন্তা ও করি ভাষায় কোন ধারণা বা চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করি যে ভাষার মাধ্যমে সেই ভাষা বা কথা পৃথিবীর এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শৈলীতে প্রায় অপাংক্ত্যেয় কথা ভাবতেও ভাল লাগেনা। শাস্ত্রীয় সংগীতে কথার স্থান বা ভূমিকা বিষয়ে যথাযথ মূল্যায়ন করতে বসলে অনিবার্য ভাবে

আমরা দুটি প্রতিপক্ষে বিভক্ত অভিমতের মুখোমুখি হয়ে পড়ি। কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ কে বলতে শুনি শাস্ত্রীয় সংগীতের কথা সম্পূর্ণ নিরর্থক নয়। স্বীকার করতেই হবে যে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে কথার গুরুত্ব আছেও বটে, নেইও বটে। অর্থাৎ উভয় বক্তব্যই অংশত সত্য। সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ মহান কবি গীতিকার ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ অন্তত এই দুই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি এই সহজাত অনুরাগ নিয়েই রবীন্দ্রনাথ সে গানের মধ্যে গভীর রসবোধের তৃপ্তি পেয়েছেন। আবার সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন অতৃপ্তিও। প্রত্যেক ঘরানাতেই শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে রাগের বন্দিশ শেখানো হয়। এক একটি রাগে একাধিক বন্দিশ শেখার প্রয়োজনীয়তার কথা সমস্ত উস্তাদ রাই বলে থাকেন, কেননা তাতে রাগের চরিত্রের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়। এই বন্দিশ শিখতে গিয়ে এমন কিছু বন্দিশ পেয়েছি যাতে কথার কোন অর্থই খুঁজে পাইনি। ভারতের এক বিখ্যাত ওস্তাদের কাছে তিলক কামোদের একটি বন্দিশ শিখেছিলাম যার কথা ছিল, হরি বিনা নায়ক লম্বু ধরো। এর এর মানে বুঝতে না পেরে ও ওস্তাদ জি কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিন্তু তিনি ও কোন সদুত্তর দিতে না পেরে বলেছিলেন, ময়ানে বুজু গোঁকে পাস অ্যায় সাঁই শিখা, অর্থাৎ তিনি নিজেও মানে বোঝেন নি বা বোঝার চেষ্টাও করেনি। অবশ্য তখনকার দিনে ওস্তাদকে কিছু জিজ্ঞাসা করা ও ছিল বিরাট অপরাধ। পরে অবশ্য পণ্ডিত ভাতখন্ডেজির বইতে গানটি পাওয়ায় গানের প্রকৃত কথাটি জানতে পেরেছিলাম। কথাটি হলো-হর বিনায়ক লম্বো দর চতুর, তা হলে এখানে দেখা যাচ্ছে, ভাষা জ্ঞান না থাকার জন্য এবং গানের কথার প্রতি কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় কিভাবে গানের কথা একটা বিকৃত রূপ দিনের পর দিন শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছে। আরো একটি গান-মোরে পিয়া রসিয়া, নবল বনীকে ম্যায় ধীর ধরাড না জানে কৌন গাব কী রীত, এই কথার ও কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বাগেশ্বরী রাগের একটি বিখ্যাত গান, ‘নয়ী নয়ী ডোরী লাগী’, প্রায়শই অনেকে গাইতে শোনা যায়-নাহি নাহি ডোরী লাগে, যার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে যায়। এই গানেরই অন্তরার শেষ চরণ জোঁ লোঁ ঘটমে সাঁসরী, সেখানে অনেকেই সাসরীর পরিবর্তে গেয়ে থাকেন ‘সাসরী’ অর্থাৎ সাস কথাটির মানে হচ্ছে নিঃশ্বাস, কিন্তু সাস শব্দের অর্থ শাশুড়ি। এ সমস্তই কথার মানে না জানার পরিণতি। সুতরাং আমরা যে কথার গান গাই সেই ভাষার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমার মনে হয়। কথার অর্থ না বোঝার ফলে এই ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলির কোনদিনই সংশোধন হবে না। এই বিষয়ে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে দৃষ্টিপাত করা উচিত। সুর বিস্তারের কথায় আসি। অনেক সময় কথা নিয়ে বিস্তার করতে গিয়ে গায়কেরা সমস্যায় পড়েন। কী কথা নেবেন, মুখড়ার কথাগুলি এককভাবে হয়তো তাৎপর্যহীন বা সুর বিস্তারে বেমানান এ অবস্থায় শব্দগুচ্ছ গ্রহণ করে বসেন অর্থ স্পষ্ট করার জন্য (যেমন-পুরিয়া কল্যাণের ‘হোবন রাগী সাঝ’ বা বাগেশ্বরীর ‘মোহে মজাবন আয়ে হো’) খণ্ডিত হলে অর্থ বিনষ্ট হয়। এতে কথার ভাব রক্ষা পেল ঠিকই। রাগ

কিছুটা দূরে সরে গেল। কথাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলে সুরের আবেদন ম্লান হয়ে যায়। গায়কের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য রাগ বিশ্লেষণ, কথার ব্যাখ্যা নয়। সুতরাং কথার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করতে গেলেই রাগের প্রতি অবিচার হবে। অনেক গায়ক আছেন যারা কথাকে পরিমিত ভাবে ও সংযত ভাবে ব্যবহার করেন, যাতে সুরের ধ্যান ভঙ্গ না হয়।

আমরা সবাই জানি, সুন্দর সরল বাণী হলে গানের মান অনেকটাই উন্নত হয়। কারণ সত্যি সত্যিই বা বাণীর মূল্য অনেক। যেসব গান চলতি আসে সেই সব গানের বাণী যদি শুধরে নেওয়ার কোন উপায় আমরা খুঁজে বার করতে পারি, তাহলে শাস্ত্রীয় গানের কথার ঐতিহ্য নিশ্চয়ই অনেকাংশে ফিরে আসবে। অবশ্য এই উপায়টি যে কী হতে পারে সেটা চিন্তার বিষয়। এই সঙ্গে আরেকটা কথা ও না বলে পারছি না। শ্রীকৃষ্ণ রতন জনকার লিখিত অত্যন্ত উৎকৃষ্ট শুদ্ধ হিন্দি কয়েক শত স্বরলিপি সমেত গানের প্রচার হলো না কেন? তবে কি আমরাই শুদ্ধ বাণীতে বিরূপ নারাজ?

গ্রন্থপঞ্জি

১। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণে—ডক্টর অরুণ কুমার বসু

২। সঙ্গীত চিন্তা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩। হিন্দুস্থানি সংগীতের কথা—অমিয় রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় সংগীত শিক্ষা পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ড. অজন্তা জানা

ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গীত নিবিড় ভাবে জড়িত প্রাচীন শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, ৬৪টি শিল্পকলার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকলা হল সংগীত। এদিক যুগ থেকে ভারতীয় সংগীত নানা ভাবে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎকর্ষতা লাভ করে এবং বিভিন্ন ধারার সংগীতের সৃষ্টি হয়, যা সারা পৃথিবীর সংস্কৃতি জগতে অতি উচ্চস্থানে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করেছে অত্যন্ত সম্মান ও সমাদরের সঙ্গে। এইভাবেই ভারতীয় সংগীত ভারতীয় সংস্কৃতি কে সারা বিশ্বের কাছে এক ঐতিহ্যপূর্ণ এবং উচ্চমানের অনুসরণযোগ্য শিক্ষণীয় সম্মানীয় জায়গা তৈরি করেছে। ভারতীয় বহুগুণী শিল্পীগন জন্ম প্রজন্ম শীর্ষ পরম্পরায় এই ভারতীয় সংগীতের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক।

গুরু-শিষ্য পরম্পরা শিক্ষাপদ্ধতি হল ভারতের সংগীত শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতীয় সংগীত শিক্ষা লাভ ও চর্চার এক মূল শিক্ষা পদ্ধতি। শিক্ষা পদ্ধতিতে বড় বড় গুণী শিল্পীর সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীন যুগ থেকে আজকের দিনেও এই প্রথাতেই ক্রিয়ান্তর সংগীত-শিক্ষা লাভ করে চলেছে শিক্ষার্থীরা। মেয়ে বর্তমানে স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে একাডেমিক পদ্ধতিতে ক্রিয়ান্তর উপপাদ্যিক সংগীত-শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণের সিস্টেম চালু হয়েছে। সংগীতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভাবনাচিন্তা চর্চা ও রিসার্চ করছে। এর ফলে সংগীতের বিভিন্ন বিষয়গুলি উন্নত হয়েছে। যেমন—ওপেন এয়ার অডিটরিয়ামে মাইক্রোফোনের ব্যবহার, ভয়েস ট্রেনিং, প্রেক্ষাগৃহে মাইক্রোফোনের ব্যবহার, সাইন্টিফিক্যালি ভয়েস থ্রয়িং আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো মিউজিক থেরাপি।

প্রকৃত গুরু শিষ্য পরম্পরা সংগীত শিক্ষা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ যা সাধারণ মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের ক্ষেত্রে সবসময় ইচ্ছে থাকলেও সঙ্গীত শিক্ষালাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রাচীনকালে গুরুর বাড়িতে থেকে গুরুর চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ অর্থ, পোশাক এবং গুরুর গৃহ কাজ ও গুরু সেবার মধ্য দিয়ে সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। কঠোর অনুশাসনে ও সঠিক ঘরানাদার শিক্ষা বা তালিমের মাধ্যমে তাঁবড় তাবড় সংগীত শিল্পী তৈরি করেছেন গুরুগণ আচার্যেরা। এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। কিছু সঙ্গীত আচার্য বা সংগীত গুরু যারা ছিলেন ছাত্রদরদী। এরা নিজেদের অর্থের বিনিময়ে সংগীতের অমূল্য সব সংগ্রহ শিষ্য শিষ্যদের শিখিয়েছেন এবং শুধু এই উদারতাই নয়, দিনের পর দিন নিজে অর্থে খাইয়ে-পরিয়ে নিজের বাড়িতে শীর্ষ শীর্ষাদের রেখে তাদের সংগীতের তালিম দিয়েছেন এবং বড় বড় বিশ্বখ্যাত শিল্পী তৈরি করেছেন। যদিও এমন গুরুর সংখ্যা কমই ছিল।

বর্তমানে মধ্যবিভ বা নিম্ন মধ্যবিভ পরিবারের ছেলে মেয়েরা সংগীত নিয়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা করছে। বর্তমান এই একাডেমিক শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রকৃত বিশ্ববন্দিত শিল্পী-সৃষ্টির সংখ্যা কম কিন্তু ভারতীয় সংগীতকে জানার বা বোঝার, শেখার সুযোগ হয়েছে সাধারণ মধ্যবিভ বা নিম্ন মধ্যবিভ পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের।

এছাড়াও বর্তমানে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে মিউজিক এর উপর বিভিন্ন ধরনের রিসার্চওয়ার্ক হচ্ছে। প্রজন্ম সংগীতে আগ্রহী হচ্ছে আরো বেশি করে, তারা তাদের সিলেবাস সংক্রান্ত বিষয়ে চর্চা করতে করতে পাশাপাশিভাবে বিশ্ব সঙ্গীত কে জানতে উৎসাহী হচ্ছে এবং জানছে।

আধুনিককালে সংগীত কে আরো ভালো করে জানার জন্য ইন্টারনেট হল একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। সংগীত এখন ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে, সবার কাছে খুব সহজে পৌঁছে যাচ্ছে যা আগে রেডিও,টিভি, টেপ রেকর্ড, ক্যাসেট এবং পরবর্তীক্ষেত্রে cd এগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল সংগীতকে সোনার জানার শেখার ক্ষেত্রে।

সংগীত হলো গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুকে বাদ রেখে ইন্টারনেট, টিভি, রেডিও এগুলো দ্বারা প্রকৃত সঠিক সংগীত-শিক্ষা সম্ভব নয়। সংগীত যেহেতু শ্রুতি-সংশ্লিষ্ট বিষয়, তাই প্রকৃত সংগীত শিক্ষার পাশাপাশি সংগীতের চর্চার আরেক দিক হলো প্রচুর সংগীত সোনা ও দেখা। এর মধ্য দিয়েও অন্তরের সংগীত বিকশিত করা সম্ভব।

সংগীতচর্চা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য আমার মনে হয় আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—খুব ভালো অনুষ্ঠান সামনে থেকে দেখা বা শোনা। সারা ভারতে তথা দেশে ও দেশের বাইরে ও প্রাচীনকাল থেকেই সংগীত চর্চা ও উপভোগ করা শেখার আরেক দিক হলো বিভিন্ন সাংগীতিক জলসা, মিউজিক কনফারেন্স, সাংগীতিক অনুষ্ঠান, সংগীত মেলা। যেমন—নিনাদ সংগীত মহোৎসব, ডোভারলেন মিউজিক কনফারেন্স, দরবার মিউজিক ফেস্টিভ্যাল, ধ্রুপদ মেলা, আইটিসি এসারের সংগীত সম্মেলন, সবরং উৎসব, সর সপ্টাট ফেস্টিভ্যাল, সোহাই সোয়াই গান্ধার্ব ঃ ঃ ভীমসেন festival, স্বামী হরিদাস সংগীত সম্মেলন, তানসেন সন্মারহ, বাংলা সংগীত মেলা ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে রাজ দরবারের সংগীতানুষ্ঠান থেকে বড় বড় মিউজিক কনফারেন্স, লাইভ অনুষ্ঠান এগুলো সামনে থেকে দেখা কিংবা সোনার মধ্য দিয়ে ভীষণভাবে সাংগীতিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সংগীত শেখা-জানার জন্য এটাও একটা কার্যকরী দিক।

বর্তমানে বিভিন্ন মিউজিক অ্যারেঞ্জমেন্ট, মিউজিক স্টুডিও ও সাউন্ড টেকনোলজি নিয়েও প্রচুর কাজ করছে সংগীত-রসিক শিল্পী মানুষেরা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এই বিষয়গুলো নিয়ে বর্তমানে প্রচুর রিসার্চ ওয়ার্ক হচ্ছে। এর ফলে ভীষণ ভালো ভালো মিউজিক কম্পোজিশন, অডিও মিউজিক, ভিডিও মিউজিক আমরা

শুনতে পারছি , দেখতে পারছি, উপভোগ করতে পারছি। এইভাবে সমস্ত রকম পদ্ধতি থেকে আমরা সংগীত শিক্ষা নিতে পারি এবং নিজেদের সাংকেতিক চিন্তা, শিক্ষা,ভাবনা-চেতনাকে বিকশিত করতে পারি। অন্তরের সংগীতের চর্চা এভাবেই চলতে থাকে যার দ্বারা কখনো নতুন কিছু সৃষ্টি হতে পারে অথবা পুরাতনকে নতুনভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে কিংবা পুরাতনকে সাংগীতিক উপলব্ধি দিয়ে তার সাংঘাতিক রস বজায় রেখে আবারো পারফর্ম করা যেতে পারে।

এই ভাবেই চলুক সংগীতচর্চা, সংগীতশিক্ষা। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বয়ে চলুক জন্ম-প্রজন্ম ধরে।

গণতন্ত্রের সেকাল একাল

শুভাশীষ রায়

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা আধুনিকতম শাসনব্যবস্থা তথা নির্বাচন ব্যবস্থা হল গণতন্ত্র। ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র রূপে আত্মপ্রকাশ করে, অবশ্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আধুনিক সময়ে জন্ম নেয়া কোন নতুন ধারণা নয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনা হয় প্রাচীন গ্রিসের নগর-রাষ্ট্র(পলিস) গুলিতে এবং এথেন্সেই এই ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয়েছিল। অবশ্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্যসম্ভার তথা বৈদিক সাহিত্য গুলি সাক্ষ্য বহন করে প্রাচীন গ্রিসের অনেক পূর্বেই প্রাচীন ভারতবর্ষে ‘গণতান্ত্রিক’ তথা ‘প্রজাতান্ত্রিক’ ব্যবস্থার উপস্থিতির কথা। প্রাচীন ভারতের একাধিক রাজ্যে প্রজাতান্ত্রিক শাসন ছিল - বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যেও এর ভুরিভুরি উদাহরণ রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ-শতকে ষোড়শ মহাজনপদের সময়ে—বৃজি, মল্ল, শাক্য, কোলিয়, ভর্গ, বুলি, কালাম, মৌরিয়-এর মত গণরাজ্যের কথা জানা যায়। পানিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে আরো কিছু গণরাজ্যের উল্লেখ আছে। এগুলি হলো— ক্ষুদ্রক, অম্বষ্ট, হস্তিনায়ন, প্রকম্ব, মদ্র, মধুমন্ত, আপ্রীত, বসতি, শিবি, অশ্বায়ন, অশ্বকায়ন প্রভৃতি। এই সমস্ত গণরাজ্য গুলিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপস্থিত ছিল।

প্রাচীন ভারতের গণরাজ্যগুলিতে যে ধরনের নির্বাচন ব্যবস্থা ছিল সেখানে রাজ্যের সমস্ত মানুষ নিজেদের একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করতেন। গোষ্ঠীবদ্ধ বয়স্ক পুরুষেরা তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে স্বাধীনভাবে তাঁদের নেতা তথা শাসকের নির্বাচন করতেন। প্রয়োজনে এই নেতাকেও তাঁরা ক্ষমতাচ্যুত করতে পারতেন। আর এই নির্বাচিত শাসকও গোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকতেন এবং যুদ্ধ, শান্তি, ধর্মীয় উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি গোষ্ঠীর শরণাপন্ন হতেন। প্রাচীন ভারতে শুধুমাত্র গণ রাজ্যগুলিতে নয়, রাজন্যাশাসিত বৃহৎ রাজ্যগুলিতেও রাজাকে সাহায্য করার জন্য একাধিক গণপরিষদ ছিল। বৈদিক সাহিত্যে ‘সভা’, ‘সমিতি’, ‘বিদথ’, ‘গণ’ প্রভৃতি একাধিক গণপরিষদের উল্লেখ আছে। এগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল ‘সভা’ ও ‘সমিতি’। সভা ছিল মূলত বয়োজ্যেষ্ঠ তথা জ্ঞানবৃদ্ধদের প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠীর সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ তথা বয়স্ক মানুষেরা এর সদস্য হতেন। অপরদিকে সমিতি ছিল সকলের জন্য, গোষ্ঠী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সমিতির অধিবেশনে যোগদান করতে এবং নিজ মতামত প্রকাশ করতে পারতেন। রাজার নির্বাচনে হয়ত বা সভা, সমিতির বিশেষ ভূমিকা ছিল না। তবে শাসনকার্য পরিচালনা, যুদ্ধ পরিকল্পনা, শান্তি স্থাপন, বৈদিক আচার অনুষ্ঠান, খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক কার্যাবলীতে এই সমস্ত গণপরিষদ রাজাকে সাহায্য করতেন বা নির্দেশ দিতেন। যা অমান্য করার উপায় রাজার

ছিল না।

শুধুমাত্র রাজা নির্বাচন বা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনাতেই নয়, প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। প্রাচীন বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষেরই শিক্ষায় সামনাধিকার ছিল। বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশের অধিকার সকলেরই ছিল। ‘শ্রমণ’ হওয়াকেই জন্ম জন্মান্তরের চক্র থেকে নির্বান লাভের শ্রেষ্ঠতম পন্থা বলে মনে করা হতো। বৌদ্ধ শ্রমণেরা প্রধানত সংঘবদ্ধভাবে বৌদ্ধ-বিহার বা মঠে বাস করতেন এবং সেইগুলি পরে বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। কোনো রাজা বা অভিজাত ব্যক্তির অর্থানুকূল্যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিপালিত হত। তবে, বৌদ্ধ শ্রবণকে নিয়মিত ভিক্ষা করতে যেতে হতো এবং আহরিত ভিক্ষায় সংঘের সকলের সমানাধিকার ছিলো। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতিও ছিল গণতান্ত্রিক, শিক্ষা সমাপনের পর বৌদ্ধ শ্রমণ বা ভিক্ষুকে প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে প্রশ্নাদির যথার্থ উত্তরদানে উপাধ্যায়কে তুষ্ট করতে পারলে তবেই শিক্ষার্থীকে উপসম্পদা প্রদান করা হতো।

আজ একবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে চারিদিকে গণতন্ত্রের জয়গান। শিক্ষাক্ষেত্রে আজ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত, যা রাষ্ট্রের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত। শাসনক্ষেত্রেও বিশ্ববাসীর কাছে অনুকরণযোগ্য, এখানে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর গণতন্ত্রের বৃহৎ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক (১৮ বছরের উপরে) নাগরিক স্বাধীনভাবে ভোট দানের মাধ্যমে নিজের পছন্দের প্রতিনিধিকে গণপরিষদে (লোকসভা/ বিধানসভা) পাঠানোর অধিকার পান। হয়তো বা কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি বা মানসিকতা সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে সর্বদা উদ্যত বা তৎপর কিন্তু আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা ও নির্বাচন কমিশনের সৌজন্যে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে সংযত করে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর হয়েছে।

গড় ভারতীয় ভোটার তার দেশ-শাসন করার জন্য সঠিক ব্যক্তিদের ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্মার্ট এবং বুদ্ধিমান। তার প্রয়োজন শুধু ভয় ছাড়া ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা। অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটি ভালো, সং লোকেদের নির্বাচনে দাঁড়ানোর জন্য আকৃষ্ট করবে এবং এইভাবে ভালো ও পরিচ্ছন্ন শাসনের পথ প্রশস্ত করবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের সংসদ থেকে নৈতিক ও আর্থিকভাবে দুর্নীতিবাজদের নির্মূল করা সম্ভবপর হবে। যা, গণতন্ত্র তথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশ ও সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করবে।

“Democracy is a government of the people, by the people and for the people.” —Abraham Lincoln

শিক্ষা ও সমাজের সমন্বয়

নার্গিস পারভীন

“হে মহাপ্রাণ ওঠো জাগো

জগৎ দুঃখে পুড়ে থাক হয়ে যাচ্ছে

তোমার কি নিদ্রা সাজে?”

আমরা মানুষ গোষ্ঠী আজ অগ্রগতির চূড়ান্ত শীর্ষে ক্রান্তির দুর্বল নিস্তেজ নিদ্রার সমুদ্রে ডুবে গেছি, দিক থেকে দিগন্তে লালসার আর যুদ্ধের রাহী রাহি বারুদ উড়ে চলেছে। এত মন কষাকষির যাঁতাকলে পেশাই হচ্ছে কত শত আবিষ্কার মনস্কো শরীর সাথে সাথে ধ্বংসাবশেষের তলানি ছুঁয়েছে এমন অনেক সম্পদ যাদের প্রত্যাশায় বসেছিল জগত। উস্কে দেওয়া হিংসার জঞ্জালে নিজেকে নিমগ্ন করে খানিক স্বার্থ সিদ্ধি করছে মানুষ। এসব কিছু অশান্তির মাঝে মানুষ আবার সুখ খুঁজে? এই পরিবেশে কি সত্যি সুখ পাওয়া যায়? যে পরিবেশে স্নিগ্ধতা নেই সেই পরিবেশে শান্তির অবকাশ কই? অশান্ত পরিবেশ সুস্থ সমাজ আশা করাও বৃথা।

সমাজ বলতে মূলত এমন এক ব্যবস্থা বোঝায়, যেখানে একাধিক চরিত্র একত্রে কিছু নিয়মকানুন প্রতিষ্ঠা করে। একত্রে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলে। মানুষের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি একত্রে হয়ে লিখিত কিংবা অলিখিত নিয়ম কানুন তৈরি করে এরকম একত্রে বসবাসের ব্যবস্থাকে সমাজ বলে।

বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর ক্ষেত্রে সমাজের অস্তিত্ব দেখা যায় তবে সেখানে মানুষের মতো কাঠামোবদ্ধ সমাজের দৃষ্টান্ত নজরে আসে না সমাজের গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান আছে যেমন ট্যাবু: (নিষিদ্ধ আচার-আচরণ) আর টোটেম: (পবিত্রতা বা বিশুদ্ধ আচার-আচরণ) আধুনিকতার চরম পর্যায়ে দাঁড়িয়ে আজ আমরা বিবেকানন্দের মত স্বচ্ছ সমাজ গড়ে তুলতে পারিনি। সেই উনিশ শতকের সমাজ সংস্কারের ভাবধারা অনুযায়ী সমাজ থেকে সমাজের ট্যাবু (নিষিদ্ধ আচার আচরণ) উপাদানগুলো নিষ্ক্রিয় করে রামমোহন বিদ্যাসাগরের ভাবধারার সমাজ সাজাতে পারিনি। বিভেদের রাজনীতি তে কাঠ খড় যুগিয়ে আমরা শুধু সমালোচনার গতানুগতিক সরকার তৈরি করে চলেছি। সেই জায়গায় যদি একতার সরকার নির্বাচন করে ধর্মান্তার, লিঙ্গ বিদ্বেষ, লোভ লালসার মত ট্যাবু গুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি তবেই প্রিয় কবি সুকান্তের

“এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি,

নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।”— এই উদ্ধৃতিটি সফলভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

একবারে শৈশবে শিশু কেবল অনুকরণ করে শেখে। পরবর্তী ধাপগুলো ওই অনুকরণ এর সাথে সাথে অনুধাবন করতে শেখে, কল্পনার পরিধিকে স্বাধীন করতে চায়

নিজের চিন্তা ধারার জগতকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়। এগুলোর জন্য প্রয়োজন হয় সঠিক নির্দেশ দানের যার চাবিকাঠি কেবল শিক্ষা। শিক্ষার আলোকে জাতির স্তম্ভ মজবুত হয়, শিক্ষার আঙ্গিনায় সামাজিকতার বাস্তবায়নে মানুষ একে অপরের সাথে কোনো-না-কোনোভাবে আবদ্ধতার শিক্ষা পায়। শিক্ষার গণ্ডিতেই সকলের সুস্থ সমাজ ও ম্লিঙ্ক পরিবেশ পাওয়া সম্ভব। তাই প্রতিনিয়ত যে শিশুহত্যার অর্থাৎ ভবিষ্যৎ হত্যার যুগান্তকারী পরিকল্পনা উদ্ভিত হয়ে চলেছে যেমন-যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-বিদ্বেষ, অশিক্ষা- অভাব, অত্যাচার-নিপীড়ন, আনাচার, শোষণ প্রভৃতি। শিশু সুরক্ষার আইন কেবল কাগজ-কলমে হিসাব রাখার প্রয়াস, বিখ্যাত চিত্রকর গুন্দুজ অঘায়েবের ‘ইমাজিন’ সিরিজে ‘বিশ্ব যুদ্ধ ভিয়েতনাম’ থেকে শুরু করে ‘সিরিয়া সংকট’ শিশুরা কিভাবে বলি হয়েছে, যুদ্ধবাজদের অমানবিক নীতির জন্য ইতিহাস তার সাক্ষী রয়েছে। তার কয়েকদিন আগে সমুদ্রতটে আইলানের নিখর সদ্যোজাতের শরীর বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, গুন্দুজ ইতিহাসের পাতা থেকে একের পর এক অসহায় শিশুদের ছবি নতুনভাবে তুলে ধরেছেন রং দিয়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন আর আমাদের শিখিয়েছেন এভাবেও তো সকালটা তৈরি করা যেত তাদের জন্য। তাঁর আঁকা ছবি মানবজাতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে আগামী নবজাতকের কাছে। নবজাতকরাই হল সমাজের সম্পদ অগ্রগতির বিকাশের মূল, শান দেওয়া তলোয়ার। যদি এক প্রজন্মকে আমরা নিষ্পাপ হৃদয়ে পরিপক্বভাবে তৈরি করতে পারি তবে সমাজ আপনাআপনিই সংস্কার হয়ে যাবে, কেননা সুশিক্ষার আগুন এতই শক্তিশালী সুদূরপ্রসারী যা দিয়ে সমাজের দূষিত বর্জ্য গুলোকে নির্মূল করা যায়।

মননে মনস্কে ক্ষুদ্রা বৃহৎকে করায়ত্তের মাধ্যমে আত্মদান করে, সম্পদ লুট করার নির্মম প্রবণতা রাখে, বিজ্ঞান আলোড়নের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই— স্বাধীনচেতা সবে মাথা তুলে দাঁড়ানো দেশগুলোকে হাঙ্গরের মতো চিবিয়ে খাচ্ছে উন্নত শ্রেণির দেশ। দখলদারির কায়দায় নিষ্পেষিত হচ্ছে সুক্ষ সুক্ষ সব জীবন, যাদের মধ্যে নিবন্ধ ছিল অদম্য সম্ভাবনা। এইযে সম্ভাবনাগুলো প্রকাশ পাওয়ার আগেই বিলুপ্ত হলো সেই অভাবনীয় ঘাটতি ভোগ করবে শুধু সমাজ। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার সুতরাং মানুষের জন্মগত অধিকার এ হস্তক্ষেপ করা কাপুরুষতার নামান্তর। বিশ্ব প্রকৃতিতে যে এত বৈচিত্র্য এত বিবিধতার অভিনবত্ব রয়েছে তা আত্মদান করার শিক্ষা সমাজকেই দিতে হবে। তবেই তারা শিক্ষাকে হাতিয়ার করে পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করতে পারবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়— “তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।” মানব জীবন এক নিরবিচ্ছিন্ন স্রোত ধারা, সেই আদিম যুগ থেকে বর্তমান কালে নানান পরিবর্তনের মাধ্যমে যে আজ এই জায়গায় দাঁড়িয়েছে তার পথ চলার সঙ্গী হলো শিক্ষা। শিক্ষাই মানুষকে নতুন মূল্যবোধের সার্থক সমন্বয় সাধনে

সহায়তা করে। শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যাক্তির আচরণকে পরিমার্জন পরিশোধন এর মধ্য দিয়ে পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে সংগতি বিধানে সহায়তা করে থাকে তাই শিক্ষার স্বাদকে ব্যবহার করে সমাজ জীবনকে গোছানোর কাজে মানুষকে নিয়োজিত হতে হবে। মানুষের সৌভ্রাতৃত্বের বোধকে জাগ্রত করতে হবে, আধুনিকতা ও অগ্রগতির শিক্ষাকে উজ্জীবিত রাখতে অবশ্যই আমরা হিংসা-বিদ্বেষ মানসিকতা থেকে বিরত থাকব ও থাকার শিক্ষা মানবজাতির কাছে পরিবেশন করব। কেবল নিজের স্বার্থ রক্ষায় মানব জীবনের লক্ষ্য নয়, পরস্পর পরস্পরের কল্যাণে ও উপকার এর মাধ্যমে গড়ে তুলবো মানবসভ্যতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা দিয়েই মানবজাতির সমাজ বন্ধন এর ভিত্তি গড়ে তুলব আমরা।

“সকলের তরে সকলে আমরা

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে”

এই উদ্ধৃতিটি কে রূপায়নের কর্মসূচি একাগ্র মস্তিষ্কে গ্রহণ করলে ও বাস্তব জীবনে রূপায়ণ করতে পারলেই মানব জাতি ও সমাজের সার্বিক উন্নতি সাধন সম্ভব।

শিশুদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ

মহেন্দ্র ওঝা

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন বাঙালি কি পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে? বাংলার সাহিত্যাকাশে যার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা তাঁকে ছাড়া বাঙালির পরিপূর্ণতা হবে কিভাবে? তাই বাঙালির জীবন ভাবনা তো রবীন্দ্র দর্শনেরই নামান্তর। রবীন্দ্রনাথ বাবা-মা শিক্ষক এবং ছোট-বড় সবাব।

ছোটদের জন্য রবির লেখা অনবদ্য। তিনি তাদের জন্য অনেক লিখেছেন। সারা জীবনই শিশুদের কথা মাথায় রেখে লিখে গেছেন কবিগুরু। আদর্শ মানুষ তৈরীর জন্য শান্তিনিকেতন তৈরি করেছেন। ছোটদের জন্য শুধু ছড়া, কবিতা, গল্প লেখেন নি, বরং স্কুলে পড়ার জন্য লিখেছেন সহজপাঠ, লিখেছেন ইংরেজি শেখার জন্য ইংরেজি সোপান। তার ভাবনার বিশেষ জায়গা জুড়ে ছিল শিশুরা। রবীন্দ্রনাথের ছোটবেলা ছিল বৈচিত্রে ভরা। আর পাঁচ জনের তুলনায় তাঁর জীবন ছিল বেশ আলাদা। বিশাল এক পরিবারে জন্ম। তাঁকে নানা শাসনে-অনুশাসনে শৃঙ্খলায় জীবনযাপন করতে হয়েছে। একেবারেই ছোটবেলা থেকেই ঘড়ির কাঁটা মেনে সব কিছু করতে হতো। আকাশের মত খোলামেলা জীবন তার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হতো। তাঁকে ঘিরে থাকত বেশ কজন ভৃত্য আর নানা বিষয়ের শিক্ষক। হয়তো এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ অনেক স্বপ্ন দেখতেন। মনে মনে মুক্ত জীবনের ছবি আঁকতেন। স্বপ্নময় জীবনের কথা লিখতে থাকেন কবিতায়, গল্পে, ছড়ায় তথা শিশু সাহিত্যে। বিশ্বকবির হাতে শিশু সাহিত্য সূচনা হয় আশ্চর্য মায়াময় এক অনুভূতি নিয়ে। ছোটদের জন্য তিনি একের পর এক কবিতা লিখেন। ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হয় তার শিশুতোষ কবিতার বই, ‘শিশু’। ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থটি শিশু সাহিত্যের আকরগ্রন্থরূপে পরিচিত। শিশু ১৯০৩-০৪ সালে কাব্যগ্রন্থের ৭ম ভাগে প্রথম প্রকাশিত। ১৯০৯ সালে স্বতন্ত্র গ্রন্থাগারে প্রকাশ। ‘শিশু’ প্রকাশ হওয়ার এক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর নিজের মাতৃহীন শিশুদের করুণ অবস্থার কথা অনুভব করেন কবি। ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোর অধিকাংশই শিশুর জবানিতে মাকে উদ্দেশ্য করে রচিত। ‘শিশু’ কাব্যের ৬১টি কবিতার মধ্যে জন্মকথা- ‘বিদায়’ ৩১টি কবিতা রূপপত্নীর শয্যায় আপন শিশুপুত্র সমীন্দ্রের কথা মনে রেখেই রচনা করেন। কবির অন্তরে শিশুকে কেন্দ্র করে যখন যে ভবোদয় হয়েছে কবিতাগুলো সেটারই প্রকাশ। এই কবিতাগুলো রচনা উদ্দেশ্য ছিল, এগুলির সাহায্যে শিশুদের কল্পনাকে আলোকিত করা। মৃণালিনী দেবী মারা যাওয়ার পর রবি মাতৃহীন শিশুদের করুণ অবস্থার কথা অনুভব করেন। ১৯০৩ সালে ‘শিশু’ প্রকাশ কালে কন্যা রেনুকার মৃত্যু হয়। চার বছরের পুত্র শমীন্দ্রনাথ মারা যান। ‘শিশু ভোলানাথ’ কাব্যগ্রন্থটি ‘শিশু’ কাব্যগ্রন্থের মত মায়ের সঙ্গে শিশুর খেলা,

মায়ের কাছে মনের কথা বলা, ইচ্ছাও শৌর্যের প্রকাশ। ‘শিশু ভোলানাথ’এর কবিতাগুলো ছড়া জাতীয় নয়। ছন্দ বৈচিত্র্য অপরূপ ধ্বনি ও ভাব রসে সমৃদ্ধ। খাপছাড়া গ্রন্থের ছড়াগুলোর রচনাকাল ১৯৩৫-৩৬ খ্রিস্টাব্দে। এতে কবি লেখনির সাহায্যে অতুলনীয় জাদুর খেল দেখিয়েছেন। মনে যখন যে কথা উঁকি দিয়েছে কবিগুরু তাকে ছন্দবদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন। তাঁর হাতে শিশু সাহিত্য একটি বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

তিনি নিজে লিখেছেন ও যেমন, তেমনি লোকসাহিত্যের যে অংশ শিশু সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, সেই ছেলে ভুলানো ছড়া সংগ্রহ ও প্রকাশের মহান দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। রবীন্দ্রনাথের ছিল নির্মল হাসির জগত, তিনি হাসতেন ও হাসাতেন। হাসতে হাসতে অনেক কিছু শেখাতেনও। তিনি কিছু ছোট ছোট হাসির নাটিকা লিখেছেন, যেগুলো হাস্যরসে ভরপুর।

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা সম্পর্কে কার না কৌতুহল আছে। তার ছেলেবেলার সজীব স্মৃতি বই ‘ছেলেবেলা’। তাকে জানতে ছেলেবেলা পড়া খুবই জরুরী। আমরা রবীন্দ্রনাথ শিশুতোষকে পাঠকের দৃষ্টিগোচর করতে পারি নিম্নরূপভাবে-আমাদের শিশু শ্রেণীতে পাঠ্য বইয়ের প্রথমে যে ছড়াটি সংকলিত হয়েছে তা হলো ‘আগড়ুম - বাগড়ুম’। অনেকেরই জানা না থাকলেও আসলে এটি রবীন্দ্রনাথের ‘ছড়া সংগ্রহের’ ৩৯ নম্বর ছড়া।

‘আগড়ুম বাগড়ুম ঘোড়াডুম সাজে
ঢাক মৃদং বাঁজর বাজি।।

.....’

এই ছড়ার মধ্য দিয়ে শিশুদের মনকে অনবদ্য আনন্দ দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছেন যা সত্যিই অতুলনীয়। আবার ছড়া সংগ্রহের ২৭ নম্বর ছড়ায় তিনি বলেছেন—

“দোল দোল দুলুনি
রান্ধা মাথায় চিরুনি”
বর আসবে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনই।।

কেঁদে কেন মরো

আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর করো।”

এই ছড়ার মধ্য দিয়ে শিশুদের মাঝে বরকোণের মধ্যকার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে এবং কনের বিদায় সময় যে প্রচলিত কান্নার রোল পড়ে যায় তা স্পষ্টভাবে ফুঁটিয়ে তোলা হয়েছে।

খাপছাড়া কাব্যগ্রন্থের প্রথম ছড়ায় বলা হয়েছে সহজ কথা সহজ ভাবে লেখা যায় না—

“সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে,

সহজ কথা যায় না লেখা সহজে ।
লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো ।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো ।”

শিশুতোষ কবিতার বই শিশু কাব্যগ্রন্থে ‘প্রশ্ন’ শিরোনামের কবিতায় কমল
শিশু মনে বেশি পড়ার প্রতি অনিহা এবং বাবা -মার অতি শাসন সত্ত্বেও না পড়ার
আবদার প্রস্ফুটিত হয়েছে। খেলার প্রতি অতি আকর্ষণের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে—
“মাগো আমায় ছুটি দিতে বল,
সকাল থেকে পড়ছি যে মেলা ।
এখন আমি তোমার ঘরে বসে
করবো শুধু পড়া পড়া খেলা ।”

..... ।

একই কাব্যগ্রন্থের বীরপুরুষ শিরোনামের কবিতায় মায়ের সঙ্গে শিশুর সহযাত্রা বীরদর্প
প্রকাশ পেয়েছে ।। শিশু মনের বীরত্ব গাঁথা আকাঙ্ক্ষা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

“মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে ।
তুমি যাচ্ছ পালকিতে মা চড়ে
দরজাটুকু একটুকু ফাঁক করে
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার পরে
টগবগী তোমার পাশে পাশে ।”

..... ।

‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ এই ছড়ার মধ্যে বর্ষাকালে মেঘলা দিনের চিত্র ফুটে উঠেছে।
‘বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে

ছেলে বেলার গান
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এলো বান ।’

শিশু ভোলানাথ কাব্যগ্রন্থে ‘তালগাছ’ শিরোনামে কবিতাটি শিশুদের মুখে
মুখে শোনা যায় এই দিয়ে শিশু মনকে ভোলানোও যায় ।

“তালগাছ এক পাঁয়ে দাঁড়িয়ে
সব গাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে ।”

..... ।

শিশুদের নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতা, ছড়া লিখেননি, তিনি হাস্য -রসাত্মক ও

কৌতুক রসনির্ভর নাটিকা ও লিখে গেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি ছোট গল্প কাঁচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো। দেনা -পাওনা, ছুটি, হৈমন্তী, সমাপ্তি, অপরাজিতা-এগুলো যুগে যুগে আবহাওয়া মান বাঙালিকে যে সাহিত্যরস যুগিয়েছে তা অতুলনীয়।

কবিগুরু শিশুশুভ মন শিশুদের জন্য সাহিত্য সম্ভার রচনা করেন। এর প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বিশ্ব শিশু সাহিত্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। আজ প্রযুক্তি নির্ভর শিশু মনকে আনন্দ দেওয়ার জন্য রাবীন্দ্রিক শিশু ভাবনাকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করার সময় এসেছে। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ এই কথাটি পূর্ণাঙ্গতা পাবে তখনই যখন বাংলা সাহিত্যের অত্যাঙ্কল নক্ষত্র রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সৃষ্টিকে শিশুরা আগ্রহ ভাবে জানবে। বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবে।

বিভিন্ন অর্থে শিক্ষা এবং তার মান

শ্রাবস্তী জানা (নন্দী)

শিক্ষা ব্যক্তিগত বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। সাধারণভাবে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি, কোন কিছু জানা বা বিশেষ কোনো কিছুর উপর জ্ঞান অর্জন বা দক্ষতা অর্জন। তবে একে যখন ব্যাপকভাবে চিহ্নিত করা হয়—তখন দেখা যায়, শিক্ষা হল একটি পদ্ধতিগত ও জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। আবার আমরা যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অভ্যস্ত, সেটি হলো শিক্ষার সংকীর্ণ ধারণার রূপ।

বাংলা ভাষার একটি শব্দ হলো ‘শিক্ষা’। এই ‘শিক্ষা’ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত ‘শাস্’ ধাতু থেকে। ‘শাস্’-এর অর্থ শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, নির্দেশদান, উপদেশ দান, ইত্যাদি। আবার শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ ‘Education’ এই শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে বেশকিছু মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন ‘Education’-এর উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ ‘Educare’ বা ‘Educere’ থেকে। এখানে ‘Educare’ শব্দের অর্থ হলো—‘to train’ অর্থাৎ প্রশিক্ষিত করা এবং ‘accustom’ অর্থাৎ অভ্যস্ত করা। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন ‘Educare’-এর আরেকটি অর্থ হল ‘to bring up’ অর্থাৎ লালন পালন করা।

সাধারণ অর্থে শিক্ষা হল— মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অনেক কিছুই শেখে। কোন ব্যক্তি যা কিছু শেখে তাকেই আমরা ‘শিক্ষা’ হিসেবে অভিহিত করতে পারি। এটি হলো শিক্ষার প্রাথমিক ধারণা। এ হিসেবে আমরা সমাজের প্রতিটি মানুষই শিক্ষিত, কারণ শিক্ষার সাধারণ ধারণা অনুসারে প্রতিটি মানুষই কিছু না কিছু জানে বা পারে।

আবার সাধারণ অর্থে শিক্ষার ধারণা এবং ব্যাপক অর্থে শিক্ষার ধারণা মূলত একই। মানুষ জন্ম থেকেই সে তার পরিবেশ থেকে শিক্ষা নিতে থাকে এবং শিক্ষা নেওয়ার ফলে আচরণগত পরিবর্তন হয়। শিক্ষা হলো মানবীয় প্রচেষ্টায় একটি সামাজিক প্রক্রিয়া, যা কোনো না কোনো বাস্তব সমস্যার সমাধান- কেন্দ্রিক হয়ে থাকে।

শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো জ্ঞান অর্জন করা। জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই মানুষের বিভিন্ন দিকে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের চিন্তা শক্তির বিকাশ লাভ তখনই সম্ভব হয় যখন জ্ঞান অর্জন করে। জ্ঞান অর্জন করলে যেমন ব্যক্তির মানসিক উন্নতি হয়, তেমনই ব্যবহারিক দিক দিয়ে ও তার উন্নতি সম্ভব হয় একইভাবে।

যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত হবে। শিক্ষার মান বজায় রাখা একটি দেশের জন্য অতীব জরুরী। রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য শিক্ষা দেশের বৃহত্তম পরিসর। তাই শিক্ষাব্যবস্থাকে যথাযথ কাঠামোর মধ্যে রাখতে হবে। দেশ কত

উন্নত হবে অথবা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কতটুকু উন্নয়নের পথে ধাবিত হবে তা বোঝা যায় শিক্ষাসংক্রান্ত পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে। ‘শিক্ষা’ এবং ‘শিক্ষার মান’ কথা দুটির ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে। শিক্ষা বলতে শুধু শিক্ষিত জাতি গঠন। কিন্তু দক্ষ- জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হলে শিক্ষার মান নিশ্চিত প্রয়োজন। বর্তমানে বহুল উচ্চারিত শব্দ হলো ‘মানসম্মত ও গুণগত শিক্ষা’। শিক্ষা দেওয়া ও গ্রহণ করার সাধারণ রীতি যেটা শুধুমাত্র শিক্ষিত খেতাবের জন্য। কিন্তু একজন সুনামগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে গেলে প্রয়োজন মানসম্মত শিক্ষা। তাই শিক্ষার মান উন্নয়ন প্রয়োজন। যদি শিক্ষার মান উন্নয়ন করা যায় তাহলে দেশের উন্নয়নও দ্রুত গতিতে হবে।

বর্তমানে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক প্রয়াস চালানো হচ্ছে। তবে কোথাও যেন একটা বাধা এসে পড়ে সকলের মনে। শত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক ছেলেমেয়ে এখনও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। প্রাথমিক স্তরে এসব ছেলে-মেয়ের উৎসাহ লক্ষ্য করা গেলেও মাধ্যমিক স্তর শেষ হওয়ার আগেই এরা লেখাপড়ায় ইতি টেনে দেয়। বেঁচে থাকার লড়াইয়ে নেমে বিভিন্ন জীবিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। অনেকে আবার শিক্ষার গন্ডি পেরিয়ে ও কাজের অপেক্ষায় বসে থাকে। ফলে ‘বেকারত্ব’ নামক শব্দটি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষার গুণগত মান যদি ঠিক থাকে তাহলে সেই শিক্ষাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিতে পারবে। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানসম্মত শিক্ষা বলতে ঐ ধরনের শিক্ষা কর্মসূচি কে বোঝানো হয়েছে—যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞান বাস্তবতার নিরিখে কাজে লাগিয়ে উর্ধ্বমুখী জীবনযাপন ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ লাভ করতে পারে।

মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কেননা এটি শিক্ষার গুণগত মান ঠিক রাখে ও শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রগতিশীলতা আনে।

AGING AND SPORTS

Gopal Chakraborty

People of all ages benefit from regular exercise. Many persons aged 65 and older exercise regularly and stay as physically fit as their general health allows. These persons grow older with a style and vigor far surpassing that of their sedentary contemporaries. Following are some specific ways in which exercise and fitness are beneficial in aging.

More people reach age 65 and older who are physically fit than those who are not. Those who remain physically active continue to have more stamina than their inactive counterparts.

Persons over 65 receive the same benefits from aerobic exercise as do younger persons-even if they choose the less strenuous forms of exercise. Following is an explanation of the effects of aerobic exercise on the body.

EXERCISE & THE CARDIOVASCULAR SYSTEM: Older persons are most at risk for cardiovascular problems. Exercise benefits the cardiovascular system in the following ways.

Increased number of circulating red blood cells (thus providing more oxygen and better nourishment to all body cells). Increased blood flow during exercise:

Increased enzymes necessary for changing glucose into usable energy by body cells. Increased high density lipoproteins in the circulating blood.

EXERCISE & CIRCULATION TO THE BRAIN AND OTHER BODY PARTS: Exercise in a healthy person produces and increase in an enzyme that helps prevent the deposit of fibrin in blood vessels to the brain and other body parts. Fibrin deposits on the lining of the blood vessels narrow the arteries and decreased blood supply to the cells supplied by the affected blood vessels.

EXERCISE & THE LUNGS: Regular exercise can increase maximum breathing capacity, improving or preventing chronic lung disease.

EXERCISE & THE MUSCUL SKELETAL SYSTEM: Regular, adequate exercise and adequate calcium intake is an important factor in preventing osteoporosis, a common disorder in women past menopause. To exercise and calcium oestrogen replacement in women past menopause. To exercise and calcium, Oestrogen in women may also necessary to prevent. Exercise promotes healthy new bone formation in all age groups. This new bone protects against bone fractures that commonly occur in older people of both sexes.

EXERCISE & THE MIND: Exercise helps rid the body of undesirable levels of catecholamines. The following results have been documented in many studies. Regular exercise has a positive influence on ones sense of well being and self-esteem. An exercise program can be very beneficial in relieving depression.

BENEFICIAL EFFECTS ON SEXUALITY: Men who remain physically active maintain a higher of testosterone than their sedentary contemporaries. People who exercise regularly are generally healthier emotionally, have a better self-image and enjoy increased muscular strength. These factors are all important in meaningful sexual relationships. People who are fit - no matter what their age are more sexual attractive to others.

REFERENCES: COMPLETE GUIDE TO SPORTS INJURIES by
H Winter Griffith,

পরিবেশের উপর সাইবার ক্রাইমের প্রভাব

সায়নদীপ মণ্ডল

ভূমিকা

দৈনন্দিন জীবনের অনেক ক্ষেত্রে আইসিটির প্রবর্তন তথ্য সমাজের আধুনিক ধারণার বিকাশের দিকে পরিচালিত করেছে। তথ্য সমাজের এই উন্নয়ন মহান সুযোগ প্রদান করে। তথ্যের অবাধ প্রবেশাধিকার গণতন্ত্রকে সমর্থন করতে পারে, কারণ তথ্যের প্রবাহ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন দৈনন্দিন জীবনকে উন্নত করেছে - উদাহরণস্বরূপ, অনলাইন ব্যাংকিং এবং কেনাকাটা, মোবাইল ডেটা পরিষেবার ব্যবহার এবং ইন্টারনেট প্রোটোকল (VoIP) টেলিফোনির ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ICT-এর সংহতকরণ কতটা এগিয়েছে তার কিছু উদাহরণ মাত্র। যাইহোক, তথ্য সমাজের বৃদ্ধি নতুন এবং গুরুতর হুমকি দ্বারা অনুযায়ী হয়। জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি এখন ICT-এর উপর নির্ভর করে। গাড়ি, ট্রাফিক কন্ট্রোল, লিফট, এয়ার কন্ডিশনার এবং টেলিফোনগুলিও আইসিটি-এর মসৃণ কাজের উপর নির্ভর করে। তথ্য অবকাঠামো এবং ইন্টারনেট পরিষেবাগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণগুলি এখন নতুন এবং সমালোচনামূলক উপায়ে সমাজের ক্ষতি করার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে তথ্য অবকাঠামো এবং ইন্টারনেট পরিষেবার বিরুদ্ধে হামলা হয়েছে। অনলাইন জালিয়াতি এবং হ্যাকিং আক্রমণগুলি কম্পিউটার সম্পর্কিত অপরাধের কিছু উদাহরণ যা প্রতিদিন বড় আকারে সংঘটিত হয়। কম্পিউটার অবকাঠামোর বিরুদ্ধে বেশিরভাগ আক্রমণ অগত্যা গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোকে লক্ষ্য করে না।

উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে বলা যায়, বর্তমান সময়ে সমগ্র বিশ্ব ইন্টারনেটের মাধ্যমে আগের তুলনায় অনেক বেশি আন্তঃসংযুক্ত। একদিকে এর সুবিধা হল আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় তথ্য শেয়ার করতে পারি অন্যদিকে এই দ্রুত বর্ধনশীল সংযোগ চুরি, জালিয়াতি এবং অপব্যবহারের ঝুঁকি নিয়ে আসে। এখন একটি দিন যখন সরকার আধুনিক প্রযুক্তির প্রচার করছে ভারতীয়রা এই প্রযুক্তিগুলির উপর আরও নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে যার ফলে একদিকে আমরা উন্নত হচ্ছি অন্যদিকে আমরা সাইবার-আক্রমণের জন্য আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছি যেমন কর্পোরেট নিরাপত্তা লঙ্ঘন, স্পিয়ার ফিশিং, হ্যাকিং এবং সাইবার সন্ত্রাস ইত্যাদি। যা আমাদের পরিবেশে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

এই বিষয়ে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি আমাদের জাতির সাইবার নিরাপত্তার লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, চুরি এবং জালিয়াতি থেকে শুরু করে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের

মাধ্যমে সাইবার অপরাধের বিস্তৃত পরিসরের তদন্ত করে। পরিবেশ প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পরিবেশ ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না তাই পুলিশের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং তারা সক্রিয়ভাবে জনগণকে বহুমাত্রিক সেবা প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে। পুলিশ কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে যদি তারা সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত হয় তবেই এটি একটি জনবান্ধব পুলিশ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারে। গবেষণাগুলি দেখায় যে সমাজে সর্বোত্তম পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পুলিশ ব্যবস্থা এখনও প্রথাগত ধারা অনুসরণ করে এবং বেশিরভাগ কর্মকর্তাই আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রতি অব্যবহারিক এবং অস্বস্তিকর রয়ে গেছে। এই মুহুর্তে আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন একদিকে জনগণকে ব্যাপক পরিসরের কাজ প্রদান করছে অন্যদিকে পুলিশ বিভাগ এই নতুন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সাথে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।

প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অপব্যবহার যা পুলিশ এবং অন্যান্য প্রয়োগকারী সরকারী সংস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছে অপরাধের একটি নতুন রূপ এবং এটি সাইবার-ক্রাইম নামে পরিচিত। নিবন্ধটি একটি সিস্টেমে প্রয়োজনীয় সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি অন্বেষণ করার একটি প্রয়াস এবং পদ্ধতি এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার পরামর্শ দেয় যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে সাইবার-অপরাধের সাথে লড়াই করার জন্য ব্যবহার করা উচিত যাতে এই পৃথিবীর পরিবেশ সংরক্ষণ করা যায়।

সাইবার অপরাধ

"সাইবার-ক্রাইম" শব্দটি এখন পর্যন্ত কোনো সংবিধিতে সংবিধিবদ্ধভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। এমনকি তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ যা সাইবার লেনদেন নিয়ে কাজ করে তাতে সাইবার অপরাধের সংজ্ঞা নেই। এটি একটি ছাড়া শব্দ যার অধীনে অনেক অবৈধ কার্যকলাপ একসাথে গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারে। এ বিষয়ে পবন দুগ্গাল তার "সাইবার ক্রাইম" শিরোনামের বইতে লিখেছেন যে, "cybercrimes may precisely be said to be those species of crime in which computer is either an object or a subject of the conduct constituting the crime or it may be even both" এর অর্থ হল যে কোনও কার্যকলাপ যা কম্পিউটারকে যন্ত্র, লক্ষ্য বা আরও অপরাধ সংঘটনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে, তা সাইবার-অপরাধের আওতায় পড়তে পারে। এখানেও ইন্টারনেটের বেনামী প্রকৃতির কারণে, সাইবারস্পেসে অনেক অবৈধ কার্যকলাপ ঘটছে যা অপরাধী মানসিকতার লোকেরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধে লিপ্ত হতে পারে যা সাইবার ক্রাইম নামে পরিচিত। এইভাবে সাইবার ক্রাইম একটি অপরাধ যা কম্পিউটার বা অন্যান্য যোগাযোগ ডিভাইসের মাধ্যমে ইন্টারনেটে বা ব্যবহার করা হয়।

সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ এবং অপরাধীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে U.N. Congress এর আন্তর্জাতিক স্তরে যে সংজ্ঞা রয়েছে তা দুটি বিভাগ নিয়ে গঠিত:

1.সংকীর্ণ অর্থে সাইবার ক্রাইম একটি কম্পিউটার অপরাধকে বোঝায় এবং এতে ইলেকট্রনিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে পরিচালিত কোনো অবৈধ আচরণ অন্তর্ভুক্ত থাকে যা কম্পিউটার সিস্টেমের নিরাপত্তা এবং তাদের দ্বারা প্রক্রিয়াকৃত ডেটাকে লক্ষ্য করে।
2.বৃহত্তর অর্থে সাইবার ক্রাইম কম্পিউটার সংক্রান্ত সমস্ত অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং কম্পিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বা তার সাথে সম্পর্কিত যেকোন অবৈধ আচরণকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার মধ্যে অবৈধ দখল এবং কম্পিউটার সিস্টেম বা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য সরবরাহ বা বিতরণের মতো অপরাধগুলি অন্তর্ভুক্ত।

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে, সাইবার অপরাধকে একটি স্বেচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাকৃত কাজ বা বর্জন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা একজন ব্যক্তি বা সম্পত্তি বা একজন ব্যক্তির কম্পিউটার সিস্টেমকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করে এবং তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000 এর অধীনে শাস্তিযোগ্য বা ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে দায়বদ্ধ যেমন ই-মেইলের জন্য স্পুফিং, হুমকিমূলক মেইল পাঠানো, সাইবার মানহানি ইত্যাদি।

সাইবার অপরাধের শ্রেণীবিভাগ

সাধারণভাবে সাইবার অপরাধকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

1) ব্যক্তি বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ

তাকে শারীরিক বা মানসিকভাবে বিরক্ত করে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংঘটিত সাইবার অপরাধকে এই বিভাগে রাখা যেতে পারে।

A) ই-মেইলের মাধ্যমে হয়রানি : এটি ফোন বা চিঠির মাধ্যমে হয়রানির মতো। যৌন, জাতিগত বা ধর্মীয় মেইল পাঠানো যা শিকারের জন্য উদ্বেগের বিষয়।

B) ই-মেইল স্পুফিং : স্পুফ মেইলগুলি হল সেইগুলি যা এর উত্সকে ভুলভাবে উপস্থাপন করে এবং এটি একটি উত্স থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয় তবে প্রকৃতপক্ষে অন্য কোনও উত্স থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ই-মেইল স্পুফিংয়ে, আক্রমণকারী শিকারকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটি মিথ্যা প্রেক্ষাপট তৈরি করে এবং শিকারের গোপন তথ্য পুনরুদ্ধারের অভিপ্রায়ে তাকে এটিকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করে।

C) মানহানি : মানহানির ঐতিহ্যগত রূপ এবং সাইবার মানহানির কোনো মাধ্যম নেই যা অপরাধী মানহানির জন্য ব্যবহার করছে। কম্পিউটার বা ইন্টারনেটের সাহায্যে একজন ব্যক্তির মানহানি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনও ব্যক্তি গুয়েবসাইটে মানহানিকর বিবৃতি প্রকাশ করে বা কারও বন্ধুদের কাছে মানহানিকর ই-মেইল পাঠায় তবে তাকে সাইবার মানহানি বলা হয়।

D) অশ্লীল বিষয়বস্তুর বিস্তার : ধারণাটি বোঝার জন্য এখানে ‘প্রচার’ এবং ‘অশ্লীল’ শব্দ দুটিরই প্রয়োজন। প্রচার শব্দটি খুবই বিস্তৃত শব্দ এবং এর মধ্যে রয়েছে বিক্রয়, বিতরণ, প্রচার এবং প্রদর্শনী এবং একটি উপাদান অশ্লীল, যদি এটি প্রধানত সমসাময়িক

সম্প্রদায়ের একজন গড় ব্যক্তিকে নগ্নতা, যৌনতা বা উত্থানের প্রতি লজ্জাজনক বা অসুস্থ আগ্রহের দিকে আকৃষ্ট করে, যদি এই ধরনের উপাদান সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করা গুরুতর সাহিত্যিক, শৈল্পিক, রাজনৈতিক বা বৈজ্ঞানিক মূল্যের অভাব রয়েছে। এই অর্থে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল সামগ্রী প্রচার করা একটি সাইবার-অপরাধ।

E) অশ্লীল এক্সপোজার : এর অর্থ হল অশ্লীল আগ্রহের সাথে জনসমক্ষে অনুপযুক্তভাবে শরীরের অঙ্গ বিশেষ করে পুরুষ বা মহিলার যৌনাঙ্গ প্রদর্শন করা।

F) অশ্লীল প্রকাশের মাধ্যমে পর্নোগ্রাফি বা দূষণ : পর্নোগ্রাফিকে সাইবার-অপরাধের আগের ক্যাটাগরিতে রাখা যেতে পারে অর্থাৎ অশ্লীল উপাদানের প্রচার। এই বিষয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারী অনুসারে ‘পর্নোগ্রাফি’ শব্দের অর্থ “নান্দনিক অনুভূতির পরিবর্তে কামোত্তেজকে উদ্দীপিত করার জন্য কার্যত বা বর্ণনামূলকভাবে যৌন ক্রিয়াকলাপের উপস্থাপনা”। I.T এর ধারা 67 অনুযায়ী আইন, 2000 যদি কোনো ব্যক্তি ইলেকট্রনিক আকারে প্রকাশ করে বা প্রেরণ করে বা প্রকাশের কারণ হয়, এমন কোনো উপাদান যা অশ্লীল, বা এর প্রভাব এমন হয় যে এমন ব্যক্তিকে বঞ্চিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত করার প্রবণতা হয় যারা বিষয়টা পড়তে, দেখতে বা শুনতে পারে। বা এতে মূর্ত হওয়া, এই ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য এবং পর্নোগ্রাফি সর্বদা মানুষের মনকে কলুষিত করে তাই এই ধারার আওতায় পড়ে।

G) পর্নোগ্রাফি (বিশেষ করে শিশু) : চাইল্ড পর্নোগ্রাফি একটি স্বতন্ত্র ধরনের সাইবার অপরাধ এবং অধিকার ছাড়া সংঘটিত হলে এটি অপরাধ। শৈল্পিক, চিকিৎসা, বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে গৃহীত আচরণ “অধিকার ছাড়া” হিসাবে বিবেচিত হবে না; পরিবর্তে, এটি সঠিক আচরণ হবে। এটি অফার, উপলব্ধ করা, বিতরণ, প্রেরণ, উত্পাদন এবং এমনকি শিশু পর্নোগ্রাফিক সামগ্রীর দখল অন্তর্ভুক্ত করে।

H) সাইবার স্টকিং : স্টকিংয়ের সহজ অর্থ হল “অনুসরণ করা”। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মেসেজ পোস্ট করা বা চ্যাট-রুমে প্রবেশ করা বা ক্রমাগত ই-মেইলের মাধ্যমে শিকারকে বোমা ফেলা ইত্যাদি।

I) কম্পিউটার সিস্টেমের উপর অননুমোদিত নিয়ন্ত্রণ/অ্যাক্সেস : কম্পিউটারের মালিকের অনুমতি ব্যতীত কম্পিউটার সিস্টেমে যে কোনও ধরনের অ্যাক্সেস ‘হ্যাকিং’ নামে পরিচিত। তথ্য প্রযুক্তি আইন, 2000-এর ধারা 2(1)(a)তে বলা হয়েছে ‘অ্যাক্সেস’ মানে একটি কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের যৌক্তিক, গাণিতিক, বা মেমরি ফাংশন সংস্থানগুলিতে ‘প্রবেশ’ বা নির্দেশ দেওয়া বা যোগাযোগ করা। I.T এর ধারা 66 অ্যাক্ট, 2000 বিশেষভাবে হ্যাকিংয়ের জন্য বিধান করে এবং বলে যে “যে ব্যক্তি, অন্য কোন ব্যক্তির অন্যায়ভাবে ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে, কম্পিউটারের মধ্যে থাকা কোন তথ্য ধ্বংস বা মুছে ফেলে বা পরিবর্তন করে বা এর মূল্য হ্রাস করে বা ইউটিলিটিকে যে কোনো উপায়ে ক্ষতি করে, তাকে বলা হয়

অনুমোদিত অ্যাক্সেসের মাধ্যমে হ্যাকিং করা"।

2) সম্পত্তির বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ

A) ইন্টারনেটের সময় চুরি : ইন্টারনেটের প্রদত্ত পরিষেবা ব্যবহার করার জন্য অনুমোদিত নয় এমন কেউ যখন মালিকের অনুমতি ছাড়াই ইন্টারনেট ব্যবহার করে, তখন এটি ইন্টারনেট সময় চুরি হিসাবে পরিচিত। এটি লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড অ্যাক্সেস লাভ করে করা হয়। দেওয়াং মেহতা তার বইয়ে এই বিষয়ে একটি ভাল ঘটনা তুলে ধরেছেন। সেই ক্ষেত্রে কর্নেল বাওয়েজা 100 ঘণ্টা কিনেছিলেন যা একজন ক্যাফে মালিক তার কম্পিউটারে ইনস্টল করেছিলেন। এক সপ্তাহ পর মিঃ বাওয়েজা দেখলেন 94 ঘণ্টা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু আসলে তিনি সেই ঘণ্টা ব্যবহার করেননি। তিনি পুলিশকে রিপোর্ট করেছিলেন কিন্তু পুলিশ তাকে আপ্যায়ন করেনি তাই সে টাইমস অফ ইন্ডিয়াতে খবর হিসাবে প্রকাশ করেছে। এ খবর পড়ে পুলিশ কমিশনার এ নির্দেশ দেন এই মামলা পুনরায় খুলুন। পরবর্তীকালে পুলিশ চুরির অভিযোগ দায়ের করে কারণ সেই সময়ে আইটি অ্যাক্ট, 200 ছিল না।

B) পরিষেবা আক্রমণ অস্বীকার (DoS) : পরিষেবা আক্রমণ অস্বীকার করা একটি দূষিত কাজ যা ব্যবহারকারীকে অস্বীকার করে, একটি কম্পিউটার সিস্টেমে বৈধ অ্যাক্সেস। এই আক্রমণগুলি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট পরিষেবাটি ব্যবহার করার জন্য অনুমোদিত কারও কাছে অনুপলব্ধ করার জন্য চালু করা হয়। এটি একক কম্পিউটার বা সারা বিশ্ব জুড়ে কম্পিউটারের সিরিজ দ্বারা চালু করা যেতে পারে। তাদের সনাক্ত করা খুব কঠিন তাই এটি প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

C) কম্পিউটার ভাংচুর : এর অর্থ হল কারো কম্পিউটারের শারীরিক ক্ষতি; এটি একটি কম্পিউটার চুরি, একটি কম্পিউটারের কিছু অংশ বা কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত একটি পেরিফেরাল বা একটি কম্পিউটার বা এর পেরিফেরালগুলিকে শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা অন্তর্ভুক্ত। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের অভিপ্রায়ে ভাইরাস, ক্রিম বা লজিক বোমা প্রবর্তনের মাধ্যমে কম্পিউটার সিস্টেমের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করা বা অর্থ উত্তোলনের জন্য ডেটা চুরি করা কম্পিউটার ভাঙচুরের কিছু সাধারণ রূপ।

D) মেধা সম্পত্তি অপরাধ : বৌদ্ধিক সম্পত্তি হল অধিকারের একটি বাস্তব যাতে কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, জিআই এবং শিল্প নকশা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সাইবার অপরাধের জন্য বুদ্ধিপূর্ণ সাধারণ ফর্মগুলি হল কপিরাইট, ট্রেডমার্ক এবং পরিষেবা চিহ্ন। মেধা সম্পত্তির অধিকারীর কিছু অধিকার আছে তার সম্পত্তি একা ব্যবহার করার কিন্তু কেউ যদি ইন্টারনেটের সাহায্যে অনুমতি ছাড়াই সেই অধিকারগুলি ব্যবহার করে তবে তা সাইবার ক্রাইমের আকারে মেধা সম্পত্তির অধিকার লঙ্ঘন হিসাবে পরিচিত। এই বিষয়ে সফটওয়্যার পাইরেসি, কপিরাইট এবং পরিষেবা চিহ্ন লঙ্ঘন সাধারণ।

E) ভাইরাস সংক্রমণ: ‘ভাইরাস’ শব্দটি ফ্রেড কোহেন 1984 সালে প্রকাশিত তাঁর থিসিসে প্রথমবার ব্যবহার করেছিলেন যেখানে তিনি ভাইরাসকে প্রোগ্রাম হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন যা সরাসরি কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলির সাথে নিজেদের সংযুক্ত করে প্রচার করে।

3) রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ

A) অনলাইন বেআইনি পাচার : অনলাইন পাচার অন্য ধরনের সাইবার ক্রাইম। অনলাইন পাচার হতে পারে মাদক, মানুষ, অস্ত্র, গোলাবারুদ, অস্ত্র এবং বন্যপ্রাণী ইত্যাদি।

B) অনলাইন জুয়া : অনলাইন জুয়ায় প্রচুর পরিমাণে লেনদেন এবং নগদ প্রবাহ জড়িত যা অর্থ পাচারকে অস্পষ্ট এবং ছদ্মবেশ দিতে পারে। এখানে খেলোয়াড়রা একটি বাস্তব, শারীরিক পণ্যের সাথে মোকাবিলা করে না এবং এমনকি শারীরিক মুদ্রাও হাত পরিবর্তন করে না। ফলস্বরূপ, বেআইনি অর্থ একটি লেনদেনের এক প্রাপ্তে বাজি রেখে এবং অন্য প্রাপ্তে জুয়া জেতার হিসাবে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে লন্ডারিং হতে পারে। জুয়ায় জয়ী হওয়ার ফলে অনেক বিচারব্যবস্থায় সরকার এবং কর্তৃপক্ষ প্রায়ই এই লেনদেনগুলি পর্যবেক্ষণ করতে অক্ষম হয় এবং এইভাবে সরকার করের ক্ষতি বহন করে।

C) সাইবার সন্ত্রাস : "সাইবার সন্ত্রাস হল একটি বেআইনি আক্রমণ এবং কম্পিউটার, নেটওয়ার্ক এবং এতে সংরক্ষিত তথ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণের হুমকি যখন রাজনৈতিক বা সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনে সরকার বা এর জনগণকে ভয় দেখানো বা বাধ্য করার জন্য করা হয়।" এটি বিশ্বব্যাপী একটি বিষয়। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই উদ্বেগ রয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সন্ত্রাসী হামলার সাধারণ রূপ হল পরিসেবা অস্বীকার করা, ওয়েবসাইট ঘৃণা করা, ঘৃণা করা ই-মেইল, সংবেদনশীল কম্পিউটার নেটওয়ার্কগুলিতে আক্রমণ ইত্যাদি 11 সেপ্টেম্বর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের WTC-এ এবং 26 নভেম্বর, 2008 ভারতে সাইবার সন্ত্রাসবাদের একটি জীবন্ত উদাহরণ। বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত দেশগুলি সাইবার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

D) অবৈধ নিবন্ধের বিক্রয় : এখন অনেক ওয়েবসাইট বন্য প্রাণীর চামড়া, মাদকদ্রব্য, অস্ত্র, ড্রাগস এবং প্রাচীন জিনিসপত্র ইত্যাদির মতো অবৈধ নিবন্ধ কেনার প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করছে। এগুলিও সাইবার অপরাধের বিশিষ্ট শাখা।

E) আর্থিক কেলেকারি এবং জালিয়াতি: সাইবার আর্থিক অপরাধের মধ্যে রয়েছে প্রতারণা, ফ্রেডিট-জালিয়াতি, মানি লন্ডারিং ইত্যাদি। মানি লন্ডারিং হল কালো টাকাকে সাদা টাকায় রূপান্তর করার একটি খুব ঐতিহ্যগত অপরাধ যার মধ্যে এক জায়গা

থেকে অন্য জায়গায় নগদ অর্থ স্থানান্তর জড়িত। যখন অর্থ পাচারের শারীরিক স্থানান্তর অনিরাপদ হয়ে ওঠে এবং সম্ভবপর হয় না, তখন ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তার সাথে ইলেকট্রনিক অর্থ স্থানান্তরের ব্যবহার গতি লাভ করে। অর্থ পাচারের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনেক সমন্বিত প্রচেষ্টা করা হচ্ছে কিন্তু কাজিফত সাইবার ফরেনসিক দক্ষতার অভাবের কারণে হুমকি এখনও এক বা অন্য আকারে রয়ে গেছে।

পরিবেশের উপর সাইবার অপরাধের প্রভাব

আমরা যদি বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধ বিশ্লেষণ করি তাহলে বলা যায় যে পরিবেশের উপর সাইবার অপরাধের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব নেই কিন্তু পরোক্ষভাবে এটি পরিবেশের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। কিছু সমস্যা রয়েছে যা পরিবেশের সাথে যুক্ত হতে পারে সেগুলি নিম্নরূপ:

1) **ভাইরাস আক্রমণ এবং পরিবেশ** : প্রথম সমস্যা যা পরিবেশের সাথে সহ-সম্পর্কিত হতে পারে তা হল ভাইরাস আক্রমণ। যেহেতু আমরা জানি ভাইরাস আক্রমণের পরে প্রভাবিত কম্পিউটারটি মৃত বা অ-অপারেশনাল হয়ে যায় এবং তাই সেই কম্পিউটার বা অন্যান্য প্রভাবিত ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলি ভেঙে ফেলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এখন যখন এটি অকার্যকর হয়ে যায় তখন পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাটি চিত্রে আসে কারণ এখন সারা বিশ্বই পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি মৃত ইলেকট্রনিক ডিভাইস ধ্বংসের বিষয়ে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে।

2) **সাইবার সন্ত্রাস ও পরিবেশ** : সাইবার সন্ত্রাসও আমাদের পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি হতে পারে। আমরা জানি বর্তমানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করা হচ্ছে যা সাইবার সন্ত্রাস নামে পরিচিত যাতে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট স্থানে না গিয়ে বোমা এবং অন্যান্য জৈবিক অস্ত্র বিস্ফোরণ করতে পারে। তাই সাইবার সন্ত্রাসের মাধ্যমে এইভাবে যে কোনো বিপজ্জনক পদার্থ বাতাসে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, বোমা বিস্ফোরণ করা যায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করা যায় যা শেষ পর্যন্ত পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে।

3) **হ্যাকিং এবং পরিবেশ** : এখানে আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে তা হল এই বিষয়ে হ্যাকিং। আমরা জানি বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক সংকেত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে চলে। অতএব, হ্যাকারদের দ্বারা এই সিস্টেম হ্যাক করার সম্ভাবনা থাকতে পারে এবং তারা পাওয়ার স্টেশনের ক্ষতি করতে পারে ফলে পারমাণবিক পদার্থ খোলা বায়ুমণ্ডলে গিয়ে পরিবেশের পাশাপাশি মানব স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য প্রযুক্তি, সাইবার ক্রাইম এবং পুলিশের ভূমিকা

তথ্যপ্রযুক্তির যুগের এই সন্ধিক্ষণে বেশিরভাগ দেশই প্রযুক্তি অনুসরণ করেছে যা

ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জার্মানি, ইউরোপীয় দেশ এবং জাপানের মতো উন্নত দেশগুলি ব্যবহার করেছে। এসব দেশে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মরত বেশির ভাগ লোকই অন্যান্য সেক্টরের চাকরিজীবী, শিল্প শ্রমিক ও কৃষকদের তুলনায় এই সেক্টরে দেওয়া লোভনীয় বেতন প্যাকেজের সুস্পষ্ট ফল। আইটি কর্মীরা হলেন তারা যারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আইটি প্রযুক্তি সংগ্রহ, উত্পাদন বা বিতরণ করেন। এই লক্ষ্যধিক আইটি কর্মী বেশিরভাগই উচ্চ শিক্ষিত এবং স্থান নির্বিশেষে একই জীবনযাপন করে। এটি ভারতীয় প্রেক্ষাপটেও সহজেই দেখা যায় যেখানে ইন্টারনেট, কম্পিউটার, টেলিফোন, স্যাটেলাইট এবং কেবল টেলিভিশনের মতো নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তি সমাজে লক্ষণীয় পরিবর্তন আনছে। কিন্তু এই লক্ষণীয় পরিবর্তনগুলি নির্বিশেষে বিভিন্ন কুখ্যাত গোষ্ঠীর দ্বারা এই আইটি কর্মীদের বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তারা সাইবার অপরাধী হয়ে উঠেছে। এই সাইবার অপরাধীরা শুধুমাত্র অর্থের জন্য কাজ করে এবং তাদের জন্য সমাজ বা পরিবেশের কোন গুরুত্ব নেই কারণ তারা এমন জায়গা থেকে বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করে যা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা থেকে অনেক দূরে হতে পারে। অতএব, এই বিষয়ে বলা যেতে পারে যে, একদিকে, তথ্য প্রযুক্তির প্রবর্তন জনপ্রশাসনে পরিষেবাগুলিকে সহজতর করেছে এবং শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, কৃষি এবং শিল্পের মতো প্রায় সব ক্ষেত্রেই নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানকে উপকৃত করেছে। অন্যদিকে এটি সাইবার অপরাধের আকারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য চ্যালেঞ্জের একটি বড় ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

সাইবার ক্রাইম প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ

যদিও সময়ের সাথে সাথে এবং প্রযুক্তির উন্নতির মাধ্যমে ভোক্তাদের তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য সহজ এবং ব্যবহারকারী বান্ধব পদ্ধতি প্রদানের জন্য, এটি হ্যাকার এবং ক্র্যাকার ইত্যাদির মতো এজেন্সিগুলির দ্বারা একই সাথে নিরাপত্তা হুমকির কঠোর বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়েছে। বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি এই ধরনের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ রোধ করার জন্য পদ্ধতিগুলি চালু করা হয়েছে প্রযুক্তির মূল উদ্দেশ্যগুলি অর্জনের জন্য ব্যবহারকারীদের কিছুটা নিরাপত্তার অনুভূতি প্রদান করার জন্য। সাইবার অপরাধ দমনের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি মৌলিক বিশিষ্ট পদক্ষেপ নিম্নরূপ :

ফায়ারওয়াল : এটি শ্রেণীবদ্ধ নথিগুলিকে ফাঁস হওয়া বা অ্যাক্সেস করা থেকে রক্ষা করার জন্য সিস্টেম এবং সম্ভাব্য অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে প্রাচীর তৈরি করে। এটি কেবলমাত্র কম্পিউটারে ডেটা প্রবাহিত হতে দেয় যা একজনের সিস্টেম দ্বারা স্বীকৃত এবং যাচাই করা হয়। এটি শুধুমাত্র কম্পিউটারে ইতিমধ্যে নিবন্ধিত ব্যক্তিদের সিস্টেমে অ্যাক্সেসের অনুমতি দেয়।

এনক্রিপশন : এটি ট্রানজিটে ডেটা সুরক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বিবেচিত হয়। এই পদ্ধতিতে প্লেইন টেক্সট (পঠনযোগ্য) সাইফার টেক্সট (কোডেড

ল্যান্ডস্কেপ) তে রূপান্তর করা যায় এবং ডেটা প্রাপক প্রাইভেট কী ব্যবহার করে আবার প্লেইন টেক্সটে রূপান্তর করে ডিক্রিপ্ট করতে পারে। এইভাবে প্রাপক ব্যতীত যার ব্যক্তিগত কী রয়েছে ডেটা ডিক্রিপ্ট করার জন্য, কেউ সংবেদনশীল তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারবে না। প্রচলিত ক্রিপ্টোগ্রাফি পদ্ধতি ব্যবহার করে শুধু ট্রানজিটের তথ্যই নয়, কম্পিউটারে সংরক্ষিত তথ্যও সুরক্ষিত করা যায়। চাবি বিতরণের সময় সাধারণ সমস্যা হয় কারণ কেউ যদি এটি শুনতে পায় বা বাধা দেয় তবে এটি এনক্রিপশনের পুরো বস্তুটিকে স্থবির করে দিতে পারে। পাবলিক কী এনক্রিপ্টোগ্রাফি ছিল এটির একটি সমাধান যেখানে পাবলিক কীটি সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত হতে পারে কিন্তু প্রাইভেট কী শুধুমাত্র রিসিভারের কাছে পরিচিত ছিল, পাবলিক কী থেকে প্রাইভেট কী বের করা খুবই কঠিন।

ডিজিটাল স্বাক্ষর : অ্যালগরিদম প্রয়োগ করে ক্রিপ্টোগ্রাফির উপায় ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। ব্যাকিং ব্যবসায় এর বিশিষ্ট ব্যবহার রয়েছে যেখানে ব্যাঙ্কগুলি বিশাল লেনদেন করার আগে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে গ্রাহকের স্বাক্ষর চিহ্নিত করা হয়। **সিঙ্ক্রোনাইজড পাসওয়ার্ড :** এই পাসওয়ার্ডগুলি ব্যবহারকারীর এবং হোস্ট টোকেনে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত স্কিম। সিঙ্ক্রোনাইজড কার্ডের পাসওয়ার্ড প্রতি 30-60 সেকেন্ডে পরিবর্তিত হয় যা এটি শুধুমাত্র একবার লগ-অন সেশনের জন্য বৈধ করে তোলে। প্রবর্তিত অন্যান্য দরকারী পদ্ধতিগুলি হল স্বাক্ষর, ভয়েস, আঙ্গুলের ছাপ সনাক্তকরণ বা রেটিনাল এবং বায়োমেট্রিক স্বীকৃতি ইত্যাদি পাসওয়ার্ডগুলিকে অভিযুক্ত করার জন্য।

উপসংহার এবং পরামর্শ :

পরিবেশের উপর সাইবার অপরাধের প্রভাব এবং এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলির ভূমিকা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে সাইবার অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ বিভাগ বা অন্যান্য প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি অবশ্যই কিছু বড় ইনিয়েশন তৈরি করবে এবং এই বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রয়োজনীয়।

i. সাইবার অপরাধ তদন্তের জন্য যুক্তরাজ্য এবং আমেরিকার মতো বিদেশী দেশের বিশেষ সাইবার পুলিশ যে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশ বিভাগকে উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবে তারা উচ্চ প্রযুক্তির সাইবার পুলিশ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে।

ii. প্রতিটি জেলায় সাইবার অপরাধের মামলা মোকাবেলা করার জন্য বিশেষ সাইবার সেলের আকারে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের একটি দল থাকতে হবে যা পরিবেশের জন্য বিশেষ করে হ্যাকিং এবং সাইবার সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে আরও গুরুতর হতে পারে। এবং এই অপরাধগুলিকে খুব গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত কারণ এটি সরাসরি কারও ক্ষতির কারণ হতে পারে না তবে এটি পরিবেশের উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলতে পারে যা

পরোক্ষভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে।

iii. বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত অফিসারদের সাইবার অপরাধ শনাক্ত করতে দক্ষ হতে হবে এবং ডিজিটাল প্রমাণ সংগ্রহে দক্ষ হতে হবে। বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত এই কর্মকর্তাদের ‘সাইবার পুলিশ’ বলা যেতে পারে।

iv. সরকারের উচিত সাইবার ক্যাফে সম্পর্কে বাধ্যতামূলক বিধান করা যে তারা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের পরিচয় নিশ্চিত করবে যারা তাদের ক্যাফে যেকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে। এই বিষয়ে অবশ্যই স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকতে হবে যে ক্যাফে মালিক তাদের ক্যাফে ব্যবহার করে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর রেকর্ড রাখবেন। এর পাশাপাশি সাইবার ক্যাফেতে দর্শকদের একটি রেকর্ড বজায় রাখা উচিত এবং অশ্লীলতা, সন্ত্রাসবাদ এবং অন্যান্য আপত্তিকর সামগ্রী সম্বলিত পর্ন ওয়েবসাইট বা ওয়েবসাইট সার্ফিং নিষিদ্ধ করা উচিত। এছাড়াও স্থানীয় পুলিশ স্টেশনগুলিকে তাদের নিজ নিজ এলাকার সাইবার ক্যাফেগুলিতে নজরদারি রাখতে হবে এবং তাদের নিশ্চিত করা উচিত যে বেধ আইডি প্রমাণ ছাড়া কেউ সাইবার ক্যাফে ব্যবহার করতে না পারে।

v. সাইবার প্রমাণ বিশ্লেষণের জন্য যথাযথ স্তরে একটি সাইবার ফরেনসিক পরীক্ষাগার থাকতে হবে যাতে তদন্ত প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত হয়।

vi. পুলিশ বা অন্যান্য এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিদের দ্বারা সাধারণ জনগণের জন্য কিছু সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা উচিত যাতে তারা সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এই বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচী বা সেমিনার পুলিশ বা অন্যান্য প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য পাবলিক স্থানে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারে। সাইবার পুলিশের যোগাযোগের তথ্য সঠিকভাবে প্রচার করতে হবে।

vii. পুলিশকে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত একটি পৃথক তথ্য বজায় রাখতে হবে যা অন্যান্য প্রচলিত অপরাধের সাথে একীভূত করা উচিত নয় কারণ এটি অত্যন্ত প্রযুক্তিগত বিষয়। এ ক্ষেত্রে এটাও যে পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রযুক্তি পরিচালনায় দক্ষ করে তুলতে ওয়ার্ল্ডসেট, কম্পিউটার, মোবাইল টেলিফোন এবং ইন্টারনেট সরবরাহ করতে হবে।

viii. সাইবার অপরাধ তদন্তের জন্য সাইবার পুলিশকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা পুলিশ বিভাগের উত্তরাধিকার সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। প্রশিক্ষণটি এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে তারা সাইবার অপরাধের গুরুতরতা উপলব্ধি করতে পারে এবং সাইবার অপরাধের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে পারে। এ জন্য পুলিশ কর্মকর্তাদের বিশেষ নির্দেশনা দিতে হবে যে তারা যেন সাইবার অপরাধের অভিযোগ নিয়ে আসা লোকজনকে সঠিকভাবে নির্দেশনা দেয়।

ix. আমেরিকায় 9/11 এবং ভারতে 26/11-এর ঘটনার পর এটা স্পষ্ট যে বিভিন্ন তদন্ত

সংস্থা ততটা দক্ষ নয় যতটা তাদের হওয়া উচিত কারণ উভয় হামলাই সরাসরি সাইবার সন্ত্রাস না হলেও হামলার সম্পূর্ণ রূপ প্রিন্ট তৈরি করা হয়েছিল ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। ফলে আমাদের পরিবেশও দূষিত হয়েছে; তাই তরুণদের প্রতি পুলিশের অতিরিক্ত সতর্ক ও বিচক্ষণ হওয়া সময়ের প্রয়োজন। সাইবার ক্রাইমের ক্ষেত্রে পুলিশকে নমনীয় হওয়া উচিত নয় এবং তাদের অবশ্যই দেশের সুরক্ষার পাশাপাশি পরিবেশের জন্য কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে যা এই ধরনের ঘটনায় পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

x. এইভাবে উপরে আলোচিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে সাইবার অপরাধের সমস্যা এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাব কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করা যেতে পারে এবং পুলিশ এবং বিভিন্ন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি আরও দক্ষ হয়ে উঠতে পারে।

শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতীর ইতিকথা

মৌমিতা ঘটক

সালটা ১৮৬৩। যখন ব্রিটিশ অত্যাচারে জ্বলছে আমাদের দেশ, হাজার হাজার বিপ্লবী প্রাণ হারাচ্ছে প্রতিনিয়ত। তার দু বছর আগে সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করেছেন আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তখন জ্ঞান বয়স মাত্র দুই বৎসর। সেই সময় রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিনহার কাছ থেকে ২০ বিঘা জমি ক্রয় করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে জাগতিক করণীয় কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে প্রার্থনায় সময় কাটানোর জন্য একটি আশ্রম নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে ১৮৮৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনের ট্রাস্ট। এটি একটি অতিথি ভবন, প্রার্থনা কক্ষ এবং ধর্মীয় সাহিত্যের জন্য নিবেদিত গ্রন্থাগার হিসেবে সংস্করণ করা হয়েছিল। শান্তিনিকেতন এর পূর্ব নাম ছিল ভুবনডাঙা। ভুবন ডাকাতের নামে এই ভুবনডাঙার নামকরণ করা হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বোলপুর থেকে রায়পুর এর যাত্রা পথে একটি ছাতিম গাছের তলায় বিশ্রাম নিয়েছিলেন তখন তাঁর মনে হয়েছিল ঈশ্বরের উপাসনার জন্য জায়গাটা খুবই উপযোগী তাই পরবর্তীকালে ভুবনডাঙার সেই ছাতিম গাছ সহ কয়েক বিঘা জমি কিনে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে সেই জায়গা “শান্তিনিকেতন” হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১৯০১ সালে স্বদেশী আন্দোলনের তোড়জোড় শুরু। মুক্ত হওয়ার তাগিদে জ্বলছে আমাদের দেশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রম এ শিশুদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এর ঠিক আগে তিনি পদ্মা নদীর তীরের শিলাইদহতে ১০ বছর কাটিয়েছিলেন। জমিদারির ব্যবস্থাপনার কাজ করতে করতে তিনি গ্রামের মানুষদের জীবনযাপন প্রণালী সম্পর্কে একাত্ম হন। শিক্ষা ও গ্রামীণ পুনর্গঠন এর উদ্দেশ্যে তিনি শিলাইদহ এই তার কর্মকাণ্ডের যাত্রা শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে স্থান পরিবর্তন করে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন। শান্তিনিকেতনে তার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবিদ্যালয় কাল ক্রমে বিশ্বভারতীর রূপ নেয়। ১৩১৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এরপর ১৯২১ সালের ২৩শে ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রশীল মহাশয় বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। পরবর্তীকালে আশ্রম নিবাসী বিভিন্ন শিল্পী ও ভাস্কর্যের সৃষ্টিকর্মে সজ্জিত হয়ে এই আশ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনস্থল হয়ে ওঠে। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে।

“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর” তার নিজের সীমিত সম্পত্তি দিয়ে মাত্র পাঁচজন ছেলে নিয়ে বিদ্যালয়টি শুরু করেছিলেন। শান্তিনিকেতন স্কুলের শুরুতে-এর ব্যয়ভার নির্বাহের

জন্য তার স্ত্রী মৃণালিনী দেবী নিজের সমস্ত অলংকার বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। পিতার শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট থেকে আসা বছরে আঠারোশো টাকার উপরেই তিনি প্রধানত নির্ভর করতেন। পরে তিনি তার নোবেল পুরস্কারের সমুদয় অর্থ স্কুলে দান করেন। প্রাথমিক অবস্থায় অতি অল্প বেতনের শিক্ষকদের কাছ থেকেও সাহায্য এসেছিল। ইংল্যান্ডের ডরিস্ট পিয়ারসন এবং সি.এফ এড্‌জু তাদের সর্বস্ব স্কুলে দান করেছিলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এভারেস্ট স্টেটুইট এবং ইংল্যান্ডের লিওনার্ড এমহারস্ট শ্রীনিকেতনের উন্নয়নের জন্য নিয়মিত আয়ের উৎস রূপে তাদের ডারটিং টন হল ট্রাস্ট থেকে বিশাল অংকের অর্থ দান করেছিলেন। ত্রিপুরা, বরোদা, জয়পুর, পিথপুরম, কাথিয়াওয়াড়, পোরবন্দর, লিমডি, আওয়াগড় ও হায়দ্রাবাদের মত রাজপরিবারগুলি শান্তিনিকেতনে প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি শিক্ষার মাধ্যমে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন করা। কবিগুরু গতানুগতিক ধাঁচের পড়াশোনার সাথে বন্ধুত্ব কোনদিনই করতে পারেননি। স্কুল নিয়ে তার তিন্ত বাল্য স্মৃতির কথাও অজানা নয়। নিজের কল্পনা আর দর্শন মিলিয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে একটি ব্যতিক্রমী বিদ্যালয় তৈরি করতে চাইলেন, যেখানে মন পাবে মুক্তি, থাকবে না গতানুগতিকতা ও কড়াকড়ি, শিক্ষায় থাকবে আনন্দের সংমিশ্রণ। বীজনাথের ভাইপো বলেদ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এমনই এক ব্যতিক্রমী বিদ্যালয়ের আর একজন স্বপ্নদ্রষ্টা। অকাল মৃত্যুতে তাঁর সেই স্বপ্ন তার জন্য স্বপ্নই থেকে যায়। সেই স্বপ্নের লাটাই শক্ত করে ধরেন তাঁর “রবিকাকা”। ব্রহ্মচার্যশ্রম শুরুর প্রারম্ভ থেকেই ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন জ্ঞানানন্দ রায় ও রেবা চাঁদ। এদের চেষ্টা ও সহায়তায় ব্রহ্মচার্যশ্রম অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেন। সত্যজিৎ রায়, অমর্ত্য সেন, ইন্দিরা গান্ধী, মহাশ্বেতা দেবী, বিনোদবিহারী মুখার্জি, সৈয়দ মুজতবা আলী, রেজওয়াল চৌধুরী, শাহানা বাজপেয়ীর মত দুই বাংলার নাম করা সব ব্যক্তিত্ব কবিগুরুর বিশ্বভারতীর আলো বাতাসেই বেড়ে উঠেছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে বৈশিষ্ট্য ইউরোপীয় পণ্ডিত বিশ্বভারতীর উন্নয়নে অবদান রেখেছিলেন তাদের মধ্যে সিলভা লেভি স্ট্রেন কনো, তুচ্চি কলিনস ডোগডালভ, টেললা, ক্রামরিশ, লিওনার্ড এমহারস্ট গ্রামীণ সমাজ কল্যাণ কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে সাহায্য করেছিলেন। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীতে গ্রন্থাগারিক গ্রুপে যোগদান করেছিলেন। ১৯৩৬ সালে গণশিক্ষার জন্য একটি বিভাগ এবং ১৯৩৮ সালে শিল্প সদন (চারুকলা ইনস্টিটিউট) সংযোজন করা হয়েছিল। কবিগুরুর স্বপ্ন ছিল সাম্প্রতিক শতাব্দীতে ভারত ও চীনের মধ্যে যে প্রাচীন সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার গভীর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তাকে পুনরুদ্ধার করতে শান্তিনিকেতন ভিত্তি হোক। তাঁর এই বিশ্বাসকে স্বতন্ত্রভাবে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেন স্টান ইউন শান। যিনি বিশ্বভারতীতে স্টান সাহেব বলে পরিচিত ছিলেন।

পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতা করা কালীন স্টান সাহেবের সাথে রবীন্দ্রনাথের মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রথমবার দেখা হয়। স্টান সাহেব রবীন্দ্রনাথের আহবানে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে ভারতে আসেন। ১৯২৮ সালে তিনি জোড়াসাঁকো হয়ে পাঠভবনের তৎকালীন প্রিন্সিপাল সত্য জীবন পাল এর সাথে শান্তিনিকেতন এসেছিলেন। তার মধ্যে ১৯২৬ সালে চেন নাই অই ইয়ের সাথে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং রবি ঠাকুরের ইন্দোচীন সাংস্কৃতিক অধ্যায়নের জন্য একটি প্রমুখ আন্তর্জাতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সর্বদা সাহায্য করেছিলেন। ১৯৩১ সালে চীনে ফেরত যান। প্রায় দুই বছর সেখানে বিভিন্ন বক্তৃতা লেখার মাধ্যমে সেখানকার মানুষদের জাগরুক করেন ও ১৯৩৩ সালে নাম কিনে ইন্দোচীন সাংস্কৃতিক সমিতি খোলেন। সেই বছর তিনি ও তার কিছু জ্ঞানীণ্ডনী বন্ধু প্রায় ৫০ হাজার বই ও প্রচুর অর্থ শান্তিনিকেতনে দান করেন। ১৪ই এপ্রিল ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে চীনা ভবনের উদ্বোধন হয়। শান্তিনিকেতন স্টান সাহেবকে ১৯৭৯ সালে ‘দেশিকোত্তম’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ২০১৭ সালে চীনা ভবনের প্রধান হন অভিজিৎ কানাজি। সম্প্রতি চীনা ভবন চারটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে। যেটা দুই দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা আদান-প্রদান জাতীয় প্রকল্প।

ধীরে ধীরে বিশ্বভারতী একটি সুবিশাল বটবৃক্ষের মতো বিস্তার লাভ করে। তার শাখা-প্রশাখায় স্থান পায়— পাঠভবন (বিদ্যালয়), শিক্ষা ভবন (মহাবিদ্যালয়), বিদ্যাভবন (স্নাতকোত্তর ও গবেষণা), কলাভবন (চারুকলা), সংগীত ভবন (সংগীত), পল্লী ভবন (গ্রামীণ সংগঠন), গ্রন্থন (প্রকাশনা) ইত্যাদি। ১৯৩৯ সালে অধ্যাপক তান-ইয়ুন-সানের সহযোগিতায় চীনা ভবন (চীন-ভারত পাঠ) সংঘটিত হয়েছিল। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকগমন করেন ও তার দশ বছর পর বিশ্বভারতী একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং তখন থেকে সরকারই এর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন।

“বিশ্বভারতী”-র প্রসঙ্গ উঠলেই প্রথম যেটা উঠে আসে তা হল “ছাতিমতলা”, পুরাতন ঘণ্টা। একটু বিস্তৃত আলোচনা করলে বিশ্বভারতীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে থাকা কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল—

আম্রকুঞ্জ : ২৮ শে জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে এখানে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আগমন ঘটেছিল।

কলাভবন : এই বিভাগে শিল্প সম্বন্ধীয় যাবতীয় গঠনমূলক কাজ ও সব রকমের চিত্রাংকন শেখানো হয়।

শিল্প সদন : “এই বিভাগে চারু ও কারু শিল্প সম্বন্ধে সমস্ত গঠনমূলক কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের পারদর্শী করা হয়।

সংগীত ভবন : এই বিভাগে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয় শেখানো হয়।

পাঠভবন : এটি একটি শিক্ষাসত্র।

চীনা ভবন : এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষানবিদদের চীনা ভাষা ও সাহিত্য, চীনা সংস্কৃতি ও চীনা সভ্যতা ইত্যাদিও চীনা ছাত্র-ছাত্রীদের ভারতীয় সংস্কৃতি, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য পড়ানো হয়।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘হিন্দি’ ভবনের অন্তর্ভুক্তি ঘটে হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী ছিলেন হিন্দি ভবনের প্রথম অধ্যক্ষ।

রবীন্দ্র ভবন : এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িগুলো সংরক্ষিত করা হয়। বর্তমানে সেই বাড়িগুলি মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

হিন্দি ভবন ও রবীন্দ্রভবন যোগ করা হয়েছিল যথাক্রমে ১৯৩৯ এবং ১৯৪২ সালে। শেখোক্তটি হল রবীন্দ্র গবেষণা কেন্দ্র এবং এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাণ্ডুলিপি, চিত্রকর্ম, চিঠিপত্র ও গ্রন্থগুলি সংরক্ষণ করা হয়।

দর্শন সদন, আনন্দ পাঠশালা, রতন কুঠি, নাট্য ঘর, প্রশাসনিক ভবন, বিনয় ভবন। এই সবকিছুই ওতপ্রত ভাবে জড়িয়ে আছে বিশ্বভারতীর সাথে।

বিনয় ভবন ১৯৪৮ সালে কলা ও কারুশিল্প এবং সংগীত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৫১ সালে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ হিসেবে গড়ে ওঠে। এখানে ছাত্রছাত্রীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা যথা বি।এড, এমাএড, এম-এ, পি-এইচ-ডি ইত্যাদি করতে পারে।

তাছাড়াও বিশ্বভারতীর প্রাণজুড়ে শোভা পাচ্ছে-কেন্দ্রীয় পাঠাগার, অতিথি ভবন, আন্তর্জাতিক অতিথি ভবন, শান্তিনিকেতন ডাকঘর, জনসংযোগ কার্যালয়, কৃষি অর্থনৈতিক গবেষণা কেন্দ্র, পিয়ারসন স্মৃতি হাসপাতাল, পেরেস্কো পেভিলিওন ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক শান্তিনিকেতন। এগুলোর পাশাপাশি বর্ষবরণ, বসন্ত উৎসব, পৌষ মেলা, মাঘ মেলা প্রভৃতি নানা অসম্প্রদায়িক উৎসব-অনুষ্ঠানে সেজে ওঠে আমাদের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

উপাচার্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৫১-১৯৫৩), ক্ষিতিমোহন সেন (১৯৫৩-১৯৫৪), প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৯৫৪-১৯৫৬), ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী (১৯৫৬), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৫৬-১৯৫৮), ক্ষিতি চন্দ্র চৌধুরী (১৯৫৮-১৯৫৯), সুধীর রঞ্জন দাস (১৯৫৯-১৯৬৫), কালিদাস ভট্টাচার্য (১৯৬৬-১৯৭০), প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (১৯৭০-১৯৭৫), সুরজিৎ

চন্দ্র সিংহ (১৯৭৫-১৯৮০), অল্লান দত্ত (১৯৮০-১৯৮৪), নিমাই সাধন বসু (১৯৮৪-১৯৮৯), অজিত কুমার চক্রবর্তী (১৯৮৯-১৯৯০), অসীম দাশগুপ্ত (১৯৯০-১৯৯১), শিশির মুখোপাধ্যায় (১৯৯১), সব্যসাচী ভট্টাচার্য (১৯৯২-১৯৯৫), আর আর রাও (১৯৯৫), দিলীপ কুমার সিংহ (১৯৯৫-২০০১), সুজিত বসু (২০০১-২০০৬), রজত কান্ত রায় (২০০৬), সবুজ কলিসেন, বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর মতো গুণীজন বিশ্বভারতীর উপাচার্য রূপে শোভাবর্ধন করে গেছেন।

এইভাবে রবি ঠাকুরের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বের দরবারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয়। আমরা গর্বিত যে রবি ঠাকুরের মত একজন মহাপুরুষ, যিনি আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং “বিশ্বভারতীর” মতো একটি স্থাপত্য আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন।

বিশ্বভারতী- “যত্র বিশ্বম ভবত্যেকনীড়ম”!

Barriers to Setup Renewable Energy Technologies for Generating Electricity

Avijit Pal

India has installed 38 percent of overall installed power capacity. Although 38 percent may not sound high, it reflected a major achievement for these technologies, which have overcome many barriers to become competitive with coal, natural gas, and nuclear power.

But renewables still face major obstacles. Some are inherent with all new technologies; others are the result of a skewed regulatory framework and marketplace. I have tried to explore the barriers to renewable energy in detail, with a focus on wind and solar.

Reliability misconceptions

Renewable energy opponents love to highlight the variability of the sun and wind as a way of bolstering support for coal, gas, and nuclear plants, which can more easily operate on-demand or provide “baseload” (continuous) power. The argument is used to undermine large investments in renewable energy, presenting a rhetorical barrier to higher rates of wind and solar adoption.

But reality is much more favorable for clean energy. Solar and wind are highly predictable, and when spread across a large enough geographic area—and paired with complementary generation sources—become highly reliable. Modern grid technologies like advanced batteries, real-time pricing, and smart appliances can also help solar and wind be essential elements of a well-performing grid.

Some tests provide real-world validation for the idea that solar and wind can actually enhance grid reliability. There are real-world experience and multiple scientific studies to confirm that the India can safely and reliably operate the electric grid with high levels of renewables.

Many utilities, though, still don’t consider the full value of wind, solar, and other renewable sources. Energy planners often consider narrow cost parameters, and miss the big-picture, long-term opportunities that renewables offer. Increased awareness—and a willingness to move beyond the reliability myth—is sorely needed.

Cost of installation

The most obvious and widely recognized barrier to renewable energy is cost—specifically, capital costs, or the upfront expense of building and installing solar and wind farms. Like most renewables, solar and wind are exceedingly cheap to operate—their “fuel” is free, and maintenance is minimal—so the bulk of the expense comes from building the technology.

The average cost in 2018 to install renewable energy systems is almost double that of fossil fuel.

Higher construction costs make financial institutions more likely to perceive renewables as risky. They lend money at higher rates and make it harder for utilities or developers to justify the investment. For natural gas and other fossil fuel power plants, the cost of fuel may be passed onto the consumer, lowering the risk associated with the initial investment (though increasing the risk of erratic electric bills).

However, if costs over the lifespan of energy projects are taken into account, wind and utility-scale solar can be the least expensive generating sources.

Even more encouragingly, renewable energy capital costs have fallen dramatically since the early 2000s, and will likely continue to do so. For example: between 2006 and 2016, the average value of photovoltaic modules themselves plummeted from \$3.50/watt \$0.72/watt—an 80 percent decrease in only 10 years.

Siting

Pieces of land is need to locate things like wind turbines and solar farms on. So it requires negotiations, contracts, permits, and community relations, all of which can increase costs and delay or kill projects.

Transmission

It refers to the power lines and infrastructure needed to move electricity from where it's generated to where it's consumed. Because wind and solar are relative newcomers, most of what exists today was built to serve large fossil fuel and nuclear power plants.

But wind and solar farms aren't all sited near old nuclear or fossil fuel power plants. In fact some special places (like sea shore area for wind turbine and sunny areas for solar) are suitable for setting up renewable energy power plants. To adequately take advantage of these resources, new transmission infrastructure is needed—and transmission costs money, and needs to be sited. Both the financing and the siting can be significant barriers for developers and customers, even when they're eager for more renewables—though, again, clean energy momentum is making this calculation easier.

Market entry

For most of the last century Indian electricity was dominated by certain major players, including coal, nuclear, and, most recently, natural gas. Utilities across the country have invested heavily in these technologies, which are very mature and well understood, and which hold enormous market power.

This situation—the well-established nature of existing technologies—presents a formidable barrier for renewable energy. Solar,

wind, and other renewable resources need to compete with wealthier industries that benefit from existing infrastructure, expertise, and policy. It's a difficult market to enter.

New energy technologies—startups—face even larger barriers. They compete with major market players like coal and gas, and with proven, low-cost solar and wind technologies. To prove their worth, they must demonstrate scale: most investors want large quantities of energy, ideally at times when wind and solar aren't available. That's difficult to accomplish, and a major reason why new technologies suffer high rates of failure.

Increased government investment in clean energy—in the form of subsidies, loan assistance, and research and development—would help.

Unequal playing field

You don't tend to see multi-billion dollar industries without also seeing outsized political influence—and the fossil fuel industry is no exception.

India's subsidies to oil, gas and coal are seven times more than the value of subsidies to renewables and electric vehicles.

While subsidies have likely increased domestic production, they've also diverted capital from more productive activities (such as energy efficiency) and constrained the growth of renewable energy (solar and wind enjoy fewer subsidies and, generally, receive much less preferential political treatment).

For decades, the fossil fuel industry has used its influence to spread false or misleading information about climate change—a strong motivation for choosing low-carbon energy sources like wind or solar (in addition to the economic reasons). Industry leaders knew about the risks of global warming as early as the 1970s, but recognized that dealing with global warming meant using fewer fossil fuels. They went on to finance—and continue to fund—climate disinformation campaigns, aimed at sowing doubt about climate change and renewable energy.

The disconnect between science and policy means that the price we pay for coal and gas isn't representative of the true cost of fossil fuels (ie, it doesn't reflect the enormous costs of global warming and other externalities). This in turn means that renewables aren't entering an equal playing field: they're competing with industries that we subsidize both directly (via government incentives) and indirectly (by not punishing polluters).

Emission fees or caps on total pollution, potentially with tradable emission permits, are examples of ways we could use to help remove this barrier.

পরিবেশের উন্নতি সাধনে শিক্ষা

বৃন্দাবন অধিকারী

শিক্ষা ও পরিবেশ এই দুটি শব্দ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। কারণ শিক্ষার যদি আমরা প্রধান চারটি উপাদান লক্ষ্য করি— ১ শিক্ষার্থী ২ শিক্ষক ৩ পাঠক্রম ৪ পরিবেশ। এর মধ্যে প্রতিটি উপাদানের গুরুত্ব থাকলেও পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ একজন শিক্ষার্থী যতই ভালো শিক্ষা লাভ করুক আবার একজন শিক্ষক যতই সুন্দর আদর্শবান বা দক্ষতায় পটু হোক না কেন, বা একটা খুব সুন্দর পাঠক্রম যতই আমাদের গ্রন্থাকারে থাকুক না কেন যদি না ভালো পরিবেশ পায় একজন শিক্ষার্থী সে কখনোই ভালো শিক্ষা লাভ করতে পারে না।

আবার অন্যদিকে শিক্ষার্থী শিক্ষক পাঠক্রম এগুলো যতই উন্নত থাক না কেন যদি প্রকৃত শিক্ষা না থাকে একজন শিক্ষার্থীর বা ব্যক্তির মধ্যে, তাহলে সে পরিবেশের উন্নতি সাধন কখনোই সম্ভব নয়। তাই পরিবেশের উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবেশের উন্নতি সাধন করাতে হলে প্রথমেই আমাদের শিক্ষা কি? শিক্ষা কেনই বা আমাদের মধ্যে প্রয়োজন সেটা জানা প্রয়োজন। আমাদের সমাজে শিক্ষা বলতে শুধু পুঁথিগত বিদ্যাকে বোঝায়, তাই আমার মতে প্রকৃত অর্থে শিক্ষা হলো ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধন। শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজের যদি কল্যাণ না করতে পারে এবং তার সাথে পরিবেশের উন্নতি সাধন না করতে পারে তা কখনো প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না। এখানে আমাদের সমাজে প্রত্যেকটি নাগরিক এবং ব্যক্তিকে বোঝা উচিত একজন ব্যক্তির উন্নতি ঘটানোর জন্য পরিবেশের উন্নতি ঘটানো একান্ত প্রয়োজন তার কারণ ব্যক্তি যেখানে থাকে এবং যেখান থেকে সে শিক্ষা লাভ করে সেটা কিন্তু পরিবেশ তাই আজকের পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখা ভবিষ্যতের নাগরিকের কর্তব্য।

পরিবেশের যে সমস্ত উপাদান গুলি আমরা লক্ষ্য করি তা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশ। বর্তমানে মানুষ তার প্রয়োজনে এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে বেশি মাত্রায় ব্যবহার করে মনুষ্য সৃষ্ট উপাদান রূপ দিয়েছে। যা পরিবেশের ক্ষেত্রে অধিক মাত্রায় ক্ষতিকারক। তা উন্নতি তখনই হবে যখন উপযুক্ত শিক্ষা বা যথোপযুক্ত শিক্ষাই শিক্ষিত হবে। কারণ প্রকৃতি কী? সমাজ কী? সংস্কৃতি কী? এগুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার মাধ্যমেই পেয়ে থাকি। একটা শিশু ছোটবেলা থেকে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে সে বড় হয়। এবং ধীরে ধীরে সে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আর সেখান থেকেই তার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা লাভ করে শিক্ষার মধ্য দিয়ে। এরপর শিশু ওই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বড় হয়। তারপর আমরা নিজের প্রয়োজনে বাড়ি, কারখানা, শিল্প, ইত্যাদি করার জন্য আমাদের প্রাকৃতিক

পরিবেশকে নষ্ট করি। আবার বড় হওয়ার পর শিক্ষা লাভ করার পরেও আমরা আমাদের সামাজিক পরিবেশকে নষ্ট করি। জাতিগত বিভেদ তৈরি করি হিন্দু মুসলিম বিবেচনা করি এবং আমাদের হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, আলাদা আলাদা সংস্কৃতিকে আমরা না বাঁচিয়ে আমরা বলি আমাদের সংস্কৃতি খুব ভালো এবং বিভেদ করি এর ফলে সাংস্কৃতিক পরিবেশকেও আমরা নষ্ট করি। অর্থাৎ আমরা প্রাকৃতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সমস্ত ধরনের পরিবেশকে নষ্ট করি, আমরা শিক্ষিত হয়েও। এর প্রধান কারণই হল প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া। তাই বর্তমান সমাজের সব থেকে বড় অবক্ষয় হল পরিবেশের অবক্ষয় তা প্রাকৃতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, যাই হোক না কেন। এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে একমাত্র দরকার হলো শিক্ষা, কারণ শিক্ষাই নিয়ে আসে চেতনা। এই চেতনার উন্নতি যতদিন না হবে ততদিন যতই আমরা পরিবেশের পুঁথিগত শিক্ষা লাভ করি না কেন পরিবেশের প্রকৃত অর্থে উন্নতি কখনোই ঘটানো সম্ভব হবে না। আর এর জন্য এগিয়ে আসতে হবে আমাদের সবাইকেই। কারণ আজকের এই প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের ভবিষ্যতের প্রজন্মের শিশুদের বেঁচে থাকার সম্পদ। আমরা আমাদের পিতা-মাতা, তার শিশুদের রক্ষা যেমনভাবে করি তেমনিভাবে পরিবেশকে যদি না আমরা রক্ষা করতে পারি, তাহলে আমাদের মানবজাতি একসময় বিপন্ন হবে। তাই পরিবেশের উন্নতি সাধনের জন্য শিক্ষা একান্ত পরিপূরক এবং শিক্ষা না হলে পরিবেশের উন্নতি কখনোই সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

মন বিশ্বাসযোগ্য ভূত্য, কিন্তু নির্দয় মনিব

গৌরব কুণ্ডু

একজন মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক শক্তির মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তি হলো মানবিক শক্তি। মানুষের মন হলো সবচেয়ে দ্রুতগামী গতিশীল প্রক্রিয়া। আর এই মানুষের মন হলো সমস্ত ইচ্ছা, চিন্তা প্রভৃতির মূল। এইসব ইচ্ছা, চিন্তাই মানুষকে অসাধ্য সাধনে সাহায্য করে।

মন কী? এক কথায় উত্তর অতি জ্ঞানী ব্যক্তির দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মন সম্বন্ধে বলা যায় যে, মন হলো মানুষের অন্তর্নিহিত চিন্তাশক্তি ইচ্ছা শক্তি ও সমস্তরকম আধ্যাত্মিকতার প্রধান উৎস। যে কোনো প্রাণী এই মনের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়।

সাধারণত মনকে দুইটি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা হয়— (১) প্রথমত, মন বলতে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই মানসিক কাজগুলোর সমষ্টিগতরূপ বোঝায়। (২) দ্বিতীয়ত, মন বলতে চিন্তা, অনুভূতি ও ইচ্ছা এই মানসিক কাজগুলো থেকে স্বতন্ত্র দেহাতিরিক্ত এক স্থান, অপরিবর্তিত আধ্যাত্মিক সত্ত্বাকেই বোঝায়।

‘নির্দয়’ কথার অর্থ কী? যার দয়া মায়া নেই। এক কথায় দয়াহীন। আবার মনিব কথাটির অর্থ মালিক, অতএব ‘নির্দয় মনিব’ ‘কথাটির অর্থ হৃদয়হীন কর্তা, এর থেকেই বোঝা যায় যার মনে কোন স্নেহ, দয়া, মায়া-মমতা নেই। যে অপরের ক্ষতি দেখে আনন্দিত হয়। এরকম লোকের উদাহরণ অসংখ্য। তাই মনকে ভূত্য না করে মনিব করলে মন তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে হৃদয়হীন কর্তার মতোই হয়ে যায়। ধরা যাক, কারো মন সম্পূর্ণভাবে তার বশীভূত অর্থাৎ সে নিজে মনের কথামতো চালিত না হয়ে মন তার কথা মত চালিত হয়। কিন্তু তার আচরণ হৃদয়হীনের মতো। একটা উদাহরণ দিই—কোন লোক একটা বাড়িতে চুরি করতে গেছে, সেখানে গিয়ে সে মনকে বোঝালো যে চুরি করা মহাপাপ তেমনি সে ফিরে এলো এবং ধরা পড়লে শাস্তির ভয় থেকে বেঁচে গেল। কিন্তু সে যদি মনের কথা মত চুরি করে তবে হয়তো সে ধরা পড়ল এবং ধরা পড়ার পর তার কঠোর শাস্তি হল। এইভাবে মন তার জীবনকে নষ্ট করে দিল। এক্ষেত্রে কিন্তু পাষণ্ডের মতোই কঠোর ও নির্দয় এবং নির্মম মন।

মনকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই জীবনে উন্নতি সম্ভব। আজ আমরা শুধু সন্ন্যাসীদের উচ্চস্থান দিই কেন? কারণ তাঁরা সমস্ত রকম মানসিক ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতিকে জয় করেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অবতার মানি কেন? মন মানুষ বা প্রাণীকে পরিচালিত করে, আজকের এই দিনে মানুষ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মনের দ্বারাই। মানুষের ইচ্ছা জাগছে চুরি করার। চুরি করলো। কিন্তু তার চুরি করার ইচ্ছা মাথায় এলো কেন? এর কারণ মন। মনই তার সমস্ত রকম কু-চিন্তাকে জাগিয়ে তুলেছিল। হয়তো সে অভাবের কারণে চুরি করেছে। এক্ষেত্রে কিন্তু তার মনই তাকে অভাবের

কথা স্মরণ করিয়েছে। আবার হয়তো কেউ বিপদে পড়েছে। তাকে একজন বিপদ থেকে উদ্ধার করল। এক্ষেত্রেও কিন্তু মনই উদ্ধারকর্তাকে বিপদ থেকে অপর লোকটিকে উদ্ধার করার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলেছে। এক্ষেত্রেও কিন্তু উপকারের প্রতিদান নেওয়ার কথা স্মরণে এনেছিল মন। তাই মনের সুফল, কুফল সবই আছে। যে কোন মানুষের ওপর প্রযোজ্য হয়।

বর্তমানে একটা কথা প্রায় শোনা যায় যে, মানুষ যেন যন্ত্রের দাস না হয়। উক্তিটি তাৎপর্য হলো, বর্তমানে মানুষ যন্ত্রের মাধ্যমে এত কাজ করেছে যে ক্রমাগত যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। সাবলম্বীতা হারাচ্ছে। অর্থাৎ যন্ত্র যদি সঠিক কাজ করে তা মানুষের জীবন সঠিক ভাবে চলবে। যন্ত্র ছাড়া মানুষ অসহায়।

ঠিক একই কথাই মনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষ মনকে ভৃত্য করুক কিন্তু মানুষ যেন মনের বশীভূত না হয়। কারণ তিনি মনকে জয় করেই তিনি আমাদের থেকে বহু উচ্চ অবস্থান করেছিলেন। যা বর্তমানে সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মনকে নিয়ন্ত্রণ করলেই স্বামী বিবেকানন্দের কথাই- ‘মানুষের মত মানুষ’ হওয়া যায়।

বর্তমানে মন সম্বন্ধে অনেক রকম পুস্তক-পুস্তিকা বিক্রয় হচ্ছে। যাতে লেখা আছে ‘মানসিক চাপ জয় করার উপায়’। ‘মনই সম্পদ’ প্রভৃতি। কিন্তু এগুলি পড়ে আমাদের কোন উপকার হচ্ছে কি? না। মনকে বশীভূত করতে হলে আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতে হবে। প্রবল অধ্যাবসায় ও একাগ্রতা থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা মনই মানুষকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে, তাই মানসিক উন্নতির পথ মানুষের আগে সুগম করা দরকার অবশ্যই।

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ

শুভেন্দু বারিক

বনের গাছপালা কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক কারণে বিলুপ্ত হওয়ায় বন্যপ্রাণী ও উদ্ভিদ আজ বিলুপ্তির মুখে। অথচ বনই হচ্ছে প্রাণীর পথ, বিচরণ, প্রজনন ও বসবাসের উপযুক্ত জায়গা। দেশের জীববৈচিত্র্যের অফুরন্ত ভান্ডার হচ্ছে বন। “বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃকোড়ে” —এই উপলব্ধিটা সর্বকালের সর্বদেশে এইরকম। বিধাতা আপন হাতে প্রকৃতিকে সৃষ্টি করে যেখানে এমন এক ভারসাম্য তৈরি করে দিয়েছেন যাতে এই প্রকৃতির সন্তান হিসেবে প্রতিটি প্রাণী সহজেই অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে। কিন্তু কালের পরিক্রমায় অগ্রসম্মান সভ্যতা ও মানুষের অপরিমিত বাসনার কারণে এখন প্রকৃতি যেমন ক্ষতিগ্রস্ত তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত প্রাণীকুল। বন ও বন্যপ্রাণী আজ বিপন্ন দুদিক থেকেই—কখনো মানুষের দ্বারা আবার কখনো বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জীব বৈচিত্র্যের কার্যের কারণে। মানুষের বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা বরাবরই প্রকাশিত হয়েছে বন্যপ্রাণীর প্রতি তার আচরণের মাধ্যমে। সস্ত্রীতি প্রকাশ্যে এলো গর্ভবতী এক হাতির ভয়াবহ মৃত্যুর কাহিনি। আনারসের মধ্যে পুরে দেওয়া বাজি ফটকা তার মুখের মধ্যেই ফেটে যায়। আমাদের রাজ্যে ও ডুয়ারসে হাতি ও বন্যপ্রাণী চোরাশিকার কিংবা রেল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে চলেছে প্রায়শই। সুন্দরবনের সুন্দরী কিংবা রয়েল বেঙ্গল আজ মানুষের হাতে বিপদাপন্ন। আমাদের জীবন ও জীবিকার জন্য বন ও বন্যপ্রাণীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বৃক্ষ প্রাণীজগৎকে বিপন্নকারী কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে। বন্যা, খরা, ঝড় নিয়ন্ত্রণ করে বৃক্ষ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। কিন্তু ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক বন উজাড়ে তামাক চাষ ও ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদের কারণে বনাঞ্চলের পরিমাণ কমে আসছে। ২০১৯ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের মোট আয়তনের ২১.৬৭% এলাকা বনভূমি আচ্ছাদিত, যা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক কম।

আমাদের দেশে বন সংরক্ষণ আইন বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ আইন আছে তা সত্ত্বেও আমাদের অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে গত কয়েক দশকের ব্যবধানে আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হতে চলেছে বেশ কয়েকটি প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী। লাগামহীন বৃক্ষ নিধনের ফলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে দ্রুত। বিলুপ্ত হচ্ছে নানা প্রজাতির পক্ষীকুল ও বন্যপ্রাণী। এই অবস্থায় বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের জন্য বন সৃষ্টির প্রয়োজন। বন পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন্যপ্রাণী নিধনের ক্ষেত্রে আইনের কঠোরতা আরোপ করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশ ও জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রণী ভূমিকা এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি।

পরিবেশ ও মানুষের মানসিকতা

শ্রীময় মান্না

ছোটবেলা থেকে অনেক রকম গল্প শুনতাম। ভূতের গল্প, পরিবেশ সংক্রান্ত গল্প ও মানুষের কার্যকলাপের গল্প কিন্তু আজ আমি বলবো আমার জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু গল্প। না না তোমরা ভাবছ যে আমি ভূতের কিছু গল্প বলব সেটা বলব না। বলব আমাদের পরিবেশ নিয়ে। আমি এক ছোট্ট গ্রামে বাস করি। আমাদের গ্রামের পাশ থেকে বয়ে গেছে ছোট্ট একটি নদী তার নাম কংসাবতী। নদীর নাম শুনতে যতটা ভালো তার স্বভাব ততটা ভালো ছিল না। তার স্বভাব বোঝা যেত বর্ষাকালে কারণ নদীটি ছিল বর্ষাজলে পুষ্ট নদী। বাবা ও দাদুর মুখে শুনেছি আগে নাকি নদীটি খুব গভীর ছিলো। নদীর নিচে নেমে গেলে উপরটা আবছা রূপরেখার মতো দেখা যেত। তা এক্ষণে বলি ও পলির দ্বারা ভরাট হয়ে গিয়েছে। এই হলো আমাদের ছোট্ট নদীর ছোট্ট করে বর্ণনা। এবার নদী মানেই বড় বড় গাছের সমাবেশ আর গাছ থাকা মানেই বিভিন্ন পাখির বসত ঘর। এবার ভাবছো যে গাছের সমাবেশ কে আমরা জঙ্গল বলি আর জঙ্গল মানেই তো জঙ্গু থাকবেই। জঙ্গু বলতে আমরা বুঝি বাঘ, সিংহ, হরিণ। আমাদের নদীর পাশের জঙ্গলটি খুব ছোটো তাই এগুলো দেখা যায় না। আর যদি থাকতো আমরা যা সাহসী অর্থাৎ মানুষ যা সাহসী প্রাণী তারা অচিরেই প্রাণ হারাতো। সে যাইহোক গল্পের মূল বিষয়ে আসি। আমি ছোটো থেকে দেখে আসছি নদীর পাশের এই জঙ্গলটি। আমার বয়স এখন ২১ মতো হবে। সকালে স্কুল যাচ্ছি দেখলাম যে জঙ্গলের গাছগুলো কাটা হচ্ছে ওই জায়গাটা পরিষ্কার করা হবে। আমি সাইকেলটা থামিয়ে চলে গেলাম সেই লোকগুলোর দিকে যারা গাছ কাটছিল। জিজ্ঞেস করলাম, “যে গাছ কাটার কারণ?” সেই উত্তরে তারা বলল যে, “এখানে কারখানা হবে। সরকার এই জমি কারখানার মালিককে লিজে দিয়েছে। তাই এখানে গাছ কেটে পরিষ্কার করা হচ্ছে।” আমি কথটা শুনে অবাক হয়ে গেলাম! যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির পাখির ঘর! ও যারা আমাদের অক্সিজেন দেয়, যারা আমাদের উপকার করে বৈ অপকার করে না, আজ তাদের কেটে ফেলা হচ্ছে। হচ্ছে হোক, অন্যত্র গাছ লাগানোর ব্যবস্থাও করা হোক, তাও হয়না। এইগুলো ভেবে মনটা খারাপ হয়ে পড়ল। আমি আর স্কুল না গিয়ে চলে গেলাম আমাদের অঞ্চলে। সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে জানালাম যে গাছগুলোর কতটা গুরুত্ব রয়েছে আমাদের জীবনে ও পরিবেশে। কিন্তু উত্তরে প্রধান বললেন যে, এখানে তার কিছুই করণীয় নেই। সে কিছুই করতে পারবে না। সেখান থেকে আমি খালি হাতে ফিরে আসার পর আমার গ্রামের মানুষজনকে জানালাম, যে কতখানি গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু এখানেও কিছু করতে পারলাম না। দুই দিনের মধ্যে পুরো জঙ্গল পরিষ্কার করে ফেলা হল। যেই গাছগুলো বড় ও জন্ম হতে কয়েক বছর লেগে গিয়েছিল, ভাবলেও

অবাক লাগে যে, আমরা তো পরিবেশ ও প্রকৃতিকে কিছুই দিতে পারিনা। আর কিছু না দিলেও কিছু রক্ষা করতে পারিনা।। ঘটনাটির কয়েকদিন পর, আমি এখন ভেবেই খুব আনন্দিত হচ্ছি যে, কলকারখানা তৈরি হলে দেশের খুব উন্নতি ঘটবে আর আমাদের কাজের জন্য ভিন রাজ্যে যেতে হবে না। আবার পরক্ষণেই আমার চিন্তার মধ্যে একটা বিষয় সেই চিন্তার জায়গাটা দখল করে নিল যে, পরিবেশে দূষণ মাত্রাও বাড়বে সেই দূষণ মাত্রা আমরা কিছুতেই তো কম করতে পারব না। কিন্তু যারা পারবে তাদের আমরা আমাদের সুবিধার্থে ধ্বংস করে চলেছি।

এবার গ্রাম থেকে বেরিয়ে একটু লিখছি যে, মানুষ পরভোজী জীব অর্থাৎ অন্যের উপর নির্ভর করে যারা বেঁচে থাকে। আজ আমাদের ঘরের আসবাবপত্র, খাদ্য গ্রহণ, বেঁচে থাকার রসদ সব কিছুই পরিবেশ বা প্রকৃতি অর্থাৎ গাছপালা ও পশুপাখির থেকে পেয়ে থাকি। আমরা এটা জানা সত্ত্বেও যে পরিবেশ ও প্রকৃতি ছাড়া আমরা অচল তবুও আমরা প্রতিনিয়ত এদের ক্ষতি করে চলছি। আমাদের উচিত গাছপালা লাগানো, পরিবেশ দূষণ কমানো, পৃথিবীর সম্পদ রক্ষা করা, যা আমরা করিনা। এবার ভাবছেন হয়তো আপনি তো করেননি। একটু ভেবে দেখবেন আপনিও জড়িত। কারণ জল প্রকৃতির একটি সম্পদ। যেটা আপনি যথেষ্টভাবে অপচয় করছেন। শুধু আপনি নয় সবাই। অনিয়মিত গাছ কাটা হচ্ছে দেখছেন, প্রতিরোধ করেননি। আপনি জানেন যে প্লাস্টিক পরিবেশ দূষণ করে যা পরিবেশে মিশতে কয়েক হাজার বছর সময় লাগে। তবুও আপনি দোকানে যখন কোনো জিনিস কেনেন হাসি মুখে তার সাথে প্লাস্টিকটা ফ্রি নিচ্ছেন। অতএব আপনাদের এক কথায় শিক্ষিত মূর্খ বলা যেতে পারে অর্থাৎ যারা সব জানার পরেও চুপ করে থাকে। আপনাদের উচিত আপনি ও আপনার পাশের লোকজনকে পরিবেশ, প্রকৃতি, গাছপালা, পরিবেশ দূষণের ফলে কী ক্ষতি হচ্ছে তার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। এরপর আপনার মাথায় প্রশ্ন আসবে যে আমি একা কী করব? এটা মনে রাখবেন যে একটা একটা ইট থেকে যেমন বাড়ি বানানো হয়, তেমনি এক একজন মানুষকে সচেতন করতে করতে পুরো মানুষ্য সমাজ সচেতন হয়ে উঠবে।

সায়ী সামু খাটিক

আজ প্রায় চার বছর পর সুমি সপরিবারে বরিশালে তাঁর মামার বাড়িতে গরমের ছুটি কাটাতে এল। এতদিন তার ভাইদের পরীক্ষার জন্য তারা দীর্ঘ সময় কোথাও পারিবারিক ভ্রমণে যেতে পারিনি। সুমি যেন তাঁর এই রোজকার একঘেঁয়ে জীবনযাপনে হাঁপিয়ে উঠেছিল। এখন এত বছর পর কলকাতা থেকে অনেক দূরে সবুজের মাঝে এসে মন প্রাণ ভরে শ্বাস গ্রহণ করতে পেরে তাকে কোনো এক বাঁধন ছেঁড়া পাখির মতো মনে হচ্ছে, যেন সে সবেমাত্র খাঁচা থেকে বেরিয়ে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে।

সুমির ব্যাপারে একটু জেনে নেওয়া যাক। সুমি মানে সুমনা পাত্র দক্ষিণ কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। তার পরিবার বলতে সে তার দুই ভাই ও বাবা মা। তার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিটের সাথে সাথে তার দুই ভাইয়ের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ডের পরীক্ষাও শেষ। তাই প্রায় অনেকটা সময়ের জন্য পুরো পরিবারকে নিয়ে তাদের মামার বাড়িতে ঘুরতে আসা।

আজ দুদিন হলো তারা এখানে এসেছে সারাদিন ধরে ছুঁড়োছুঁড়ি করে কেটে গেছে বাড়িটা শহুরে এলাকা হলেও একটু বেশি ভেতরের দিকে তাই মানুষও যানবাহনের কোলাহল প্রায় নেই বললেই চলে বাড়ির পেছনে সুমির দাদুর তৈরি এক মাঝারি মাপের সজ্জি ও ফুলের বাগান আছে বাগানের শেষ সীমানা বেড়া দিয়ে ঘেরা তারপরই বিশাল এক মাঠ। মাঠের শেষ প্রান্তে চোখ রাখলে বড় বড় গাছের সারিতে ঘেরা দিগন্তরেখা নজরে পড়ে পরিবেশটা বেশ নিরিবিলা। সুমির বরাবরই নির্জনতা খুবই পছন্দের যান্ত্রিকতায় ভরা শহুরে ব্যস্ততা ও কোলাহল তার কোনও কালেই ভাল লাগে না। সেখানে তো একফালি আকাশ দেখাই বড় দুষ্কর তার ওপর আবার সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় দেখা কোনো প্রশ্নই ওঠে না এর আগে যতবারই এসেছে ততবারই সে বেলা গড়ানোর সাথে সাথে ফুরফুরে হাওয়ায় বিকালের নরম রোদ গায়ে মেখে সূর্যাস্ত দেখার লোভ সংবরণ করতে পারেনি এবং ফল স্বরূপ সুমির সেই সময়ের হয়েছে এই ছাদ। এইবারও তার কিছু ব্যতিক্রম হলো না। প্রথম দু’দিন অন্যান্য ব্যস্ততার মধ্যে সময় কেটেছে তাই তার ছাদে ওঠা হয়নি। যদিও কোনো নতুনত্ব নেইমামা এই বছরই দোতলা করেছেন সামনেই গৃহপ্রবেশ তাই বলা যেতে পারে সেই উপলক্ষেই মূলত ওদের এখানে আসা।

তা যাই হোক সুমি আজ দীর্ঘ সময় পরে ছাদে উঠেছে ছাদের তিন দিকই খোলা বাড়ির সবাই মধ্যাহ্নভোজন সেরে গল্পে মশগুল। দোতলা নতুন হওয়ায় তখনও সেখানে মামারা থাকতে শুরু করেনি তাই সেটা ফাঁকই পড়ে আছে। সুমির কানে

হেডফোনে গান চলছে। বেলা পরে এসেছে তাই গরম ও রোদের তেজ দুটোই বেশ তেজ কম। আকাশ সূর্যাস্তের লালচে আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে। জানান দিচ্ছে আরও একটি দিন এর অন্তিমকাল উপস্থিত। এ যেন প্রকৃতির অপার্থিব সৌন্দর্য ও বিষণ্ণতার এক অদ্ভুত মেলবন্ধন যাই হোক অবহেলা করে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া যেমন শক্ত তেমনি একই সাথে তাঁর এই অদ্ভুত গ্রুপের মধ্যে মানব মনের কোণে লুকিয়ে থাকা বিষণ্ণতাকে জাগ্রত করে তোলার যে অসম্ভব ক্ষমতা তাকে ঠেকানো বড়ই কঠিন। যুগ যুগ ধরে স্বয়ং কবিরাজ ও কথা অস্বীকার করতে পারেননি সুমির মনও সেরকমই কোনও অজানা কারণে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। সে একভাবে চেয়েছিল দিগন্তরেখা বরাবর গাছগাছালির ফাঁকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অন্তগামী সূর্যের দিকে। সুমির এই ঘোর কাটল অদ্ভুত একটা শব্দে। সে চমকে উঠে পাশে চেয়ে দেখল চারিদিকে আঁধার নেমেছে আকাশের রং তখন আর লালচে নেই ঘন নীলচে ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। সে এতটাই নিজের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল যে ঠিক কিসের শব্দ সে চমকে উঠেছে সেটাই তখনো তাঁর বোধগম্য হয়নি তবুও তার ঘোর কেটে গিয়ে অকারণেই গা হুমহুম করে উঠল। সমস্ত ধারণাকে সরিয়ে রেখে সে উঠে দাঁড়াল নিচে যাওয়ার জন্য হঠাৎই তাঁর খেয়াল এল একটা শব্দ যা দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে ছাদের দিকে অগ্রসর হওয়ার। ঠিক যেন কেউ পায়ে চটি পরে দৌড়ে দৌড়ে ছাদে উঠছিল। যদিও শব্দটা আর এখন হচ্ছে না তবুও সুমির মনে হল হয়তো তাঁর ভাইবোনদেরই কেউ ছাদে উঠে আসছিল। তাই সে ছাদ থেকে সিঁড়ির মুখে এসে তাঁদের উদ্দেশ্য করে হাঁক দিল। “ভাই, এই ভাই, এখানে এভাবে ছুটোছুটি করছিস কেন? দেখবি বাবাকে বলে কেমন মার খাওয়াবো? ভীষণ বাড় বেড়েছে তোর।”

কিন্তু ফাঁকা দোতলায় তাঁর নিজের ডাক দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে সেখানেই মিলিয়ে গেল কারোর সাড়া পেল না সে এবার তুমি একটু ঘাবড়ে গেল বা বলা ভাল এবার একটু ভয় পেল। কী করবে বুঝতে না পেরে সে ছাদ থেকে দ্রুত নিচে নেমে এল।

কিন্তু পরক্ষণে মা ভাই বোন ও মামা মামির সাথে কথা বলতে বলতে সব ভুলে গেল এভাবে চলতে চলতে কয়েক দিন কেটে গেল। কয়েকদিন পর সুমি তাঁর মামার কাছে আবদার করতে থাকে মামা আমি ছাদের ঘরে শোবো রাত্রিতে। তার মামা তাকে বলল ওখানে তো এখনো পুজো হয়নি কী করে ব্যবহার করতে দেব বলত। তার থেকে বরং তুই নিচের ঘরে শো। কিন্তু সুমি শোনার পাত্র নয়, তারপর ঠিক হলো তার মা ভাই ও সুমি করে ওই দোতলার ঘরে শোবে। সুমি খুব খুশি কিন্তু ও জানত না কী ভয়ংকর পরিণাম হতে চলেছে।

এরপর রাত্রিবেলায় প্রায় সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে তখনো সুমিতার ফেসবুক ঘাঁটছিল এইভাবে চলতে চলতে রাত্রি যখন আড়াইটা তখন একটি পচা গন্ধ কোথেকে যেন আসতে শুরু করল এবং সঙ্গে এক বামবাম নূপুরের শব্দ। সুমির যেন

মনে হলো ওকে যেন কেউ ডাকছে? প্রথমটা ভাবল মা ও ভাইকে ডাকবে কিন্তু পরে মনে হলো ‘ওরা ঘুমোচ্ছে কেনই বা তাদের ডিস্টার্ব করব’... এই ভেবে ও নিজেই ঘরের বাইরে গিয়ে দেখতে গেল কিন্তু বাইরে তখন অন্ধকার কারেন্ট চলে গেছে। আকাশে মাঝেমাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এমত অবস্থায় কেউ যেন বলল— “সুমি এদিকে আয়।” সুমিও কিসের ঘোরে যেন ওদিকে চলল তারপর কখন সে পাশের পুকুরের পাড়ে এসে পড়েছে, কখন সকাল হয়েছে সে কিছুই জানে না। এরপর অনেক দিন কেটেছে সুমির আর জ্বর কাটছে না। ওর মা ভাই সকলে সুমিকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল অনেক চিকিৎসা বাড়ফুঁক চলল, কিন্তু জ্বর কিছুতেই কমে না। এইভাবে যখন চল্লিশ দিন কাটল তখন তাদের বাড়িতে এক সাধু হঠাৎই এসে উপস্থিত হলো এবং সুমিকে দেখে বলল— “মা এই মৃত মৃত্যুপথযাত্রী, তোদের মা কামাখ্যা দেবীর মহাপ্রসাদ দিয়ে যাচ্ছি। ওকে তিনদিন সন্দের সময় খাওয়াবি। মা চাইলে ও ঠিক হয়ে যাবে।” এই বলে সাধু ঘরের বাইরে চলে গেল। ওনাকে খুঁজতে গিয়ে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

ওই দিন আর আজকের দিন সুমি আজ সুস্থ পুরোপুরি কিন্তু সুমি আজও মাঝেমাঝে রাত্রিবেলায় উঠে পড়ে, কোনো এক ঘোরে সে বলেও... “ওরা আমাকে ডাকছে? আমাকে যেতে হবে, আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে ছেড়ে দাও!” কিন্তু চোখেমুখে জল দিয়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে, পরক্ষণে জিঞ্জেস করলে তখন আর কিছু বলতে পারে না বরং বেমালুম আগের মতো শান্ত মেয়ে হয়ে জিঞ্জেস করে, “মা তোমরা এত রাতে জেগে রয়েছে কেন?”

বাক্ লেখনী

শ্রীহরি দাস

কলেজ গিয়ে শুনতে পেলাম
প্রকাশ হবে ‘বাক্’ লেখনী!
লিখতে হবে একটা কিছু
আগে থেকে তো ভাবিনি।
কিছু না কিছুই লিখতে হবে
হোক না যা তার মানে!
মাথায় চিন্তা, হাতে কলম
আলতো ভয় প্রাণে।
মনে মনে ভেবেছিলাম
লেখাটা খুব সোজা,
ওমা, লিখতে বসে ভেবে দেখি
এ যে ভীষণ বোঝা।
গদ্য ভেবে পদ্য লিখি
এখন কী যে করি!
আচ্ছা জ্বালায় ফেঁসে গেছি
শুধুই ভেবে মরি।
ঘণ্টার পর মিনিট গেল
অনেক হল কাটাকাটি,
মনের কাছে জানতে চাইলাম
এ কি হয়েছে খাঁটি?

আমাদের পরিবেশ

পারমিতা প্রামাণিক

আমাদের পরিবেশ ছিল বড়ই ভালো,
বাতাসের সাথে ধোঁয়া মিশে হয়ে গেল কালো।
সার দিয়ে বিঘ দিয়ে মাটি ও বায়ু হলো দূষিত,
এরপর আমরা যেন অসুখের সাথে করি বন্ধুত্ব।
ময়লা আবর্জনা যতো কারখানায় হয়,
জলাশয়ে তাহা ফেলা উচিত তো নয়।
সেই সব জলে পড়ে জল হয় দূষণ,
সেই জল খেয়ে মানুষ সহ পশুপাখির হয় মরণ।
বোমা-বাজি ফাটলে শব্দ দূষণ ঘটে,
কানে যার বাজে সে তো বেজায় রকম চটে।
দূষণ থেকে বাঁচতে রে ভাই,
আয়রে সবাই গাছ লাগাই,
জীব-জগতের প্রাণ বাঁচাই।
গাছ কেটোনা গাছ কেটোনা বলছি শোনো ভাই,
পরিবেশ রাখতে ভালো গাছ বাঁচানো চাই।
গাছ দেয় ফুল-ফল আর দেয় ছায়া,
গাছের প্রতি মোদের ভাই করতে হবে মায়া।
গাছ কাটে শুধু যারা,
পরিবেশের শত্রু তারা।
গাছের দেওয়া অক্সিজেনে,
বাঁচে মোদের প্রাণ।
তাই একটি গাছ একটি প্রাণ,
এই হোক আমাদের মন্ত্র গান।

বারোমাসে

গোপাল ডগরা

বৈশাখে ঝড় আর,
জ্যৈষ্ঠে গরম।
আষাঢ়ে মেঘের কালো
শ্রাবণে প্লাবন।
ভাদ্রের কাশফুল
আশ্বিনের পুজো
কার্তিকের ভাইফোঁটা,
অগ্রহাণে বউ খুঁজো।
পৌষেতে পার্বণ আর
মাঘে সরস্বতী।
ফাল্গুনের শিবরাত্রি,
চৈত্রের রং সাথী।

এর চেয়ে বড় লক্ষ্মী কে আছে?

নিসর্গ নির্যাস মাহাতো

দেওয়ালে ঝুলছে লক্ষ্মী- নারায়ণ
বর গেছে মাঠে
ঘুপচি ঘরের এককোণে চাটাই, মেদু মেদু প্রদীপের শিখা
ছেঁড়া শাড়ি পরে মাটির উনুনে জ্বাল দিচ্ছে ঘেমো ঘরণী
ভাপের তালে দুলে উঠছে মালশা
আঁচল ধরে লুটোপুটি খাচ্ছে বালক
দু'মুঠো ভাত মুখে ঠেসে দেবে মা, সন্ধ্যার মেলাতে দু'টাকা আরও
গ্রামবাংলায় মা ছাড়া ধন-সম্পদের দেবী আছে কে?

হৈমন্তী উপাখ্যান

অভিজিৎ মহাপাত্র

তার প্রিয়জনের বড্ড অসুখ,
শীতের দিনেও ঘামে ভেজা রুম্ম দুটি গাল।
অন্ধকার পেরিয়ে স্ফোভের পাহাড় চূড়ায়,
পারিবারিক দায়বদ্ধতার ওঠে দরদাম।

বাবা সুতোর কলের শ্রমিক,
গৃহিণীর কোলে ভোরের আলোয় সদ্য ফোটা ফুল।
লোডশেডিংয়ের আলোর অচেনা ঘরে,
স্বপ্ন তারাদের হাসিতে সবাই মশগুল।

দিনবদলের গল্প শোনা রাতে,
মিলিটারি বুটের আওয়াজে পুরো পাড়াটা— জাগল ভোররাত।
পরদিন নিথর দেহে ফুলের সাজে,
সবাই দেখলো নিয়তির কারুকাজ।

কলেজ স্লোগানের দুঃখ বিলাসিতা সরিয়ে,
ক্লান্ত শরীরের সমাজের আস্তিকতা যাত্রা।
“পড়াশোনা শেষ তো, ভালো ঘরের ছেলে দেখে মেয়েটাকে উদ্ধার করলে হয়।”

আমি এই মেয়েটিকে ভিড়ের মাঝে রোজ দেখি,
বাজার হাট সামলে মায়ের প্রেশারের ওষুধ কিনতে।
সুখগুলো বন্ধক রেখে সময়ের কাছে,
বামনের গালে প্রত্যহ একটা করে চড় মারতে।

বিশ্বাস অবিশ্বাসে ঠোকাঠুকি করে প্রথম যৌবনের আবিষ্কার
দূরের ওই সময় মাস্তুল ভেঙ্গে নতুন কিছুর খোঁজ।
ভাটিয়ালি গানে নীল সুরে হাসি
জীবনের সহজ পাঠে নন্দলাল বসু নিখোঁজ।

একটা মিরাক্কেল হবেই দেখো!
যাদের চোখের জল ঘাম হয়ে বের হয়ে যায়,
বসন্ত বাতাস তাদের জীবনে
শেষের কবিতা হয়।

নারী, নিসর্গ, নৈরাশ্য যেন হাসপাতাল রচনা করে

দয়াময় বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি তোমার বুকের গন্ধ পেতে
অনেকবার একাকী সন্ধ্যা নিয়েছি নিঃশ্বাসে
কতবার হেঁটে গেছি আলোবেলা ফেলে ফেলে
কতদূর... কতদূর পরে নাম
এবারেও জানা হলো না।

জন্মান্তর নেই। আফশোস এখানেই।

এক জন্মে বাদল বাউল ভিজতে ভিজতে
শিরীষ গাছের নিচে থামি
এক জন্মেই পদ্মগন্ধের ভেতর।

আমি তোমার তালুর বিপরীত অনুপম ত্বকে
নীল নীল বিমূর্ত উপশিরাগুলি
দীর্ঘক্ষণ দেখবো বলেই পলাশ ফুলের মতো
রোদ উপাসনা করেছি এতকাল।

মানসিক আরোগ্য নিকেতনের দেওয়ালে এখনো ঝুলছে
রোমান হরফের বিদেশী দেওয়াল ঘড়ি
চিকিৎসকহীন চেয়ারের মাথায়
শব্দহীন ইভ ও আদম।

জীবনের অর্থ

সুস্মিতা দে

জীবন মানে অনেকগুলি
চোখের জলের ফোঁটা,
জীবন মানে এই যে, কেবল
স্কুল কলেজ ছোট।
জীবন মানে দায়িত্ব আর,
পিঠের উপর বোঝা।
এই জীবনে বেঁচে থাকা
এতটাই কি সোজা?
জীবন মানে পদে পদে
হাজার প্রতারণা,
জীবন মানেই দুঃখ কষ্ট,
সহস্র যন্ত্রণা,
জীবন মানে টুকরো হাসি,
টুকরো ভালোবাসা
জীবন মানেই দুঃখ কষ্ট,
সহস্র যন্ত্রণা।
জীবন মানে পড়ে ভাঙা,
চড়ুই পাখির বাসা।
অশ্রু ভরা জীবন আমার
টুকরো ভরা স্মৃতি
স্মৃতি ভরা জীবনটা হোক
অশ্রু ভরা গীতি।

আত্মকথা

হেমন্ত দোলই

আমি কিছুটা বদমেজাজি
আড়ালে থাকতে ভালোবাসি,
তবুও আমি নিজেকে ভালোবাসি।
আমি কখনো দুট্টু, কখনোও মিষ্টি
কখনো বা ভীষণ পাজি,
তবুও আমি নিজেকে ভালোবাসি।
আমি কিছুটা অভিমানী,
রাগটা আমার বেশি,
কখনো রিক্ত কখনো পরিপূর্ণ,
কখনো আবার কষ্টের আধারে জীবন কাটে নিশি।
তবুও আমি নিজেকে ভালোবাসি।
আমি কিছুটা স্বপ্নবিলাসী,
স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি,
কখনো বিচূর্ণ, কখনো বিদূর্ণ,
তবুও আমি মনের জোরে হাসি।
স্বপ্ন, সুখ, দুঃখ, হাসি এইসব চলে
আমার জীবনে দিবা-নিশি,
তবুও আমি নিজেকেই নিজে খুব ভালোবাসি।

ভোর

আফরিন আকাশ

হেমন্তের শেষ লগ্নে
অর্ধনগ্ন শীত উষা,
শীতের জড়তা তুষার
নীরবতা কুয়াশা অদৃশ্য করে
বসন্তের পদার্পণ দিগ্বিদিক।
স্বচ্ছতা তরবারি ঝলক
যেন পবিত্রতায় পূর্ণ
শান্তিময় ভাবের আঁধার
প্রথম পর্বে গাঢ় নীরবতা,
আবর্তিত পাখির কুজন
নীলিমায় চন্দ্র হাস্য মুখ।
মর্যাদা আন্তরিকতা শ্রদ্ধা
শান্তির বাণীতে মুখর
উন্মুক্ত গগন ললাটে।
কোকিলের কুজনে উচ্ছ্বসিত
নূতন পুষ্প প্রাণ বাহারে
বয়ে নিয়ে আসে সুখ স্বপ্ন সমৃদ্ধি,
মালিন্য দূর করে নির্মল
অটুট করে তোলে মনটাকে
করে তোলে দৃঢ় সজাগ আকৃষ্ট।

দিনমজুর

সম্ভূত আদক

আমি দিনমজুর, মোর দিন আনা দিন খাওয়া বটে
কাজে বেরিয়েছি আমি
রাস্তায় দেখা এক শহুরে বাবুর সাথে
শুধাইলো মোরে
কোথায় চললে তুমি বউকে সাথে করে?
শহুরে যাচ্ছি বাবুর কাজ করতে
বাড়ি থেকে বেরোনো বারণ
শুনোনি তোমরা, জানানো তুমি
কেন বাবু, কী কারণ?
আমি দিনমজুর মোর দিন আনা দিন খাওয়া বটে,
কাজ না করলে কী খাব বাবু
না খেয়ে মরতে হবে তবে।
লকডাউন চলছে কাল থেকে,
লকডাউন! সেটা আবার কী বাবু, কে হয় ওটা হলে?
দেশে মহামারী রোগ দেখা দিয়েছে
রোগীর পাশে গেলে তোমারও হবে,
তাই সরকার বেরোতে বারণ করেছে।
আমি দিনমজুর, মোর দিন আনা দিন খাওয়া বটে
না খেতে পেয়ে মরে যাব যে
কেন? তার জন্য সরকার আছে
বিনা পয়সায় চাল দিচ্ছে আটা দিচ্ছে।
সরকারি সাহায্য নাও, ঘরে ফিরে যাও শুনেছো,
চলো গা যায় ফিরা, বিনা পয়সায় চাল দিবা, আটা দিবা
তুমি সেদ্ধ করবা, সকলে মন ভইরা খাব নুন দিয়া,
আমি দিনমজুর, মোর দিন আনা দিন খাওয়া বটে
কিন্তু বাবু সরকার যাহা দিবা তাতে
দু'বেলা দু'মুঠো খালি পেটে বাবু
রেশনের যা দিত সেটাই দিবা?
তাতে অর্ধেক দিনও চলে না
খুদার জ্বালা কঠিন জ্বালা কিছু শোনে না

আমি চালাবো কি করে বাবু
পেট লকডাউন এর কথা বোঝোনা।
আমি দিনমজুর মোর দিন আনা দিন খাওয়া বটে
মজুত কিছুই নাই মোর ঘরে
মোদের কাজ করতেই হবে
সরকার বারণ করেছে, কে কাজ দিবে শুনি?
দেখিনি টিভি শুনোনি কিছু তুমি
বাবু! কাজ বন্ধ এটা কি সত্যি
বাড়িতে বুড়া বাবা মা, ছোট ছেলেটা
না খেয়ে ক্ষুধা পেটে কতদিন থাকবা।
আমি দিনমজুর, মোর দিন আনা দিন খাওয়া বটে
টিভি কোথায় পাবো বাবু
মোর কুড়ে ঘরে চাঁদের আলো অন্ধকার ঘুচে
সরকারের ঘোষণা কিছু, নাই মোর ঘটে
তোমার লকডাউন কদিন চলবা, কদিন পর ঠিক হবা
জানি না আপাতত ২১ দিন পরে
বাবু, মুরা মরবো রোগে? যদি মরি তো না খেয়ে
মরলে মুরা মরি, তবু সুদিন ফিরুক দেশে।

কার্য ও কারণ (যুদ্ধের জীবন)

ধৃতিদীপ্ত শাসমল

বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধ করা
নাকি যুদ্ধের জন্য বেঁচে থাকা
এ প্রশ্ন অবাস্তব
যদিও প্রথমটায় সম্মতি বেশি
আমি অবিচলভাবে দ্বিতীয়টির পক্ষে
এক জোড়া ক্রোমোজোম লড়াই করে
জানান দেয় যুদ্ধের জন্য হেথায় আগমন
সকলে হয়তো বলবে ক্ষুধার জন্য যুদ্ধ
আমি বলি,
পূর্বনির্ধারিত যুদ্ধের জন্য ক্ষুধামান্দ্য,
শান্তির জন্য যুদ্ধ হয়তো দেখে সকলে
আমি বলি,
যুদ্ধের জন্য শান্তি আর অশান্তির প্রশ্ন তোলা,
যুদ্ধটাই কারণ বাকি সব কার্য।

ভোট তরঙ্গ

আকাশ ঘোষ

ভোট দিন, ভোট দিন, ভোট দিন দাদা
এবার জিতল ভোটে, রাস্তায় হবে না আর কাদা।
বিনামূল্যে দেবো আলো দেবো জলের কল,
বেকারদের ও চাকরি দেব, আর হাসপাতালে ফল।
কল কারখানা খুলবো- আবার সবাই কাজ পাবে,
যেখানে চলে না মানুষ, সেখানে ও রাস্তা হবে।
আয়রে দেবু, আয়রে মুকুল, আয়রে ভাই কালু।
বাসের ভাড়া বাড়বে না আর, ধরবেনা পুলিশ মদ খেলে
গুটকা গাঁজা প্রায় ফ্রি-তেই পাবি আর উড়বি ডানা মেলে।
চুরি-ছিনতাই লিগ্যাল এখন, বানাতে হবে আইডি
পুলিশ থানা তুলেই দিবো, থাকবে না কোন কয়েদি।
জিতলো এবার বদলে দেবো, সব জায়গার নাম।
কাজ-কর্ম ছেড়ে সবাই, করবে ‘লাম’ -নাম।
গাঁয়ে গাঁয়ে ‘লন্ডন’ হবে, আর দু-একটা ‘ভেনিস’
ভোট তো আমায় দিতেই হবে না হয় হবি ফিনিশ।
তোমরা সবাই শুনে রাখো শোনো আমার কথা
তোমাদের আর চিন্তা কিসের যখন আমি দেশের নেতা।

সংশোধন

সৌভিক দাস

আজকের সভ্যতা
চটি পায়ে চট চট ছুটছে
পিছন ফিরে তাকায় যখন
বিবেক হাসছে।
অবশেষে আঁকাবাঁকা পথ ছুটে
হয়ে পড়ে ক্লান্ত
হিসেব কষে মিলোয় যখন
সব হয় ভ্রান্ত।
সূর্য ডুবে, সন্ধ্যা আসে
পথ হারায় যে রাতে
মানবিকতা ফিসফিসিয়ে কহে
মূল্যবোধ নিয়ে হাঁটো সাথে।

পাঁচুদার জুতো কেনা

আকাশ ঘোষ

সামনে পুজো, নতুন জুতা কিনবে পাঁচুদা
মাস গেলে হাজার-পঁচিশ, তবুও সিঁদে সাদা।
রাস্তার ধারের ‘চি-লেদার্সে’ পাঁচুদা একবার ভোটে,
দেখে সে সেথায় জুতো কিনছে অনেক রকম লোকে।
“এই জোড়াটা কিনব আমি সত্যিই মনের মতো”
চিল্লি বলেন “ওরে মশাই দাম ধরেছো কত?”
কানের কাছে দোকানে কন “Fixed Price! চারশো টাকা নেব”
পাঁচুদা তখন বলেন হেঁসে “ভাই দুশো টাকা দেব”।
রেগে গিয়েও জুতো ওয়ালা রাজি হলেন তাতে
জুতো প্যাকেট তুলে দিলেন পাঁচুদার হাতে।
বাড়ি এসে তো পাঁচুদা অবাক! প্যাকেট খানি খুলে,
এক জোড়া নয়, একটি জুতো দোকানি দেন ভুলে।
পরের দিন ভড়কে গিয়ে, দিয়ে একখান গুঁতো
পাঁচুদা বলেন, “দেখুন মশাই এতো একপাটি জুতো।”
চুলকে মাথা জুতো ওয়ালা বলল হিসাব খাঁটি,
“চারশোতে এক জোড়া হয়, ধুলোতে এক পাটি পাটি।”

থাকবে না ওরা যেইদিন

ঘাস ফড়িং

গাছের মর্ম বুঝব সেদিন,

থাকবে না ওরা যেইদিন।

ভোর হবে সবে গাইবে না গান

শালিক পাখির দলে ॥

বইবে না বাতাস তার ছন্দে

সোঁ - সোঁ - করে ॥

সূর্য তাহার কিরণ দেবে

সইতে পারবেনা কেহ ॥

কলকারখানা ধোঁয়া ছাড়বে

দেশ উন্নতির জন্য ॥

ফিরবে না সেই তাপ সূর্য মা আমার

ঘটবে বিশ্ব উষ্ণায়ন ॥

রাত্রি হলে থাকবে না সেই

ঝাঁঝ পোকার কান ভরানো গান ॥

উঠবে না চাঁদ রাগ করবে

তার আলো গ্রহণ করার মতো থাকবে না কেহ ॥

সব মিলিয়ে হারিয়ে যাবে

পাবেনা কেহ তাদের ॥

সময় থাকতে বুঝ ওরে তোরা

জীবনে তাদের গুরুত্ব ॥

মর্ম বুঝব সেদিন

থাকবে না ওরা যেদিন ॥

জীবনের রং কেমন?

পাপিয়া ভুঁইয়া

জীবনের রং কেমন?

নীল-সাদা-লাল-সবুজ

নাকি দারুচিনি দ্বীপের মতো মনোরম।

জীবনের রং কেমন?

কচি কিশলয়ের মতো কোমল

নাকি তুষার শুভ্র চির শীতল।

সে কি আকাশের মতো অসীম

নাকি সমুদ্রের মতো অন্তলীন গভীর।

জীবনের রং কেমন?

স্বপ্নময় চোখে বাসনার মতো,

নাকি হেমন্তের ধূসতার কপট।

সে কি সচলে অচল,

না পর্ণকুটিরের ধুলিমাখা ক্লেদান্ততায়।

জীবনের রং কেমন?

মাঠভরা ফসলের গৌরবে গৌরবান্বিতা শ্যামলিমা,

নাকি ইতিহাসের পাতায় লুকিয়ে থাকা

রক্তস্রোতে প্রবাহিত তরবারির

নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত

আলুলায়িত কুন্তলা।

জীবনের রং কেমন?

অস্তাচলে অস্তমিত রবির কিরণ,

না বিজ্ঞানের যুক্তি তর্কের যাঁতাকলে

হারিয়ে যাওয়া আলোর সন্ধান।

নাকি পথহারা নাবিকের উদ্বেলিত হৃদয়ের

চোরাশ্রোত বেয়ে উদ্দাম ঢেউয়ের ক্ষীপ্রতায় ভরা,

আধুনিকীকরণের আধুনিকতায় ঝলমলে।



BAAK

Vol. February 2022

Editor : Sulagna Chakraborty

Magazine Office

Rishi Aurobindo Institute of Teacher Education

Panchkhuri, Paschim Medinipur, 721150

Contact : 9126471740

E Mail : rishiaurobindobed@gmail.com

Website : www.rabedc.com

Printed at : Sanjibati Prakasan Bankura, Mob : 7365820085

Price : 150.00